



蜀道集团数字化建设 总体规划 (2025-2028)

蜀道投资集团有限责任公司

二〇二五

前言

在国家“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中提出，加快数字化发展，建设数字中国，迎接数字时代，打造数字经济新优势，促进数字技术与实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，壮大经济发展新引擎，加快推动数字产业化，推进产业数字化转型。

数字经济代表未来经济的发展方向，已成为经济增长的核心要素和企业竞争的关键领域。国有企业是引领带动经济高质量发展的中坚力量，加快数字化转型将加速推进技术创新、新产品培育、新模式扩散和新业态发展，推动企业更广更深融入并完善全球供给体系，促进我国产业迈向全球价值链中高端。

蜀道集团为落实党中央、国务院加快数字化发展，打造数字经济新优势等决策部署，根据四川省关于数字经济发展和国有企业数字化转型的有关要求，编制《蜀道集团数字化建设总体规划》，主要阐明蜀道集团数字化建设的战略意图，明确数字化建设的工作重点，引导规范全集团的数字化建设工作。

《蜀道集团数字化建设总体规划》是蜀道集团开启全面数字化建设的宏伟蓝图，是全集团数字化建设的行动纲领。

目录

前言	I
第一章 建设背景	1
一、基本情况	1
（一）集团转型发展的坚实基础和优势	1
（二）集团转型发展面临的机遇与挑战	2
二、数字化建设现状与形势要求	6
（一）建设现状	6
（二）优势和不足	9
（三）形势要求	13
三、对标分析	16
（一）对标对象	16
（二）标杆分析	18
（三）主要启示	28
第二章 指导思想和建设原则	30
一、指导思想	30
二、建设原则	31
第三章 总体目标和发展战略	34
一、总体目标	34
二、发展战略	38
第四章 数字化建设体系架构	43
一、系统和数据分类分级策略	44

（一）系统分类分级策略	44
（二）数据分类分级策略	46
二、集团数字化平台总体架构	48
三、配套的规范制度能力体系	51
（一）标准规范体系	51
（二）信息安全体系	52
（三）管理制度体系	52
（四）服务能力体系	55
第五章 重点任务与关键举措	56
一、优化升级数字基础设施	56
二、开展系统迁移治理	59
三、深化业务信息化建设	60
四、加快数据资源建设	72
五、开展企业级应用集成	77
六、强化数据开发利用	84
七、开展人工智能应用研究	88
八、加强信息安全防护	90
九、推动集团转型创新发展	91
十、加快推进国产化替代	95
第六章 机制建设和能力提升	96
一、数字化工作机制建设	96
二、数字化服务能力提升	102

第七章 实施计划	112
第八章 保障措施	116
一、强化政策引导与资源统筹	116
二、优化组织架构与协同机制	117
三、健全资金保障与动态适配	117
四、培育复合型数字人才梯队	118
五、塑造数字文化与创新生态	119
展望	121
附件	122
一、建设任务清单	122
（一）集团各部门建设任务清单	122
（二）二级子集团建设任务清单	126
二、数据资源类目	128
（一）主数据和参考数据类目	128
（二）各业务域数据资源类目	132
三、管理制度清单	148
四、成本收益测算	150
（一）总拥有成本分析	150
（二）投资回报率分析	152
五、有关政策汇编	153

第一章 建设背景

一、基本情况

蜀道投资集团有限责任公司（简称“蜀道集团”）是整合原四川交投集团和四川铁投集团，新设合并组建的省属大型国有企业，于2021年5月28日揭牌成立。目前，集团总资产超1.5万亿元，所属全资及控股企业500余家，其中拥有四川路桥、四川成渝、蜀道装备、宏达股份、新筑股份5家上市公司，业务遍及60多个国家和地区，员工近6万人，成为四川省属国有企业首家“世界500强”并连续三年入围。自成立以来，集团资产总额、投资、营收、利润总额等多项主要经济指标约占省属企业总量的一半，资产总额居全国省级交通企业第2位，综合实力位列全国省级交通企业“第一方阵”。

（一）集团转型发展的坚实基础和优势

组建蜀道集团，是四川省委、省政府深入实施国企改革三年行动计划，推动国资国企高质量发展的重大战略举措。自成立以来，集团坚决贯彻省委、省政府决策部署，积极抢抓新时代西部大开发、成渝地区双城经济圈建设、交通强省建设、国家战略腹地建设等重大战略机遇，主动服务“四化同步、城乡融合、五区共兴”发展战略，始终坚持创新驱动、转型发展，大力推进体制创新、机制创新和科技创新，高质量发展内生活力持续迸发，核心竞争力不断增强，实现了“1+1>2”融合式聚变效应。

集团锚定“现代化综合交通服务型世界一流企业”发展目标，坚持“安全至上、质量第一、民生为大、效益优先”发展理念，践行“一个聚焦、两个转型、三个创新”发展思路，全面增强“服务交通强省建设、支撑现代化产业发展、引领科技创新、满足美好出行需求、彰显政治担当”五大核心功能，不断提升“投资融资、施工建设、交通服务、企业治理、科技创新”五大核心竞争力，严防各类风险，全力推动企业高质量发展。

作为四川交通强省建设的主力军和排头兵，集团始终保持战略定力，不断夯实产业发展基础，加快发展新质生产力，在全国同类企业中率先构建了综合交通、能源资源、产融结合“两主一培”的“交通+”大产业格局，为集团融合发展提供了广阔的协同交织点、生态耦合点。

同时，集团以国企改革深化提升行动为契机，全力推动体制、机制和科技创新，深入实施专业化整合和“穿透式”改革，全面推行“扁平化”管理，积极推进产业数字化和数字产业化，层次衔接合理、产业覆盖全面的创新体系基本成型。

（二）集团转型发展面临的机遇与挑战

当今世界国际环境日趋复杂，我国已转向高质量发展阶段，交通行业深度调整、国企改革全面深化、科技变革影响加剧，当前和今后一个时期，仍然是集团全面深化改革和转型创新发展的关键阶段，机遇和挑战都有新的发展变化。

从中央到地方，一系列重大战略和一揽子政策为集团发展带来了新机遇。国家层面，中央确定四川为国家战略腹地和战略产业备份基地，这是继“三线”建设、西部大开发、成渝地区双城经济圈建设等国家战略后，四川发展迎来的又一历史性机遇，高端要素、重大项目将进一步向四川聚集。2024年12月，中办、国办发布的《关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见》指出，适度超前开展交通基础设施建设，加快建设国家综合立体交通网主骨架，支持地方控股铁路企业自主选择运营管理模式。省委经济工作会提出要充分发挥政府投资的带动作用，并加快推进“十四五”重大工程和重点项目建设，将围绕矿产资源、基建开发、能源水利、新型基础设施等领域谋划省“十五五”重大项目，持续增强四川发展后劲，这些都将有力支撑集团高质量发展。

新的历史时期，交通行业将迎来四大历史性转变。一是从**盈亏平衡为主进入到逐步亏损为主的阶段**。收费期逐步到期，单公里造价增加，扩容不增流、增流难增收趋势愈发明显。加之新建项目的效益边际递减，高速公路通行费收入等主营业务的平均资产收益水平也将逐步下降。二是从**投资建设为主进入到投建管养并重的阶段**。随着国家综合立体交通网建设进入中后期，“留白联网”和“拥堵扩容”将是投资建设的重点方向。2010年左右建设的高速公路将陆续进入到大中修期，未来10年将迎来路网改扩建和养护管理的集中爆发期。同时，社会公众对于出行品质的要求越来越高，在保障基本公共服务的基础上提供个性化、差异化的体验型服务，将是未来运营管理的常态

化工作，行业发展重点也将由增量建设转向存量优化、管养并重。三是**债务驱动发展不可持续**。据不完全统计，我国存量高速公路行业平均资产负债率约为 65%，负债已经逼近红线，杠杆系数已经没有空间，债务拉动投资的发展模式已经不可持续。投资对于规划设计、建设施工、物资贸易等下游业务拉动作用将会日渐式微，对于部分“内循环”业务营收占比较大的交通类投资平台，产业链条单一化导致的“塌方式”风险非常严峻。企业需要经营驱动、创新发展等转型手段，切实解决高负债、重资产、慢周转、低收益等突出问题，打破长期以来“投资拉动、负债驱动”的惯性依赖。四是**四川省交通基础设施进入总量不足与区域性过剩并存的阶段**。2024 年，全省通车高速公路破万公里，排全国第三。从面积、人口、GDP 不同维度看，全省高速公路建设存在不充分、不均衡、不协调等问题。

新的发展阶段，党中央、国务院和四川省对国资国企改革提出了新要求，都要求进一步明晰不同类型国有企业功能定位，完善主责主业管理，增强核心功能，提升核心竞争力，明确国有资本“三个集中”重点投资领域和方向，深入实施国有企业改革深化提升行动，开展国有企业履行战略使命评价。四川省委特别强调，要推动交通、能源、建筑、矿产等领域国有企业落实主责、做强主业，推动国资国企参与战略资源开发利用。这些都充分表明对国资国企聚焦主责主业的要求比任何时候都高。

此外，新兴技术为交通运输行业发展带来了新变革。交通运输是基础性、先导性、战略性新兴产业和服务性行业，也是受新质生产力影响

最为深刻的领域之一。交通+物流、+旅游、+能源、+装备制造等融合发展新模式不断涌现，自动驾驶、低空经济等前沿性新技术产业化应用快速转化。新兴业务给集团转型发展提供了新机遇，但也对集团传统的业务经营方式和治理管控模式，以及科技创新能力提出了新的更高要求。

同时，集团当前发展也存在一些短板有待解决。一是**投融资的可持续性挑战大**，资产负债率管控压力极大，加之后续财政补助资金到位规模将持续减少，资本金筹措难度越来越大。二是**产业协同效果还不够好**，协同质量较行业平均水平有差距，仍存在认识不到位，管理不到位，有制度不落实、假落实，协同统筹和裁定职能缺失，没有充分发挥全产业链优势。三是**项目管理还不到位**，对宏观层面的投建一体与实施层面的投建分离认识不充分，项目法人制、工程监理制、工程招投标制度、合同管理制“四制”落实不到位，参建各方职责定位和目标追求不同，建设管理制度体系不完善，存在责任脱空、管理断链、投资控制不强、工程质量下滑等现象。四是**运维服务质效还有待提升**，服务区仍以传统功能为主，运维主体多、力量不集中，服务方式、服务标准差异较大，与群众需求有差距。

面向未来，全集团要把握优势和机遇，要看清挑战与短板，锚定建设“现代化综合交通服务型世界一流企业”发展目标，树牢“安全至上，质量第一，民生为大，效益优先”发展理念，践行“一个聚焦、两个转型、三个创新”发展思路，坚决走好转型创新发展之路，积极构建“交通+”产业生态，为集团高水平建成现代化综合交通服务型

世界一流企业筑牢根基、提供动能。

二、数字化建设现状与形势要求

（一）建设现状

自成立以来，围绕主责主业，全集团上下积极开展信息化应用和数字化建设，在管理优化、效率提升、模式创新、人才培养等方面取得了显著成效。

1、业务信息化建设情况

根据业务需求和管理制度，集团各部门聚焦各自业务领域，建设了一批基础性的业务信息系统。由协同办公系统（OA）和“蜀道通”共同组成的统一协作平台，实现了集团内部的协同办公，即时通信服务覆盖5万多人，沟通效率显著提升。依托财务共享平台，实现了集团内部业务、财务流程的标准化和规范化，强化了全集团的业财融合，推动财务工作从“信息化”向“数字化”“数智化”迈进，为领导决策提供多角度、多层次的实时数据支持。通过资金管理系统，实现了全集团资金集中管控与流动性动态监测，优化了资金归集效率与风险预警能力，有效提升资金使用效益。基于人力资源管理系统、在线招聘系统、职称评定系统和绩效管理系统，基本实现了集团公司人力资源业务的电子化和在线化。通过安全生产管理系统和应急指挥调度系统，实现了灾害预警信息和工点、驻地安全生产情况的直达直报，以及全集团统一的应急指挥调度，为建设施工等一线生产提供了安全保障。经营管理、投资管理、科技创新等领域也都开展了业务信息化建

设，基本完成了业务在线化管理。合同管理、风险管控等领域正在开展业务信息化的规划建设。同时，通过党建平台、智慧纪检等系统建设，有效支撑了集团公司党的工作和纪检工作。

根据自身的业务特点和生产经营需要，各**二级子集团**基本上都建设了协同办公系统（OA）、人力资源管理系统、财务管理系统、安全生产管理系统等支撑企业运营的基础性系统，部分二级子集团建设了科技创新、资产管理、合规内控、党建、纪检等通用性系统，有效支撑了各项管理工作。

在**综合交通产业领域**，**公路板块**，通过公路建设管理平台、高速公路数字化养护管理平台、运营高速数字化平台（1+7）、加油站管理系统、服务区商业综合管理平台等系统建设，实现了集团所属公路建设项目和运营高速公路“建、管、养、运”全过程在线化管理。**轨道板块**，建设了轨道交通建设管理平台、轨道交通综合运营平台，实现了轨道交通项目和运营线路的信息化管理。**建设施工板块**，通过项目数字化管理平台（PCWP）、工地物资收发管理系统、隧道智能建造综合管理平台、装备运营平台、产业工人管理平台和智慧工地等系统建设，实现了公路工程、铁路工程、市政工程等各类建设施工项目的综合管控。**工程设计咨询板块**，通过 BIM 数据协同生产平台、“经天路图”国产数字化产品、桥梁定检系统，实现了数字化勘察设计。**智慧交通板块**，通过研发软硬件产品、提供专业化服务，有效支撑了集团的数字化建设和交通基础设施的数字化转型。**物流贸易衍生服务板块**，通过集中招标采购平台、智慧产业服务平台的上线运行，实现

了大宗物资的线上集中采购和智能化供应链服务，为下一步产业互联网建设奠定了坚实基础。房地产板块，通过地产 ERP 系统，构建了完整的房地产开发、销售线上平台。

在能源资源投资开发产业领域，建成了安全避险六大系统、综合管控一体化平台、清洁能源生产管理系统、购售电交易管理系统，部分实现了矿山生产、能源开发的信息化。

在产融结合产业领域，建设了产险业务管理系统，实现了保险代理和保险经纪业务在线化。

2、数字化人才队伍情况

数字化人才队伍建设方面，集团通过分层培养体系建设、学习型组织建设、考核评价激励机制建设、资源保障和生态协同，已经初步建立了一支适配“数字蜀道”建设目标的专业化、年轻化、复合型人才队伍，并为新质生产力背景下的产业升级提供持续动能。

集团公司专业化数字人才主要集中在智慧交通集团、省公路设计院和省交通设计院等企业，涵盖项目咨询设计、软硬件产品开发、交通领域专业系统建设和运行保障等专业技术人才，为集团数字化自主建设提供了有力支撑。智慧交通集团以“产业数字化、数字产业化”为导向，为集团实现“数字蜀道”转型发展提供创新支撑和数字赋能，是打造“数字蜀道”的主力军，目前正在加强大数据、人工智能等新兴领域人才储备，以满足集团数字化转型和新型业务发展的需求。省公路院在智慧交通领域深耕多年，作为全省智慧高速建设和集团公司数字化转型的主要技术支撑团队，在智慧公路、交通数据中心、通信

专网建设、管理养护数字化等方面积累了丰富的经验。省交通院的数字人才队伍以BIM+GIS融合应用为核心,在BIM+GIS技术研发应用、工程数据管理等领域处于行业领先地位。

集团公司复合型数字人才主要集中在集团各部门及各二级子集团,按照“一岗双责”的要求,在各自领域有效推动了技术应用与具体业务的深度融合。

(二) 优势和不足

1、数字化建设优势

数字化资源基础雄厚。自成立以来,集团公司持续推动传统交通基础设施与新一代信息技术的深度融合。当前,集团所属高速公路沿线已建成光纤通信网络超 8000 公里,为高速公路监控、收费数据的采集、传输提供稳定高效的通信保障。集团已建成成都算力中心,可以为全集团的数字化建设提供计算、存储资源。布置在交通路网沿线的监控网和重点路段、桥梁、隧道等部位的感知设备,初步实现了对集团所属高速公路交通运行状态的实时监测和精准感知,为交通管理和应急处置提供即时、准确的海量数据支持。联网收费和 ETC 技术的广泛应用,交通强国试点项目建设、“大蜀道”交通基础设施数字化转型升级示范项目建设、智慧隧道建设、龙池基地建设,为集团高速公路板块的业务数字化提供了具有极高价值的海量数据资源。

信息化应用普及率高。各业务领域的管理用、生产用信息化系统已经基本达到业务全覆盖的程度。当前,集团总部管理类信息系统近

30 套，川高公司管理类、生产类信息系统 160 余套，四川路桥管理类、生产类信息系统 110 余套，其他二级子集团也都根据自身业务需求建设了各类信息系统。在智能交通、智慧高速、智能建造、智慧矿山、智慧能源等领域的智能化程度较高，新质生产力发展已起步，在人力资源、财务共享、资金管理、经营管理、投资分析等领域已基本完成信息化建设，正在向业务数字化推进。

智改数转自主能力强。集团公司在工程建设、设计咨询、新材料、新能源、大数据、人工智能等 30 余个专业领域拥有比较完整的人才队伍，自主开展数字化建设潜能大。在智能建造技术创新上，自主研发的三维数字化协同设计平台实现了云端协同设计，且已在成渝扩容等项目中得到实际应用，技术水平国内领先。智慧梁厂技术体系融合信息技术实现预制梁全生命周期管理，编制全国首部《山区交通智慧梁厂建设技术规程》，应用于沿江高速、成绵扩容等项目，提升了工业化建造效率。浅埋红层砂泥岩隧道防塌预警系统通过多元信息融合实现了塌方预测与动态处置；山区公路防灾减灾技术构建“源头控制-过程引导-末端防护”立体体系，研发装配式钢棚洞等新型结构，有效应对落石灾害。在智慧交通与检测技术上取得突破，双目视觉道路智能检测系统集成 AI 算法与高精度三维激光扫描技术，实现路面病害识别精度超 94%，检测速度达 160 公里/小时，已应用于川渝湘等多地高速，获国家计量认证及发明专利。全息瞳一体化运营平台融合雷达与摄像头数据，实时监测交通事件并自动生成处理预案，提升事件处理效率，保障高速公路运营安全。经天路图公路工程平台基于

BIM+GIS 技术实现三维建模，支持快速路线设计、工程量计算及 GIS 分析，设计效率显著提升。通过“技术攻关-标准制定-产业应用”全链条创新，集团在智能建造、智慧交通等领域形成核心竞争力，科技成果不仅支撑了川渝地区交通基础设施建设，也为行业转型升级提供了示范。

组织与文化准备充分。通过组织变革、业务优化、集体学习、宣传培训、奖惩机制等多种手段，使数字化转型成为全员共识，各级领导干部与一线员工对数字化建设和发展新质生产力的积极性高涨，为集团“智改数转”提供了良好的内部环境和文化氛围。将党建与数字化转型深度融合，通过廉政教育和政治监督打造忠诚团队，倡导“敢于担当、勇争一流”的企业精神，强化攻坚克难的执行力。通过将下属 500 多家企业整合为 10 多个专业化的二级子集团，以战略管控和财务管控为核心，实现“小总部”对“大集团”的高效管理。集团公司成立财务共享中心，采用“一个中心、多级共享”模式，将分散的财务职能进行整合，覆盖集团 400 余个核算主体，月均处理会计单据超 5 万份。通过印发《关于建设学习型组织的指导意见》，明确各级组织、管理者及员工的学习责任，并将学习成效纳入干部考核与晋升评价体系。通过开展人工智能技术应用培训，邀请专家讲解 AI 原理及大模型实战案例，覆盖集团领导班子及技术骨干，强化智能决策能力。通过举办数字化转型主题学习活动，进行标杆企业案例分析，提升员工在精益生产、数据驱动管理等领域的的能力。每年对先进集体和先进个人进行表彰，树立“奖优罚劣、能上能下”的用人导向，激励

员工在智慧交通领域建功立业，并提供管理序列与技术序列双通道发展路径，满足不同人才的职业规划需求。通过充分掌握员工的专业背景和能力专长，推动人才在集团内部合理流动，优化人力资源配置，提升岗位匹配度。强调在实战中锻造“智慧铁军”，通过参与智慧高速、车路协同、数字化转型等项目，提升技术人员的实战能力和创新思维。通过组织扁平化、业务智能化、培训实战化、文化开放化的立体变革，构建了以数字化为核心的新型管理体系和全员参与的数字化转型文化，为集团发展提供了可持续的创新动力。

2、存在的主要问题

数字化基础设施需进一步完善。集团所属运营高速公路在项目投资建设时均已同步建设集通信管道、长途光缆线路和路段通信设备在内的通信网资源，当前由各路公司分别管理，且仅用于支撑高速公路收费、监控数据的传输，集团尚未对通信网资源进行统筹规划，集团办公业务数据主要由公共互联网承载且需长期支付通信费用，集团自有通信设施潜力没有得到充分发挥。集团现有算力资源主要包括成都绕西算力中心、各二级子集团自建机房、路公司监控中心和租用公有云的资源，导致算力资源分散、资源利用率不高、不易统一管理。

业务信息系统需进一步优化。集团各部门、各企业分散建设，导致系统不集中、不统一，同类系统不同单位存在不同品牌和版本的产品，系统兼容性差，推高了全集团累加的建设成本和使用成本。部分系统业务场景匹配度不高，业务支撑能力不足，智能化水平不高，用户体验较差。同一部门或同一企业的系统之间集成度不高，业务流、

信息流存在断点，信息共享不足，系统建设效果、效率提升作用不明显。缺乏退出机制，存在低效、无效系统挤占资源、消耗成本的情况。

数据治理工作需进一步推进。集团各领域数据的标准化程度和质量不高，各系统间数据流程复杂，缺乏有效的数据治理工具，数据治理工作不充分，数据基础依然薄弱，数据平台尚在建设，数据资源开发利用率偏低，数据的决策支撑作用不显著。

数字化服务能力需进一步提升。集团各领域业务人员的数字素养和专业水平需进一步提升，既懂产业又懂数字技术的复合型人才还比较少。数字化专业团队的管理、建设、运维和服务能力，以及对人工智能、机器人等新兴技术的掌握和运用能力需进一步加强。

网络信息安全需进一步加强。随着数字经济发展，数据已经成为企业的核心资产和生产要素，信息安全与企业安全密不可分，数据泄露可能会给企业造成经济、声誉、合规等方面的损失。当前企业信息安全面临的形势因技术革新、攻击手段持续升级以及外部环境变化而愈发复杂，数据泄露风险与合规压力加剧。集团尚未建立完善、有效的信息安全防护体系，已建系统的安全防护水平参差不齐，缺少系统性的安全防护管理制度，人员信息安全意识与知识培训有待加强，尚未形成体系化的防御能力，安全隐患较多。

（三）形势要求

作为交通强省建设的主力军和排头兵，集团要更好地推动“交通+”大产业格局的创新发展，必须加快数字化转型，构建与之相匹配

的数字化能力，努力做到“产业数字化和数字产业化”的双向赋能，才能高水平建成现代化综合交通服务型世界一流企业。

集团的数字化转型不仅是自身发展的内在需求，更是外部环境与行业趋势共同驱动的必然选择。

1、宏观层面：国家政策与区域经济战略驱动

从宏观形势看，数字经济作为推动全球经济复苏的新动能和新引擎，已经成为世界范围内最显著的新经济增长极，是当前世界各国重点关注和发展的核心领域，各国在数字经济领域的竞争日趋激烈。

国家出台一系列政策文件明确数字经济的战略地位，“数字中国”发展战略推动数据要素的市场化配置，要求企业强化数据治理能力，实现数据驱动的业务创新。《交通强国建设纲要》提出推进基础设施数字化、网联化，要求交通企业加速智慧交通体系建设，引导交通企业积极开展数字化转型。人工智能、云计算、大数据、工业互联网等技术快速发展，推动企业从“信息化”向“数字化”“智能化”跃迁。

四川省加快推进交通强省建设，积极推动交通基础设施数字化升级，要求交通企业加快数字化转型，提升交通服务的智能化水平。省“十四五”规划强调数字经济与实体经济深度融合，要求蜀道集团作为省属龙头企业，在智慧交通、新基建等领域发挥示范作用。成渝双城经济圈的交通一体化需求，要求蜀道集团通过数字化提升路网效率和服务水平。

交通强国试点与成渝双城经济圈建设等国家战略，进一步强化了蜀道集团作为西南交通枢纽的数字化责任，“数字中国”与“交通强

国”双战略叠加，对集团数字化转型既是机遇也是压力。

2、中观层面：行业协同与产业链重构需求

从行业趋势看，《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》中明确提出，围绕交通运输高质量发展，立足建设安全、便捷、高效、绿色、经济、包容、韧性的可持续交通体系，以数据资源为关键要素，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，推进公路水路等领域创新应用场景规模化落地，促进交通基础设施智慧扩容、安全增效、产业融合，推动交通运输行业流程再造、系统重塑、制度重构，有效提升公共服务能力、行业管理效能和产业协同创新水平。

产业链重构要求企业数字化不再局限于单个环节，而是向上下游产业链和生态圈延伸。蜀道集团应通过“以大带小”模式，依托四川省国家级中小企业特色产业集群政策，带动上下游企业协同推进全产业链数字化转型。

3、微观层面：企业内生能力与效率提升需求

从企业经营看，集团公司要打破传统的生产经营管理模式，需要建立数据驱动的决策机制，要把数字技术和数据要素渗透到生产、经营、管理、决策、服务的各个环节中去，优化组织架构与流程，深化技术与数据应用，强化资源整合与风险管控，发展新质生产力，实现数字经济与实体经济的深度融合。同时，行业竞争压力也要求集团公司要加快技术应用和成本优化，以保持全国领先地位。

通过分析可知，无论从国际形势、国家政策等宏观层面，还是从

行业趋势、产业发展和技术进步等中观方面，还是从企业经营和市场竞争等微观层面，集团公司数字化转型都势在必行。集团数字化建设应以“政策引领、技术驱动、生态协同”为核心理念，通过全场景技术应用、跨行业合作及组织改革实现企业转型，进一步推动成渝双城经济圈交通一体化，并为全国交通行业数字化提供“蜀道样本”。

三、对标分析

为充分借鉴国内数字化转型领先企业的成功经验，找出差距，明确方向，结合集团公司的行业特点、企业规模和发展阶段等情况，选择华为技术有限公司、华润（集团）有限公司和上海城建（集团）有限公司作为数字化建设的标杆对象进行对标分析。

（一）对标对象

华为公司是一家全球领先的信息与通信技术（ICT）解决方案供应商，核心业务涵盖电信运营商业务、企业业务、消费者业务和新兴领域业务等领域，为电信运营商、企业和消费者提供端到端的解决方案。截至 2023 年底，华为公司共有员工 20.7 万人。2024 年，华为公司取得了显著的业绩增长，全年销售收入超过 8600 亿元人民币，前三季度的净利润为 628.68 亿元人民币，展现了强大的业务拓展能力和技术创新能力，继续保持在全球 ICT 领域的领先地位。

华润集团是一家总部位于香港的多元化控股企业集团，主营业务涵盖大消费、综合能源、城市建设运营、大健康、产业金融、科技及

新兴产业等 6 大领域，是国务院国资委直接监管的国有重点骨干企业。截至 2024 年，华润集团下设 7 大战略业务单元、18 家一级利润中心，实体企业 3077 家，在职员工约 39 万人。华润集团控股 17 家上市公司，在多个业务领域保持行业领先地位，如华润啤酒、华润燃气、华润置地等业务的经营规模位居全国第一。2023 年，华润集团总资产突破 2.6 万亿元，营业收入 8890 亿元，利润总额 880 亿元。2024 年前三季度，营业收入达到 6090 亿元，同比增长 1.9%。华润集团连续多年入选《财富》世界 500 强，2024 年排名第 72 位，连续 17 次获得国务院国资委年度业绩考核 A 级，连续 7 年蝉联社会责任发展指数第一名。华润集团正在实施立足香港，服务国家战略，以重塑华润战略为主题，突出高质量发展，强化创新引领，优化资源配置，培育和巩固核心产业的发展战略。

上海城建是一家城市大型基础设施投资建设综合服务提供商，业务覆盖市政、交通、建筑、城市运维等多个领域。上海城建以市政工程设计建设总承包为龙头，基础设施建设和房地产开发经营为依托，致力于构建“安全、智慧、绿色”的城市环境，在民生服务、城市安全运维等方面发挥重要作用。截至 2022 年 6 月末，上海城建的资产总额达到 1680.48 亿元，位列中国承包商 60 强第 16 位、中国 500 强市政企业首位。上海城建对外投资了 31 家企业，控制了 271 家企业。集团拥有全资和控股子公司 15 家、事业部 3 家。2023 年，营业收入 1542.46 亿元，利润总额 39.07 亿元。

（二）标杆分析

华为公司在 2016 年开始数字化转型时，明确转型愿景，即“把数字世界带入华为，实现与客户做生意简单高效，内部运营敏捷，率先实现 ROADS（实时（Real-time）、按需（On-demand）、全在线（All-online）、自助（DIY）、社交（Social））体验，成为行业标杆”。这一愿景不仅聚焦于业务增长，还强调了用户体验和运营效率的提升。

华为公司始终坚持以客户为中心的转型策略，将客户体验放在首位。通过数字化手段构建一站式体验，实现客户接入“零”门槛，提供多渠道内容精准推送。

华为公司采用“五看三定”系统化的方法论来落实数字化转型规划。五看是看战略、看客户、看行业、看自己、看技术，全面分析企业内外部信息，确定转型愿景。三定是确定举措、确定项目、确定节奏，将愿景细化为具体的行动和项目，并合理安排实施顺序。

华为公司开展了数字化转型架构蓝图规划，通过架构牵引将数字化愿景分解为具体的实施路径。同时，积极引入人工智能、大数据、云计算等技术，通过技术赋能提升流程智能化水平。

华为公司持续推动组织架构调整，构建了面向业务数字化转型的“IT 铁三角”，包括业务与 IT 混编团队、IT 服务化平台和运营指挥中心。这种组织架构的调整有助于快速响应业务需求，推动数字化转型的落地。同时，打造了统一的数字化平台，实现企业内部互通、内外互通、多云互通。

在数字化建设过程中，华为公司注重项目建设的优先级和实施节奏，按照急用优先的原则优先开展需求紧迫和价值高的项目建设。这种策略有助于合理分配资源，确保数字化转型的高效推进。

在数字化转型过程中，华为公司始终坚持持续创新，不断优化业务流程和技术应用。同时，始终强调数据的重要性，通过数据驱动的决策支持系统，实现业务监控、预测、预警和指挥。数据深度分析和智能化应用成为华为公司提升效率和竞争力的关键。

华为公司不仅成功完成了自身的数字化转型，还将转型经验和实践固化为数字化产品和解决方案，提供给客户。这种“先内后外”的策略不仅提升了华为公司自身的数字化能力，还增强了其在市场上的影响力和竞争力。

通过数字化转型，华为公司生产运营效率显著提升，在生产环节实现了自动排产，替代了手工排产，不仅提高了排产的便捷性，还显著提升了排产效率，企业业务的采购订单（PO）从接收到发货的时间缩短了 30%，海外合作伙伴全流程自主交易比例达到 100%，渠道伙伴业绩激励 60 秒到账。优化客户体验，华为公司的消费者业务数字化门店体系已覆盖 5000 多家体验店，支撑门店交易、用户经营和门店运营，与客户做生意更加简单高效，客户体验显著提升。推动业务增长与创新，通过数字化转型，华为公司实现了业务增长，2024 年销售收入突破 8600 亿元人民币，推动了人工智能、大数据、云计算等技术的应用，提升了产品和服务的竞争力。

通过数字化转型，华为公司增强了数据治理与决策能力，通过对

数据的科学治理，解决了数据孤岛问题，实现了数据的清洁、透明和聚合，使数据成为生产力，实现了数据驱动决策，为管理数字化转型奠定了基础。通过平台智能化和智能实战化，华为公司实现了数据的按需、易懂和有用，以支持更精准的决策。提升系统资源效率，华为公司构建了全球生产办公系统，可用性达到了“五个9”以上，极大地提升了系统的稳定性和安全性。通过云化和服务化，华为公司将系统资源效率从过去传统的不到20%提升到40%以上。提升组织能力和知识传播效率，华为公司通过数字化转型，优化了组织架构，提升了组织的敏捷性和创新能力。通过数字化手段，华为公司实现了知识结构化、显性化和集成化，提升了知识管理和传播的效率。

通过数字化转型，华为公司成功应对外部挑战。在面临外部制裁的背景下，依托华为云构建了强大的数字化能力，华为公司摆脱了对美国技术的依赖。数字化转型增强了华为公司的业务韧性，使其在复杂多变的市场环境中保持竞争力。同时，赋能行业客户，华为公司利用自身数字化转型的经验，为政府、金融、交通、制造等20多个行业打造了200多个智能化解决方案，并在多个项目中得到应用。华为公司联合合作伙伴共同构建了开放、共享的数字化生态圈，通过生态合作，共同推动行业客户的数字化转型。

华润集团的数字化转型战略旨在将传统企业的优势与现代科技相结合，通过信息化基础设施建设、数字化平台开发和数字化人才培养，推动数字化技术在企业运营和管理中的应用。2019年，华润集团提出“智慧华润”的愿景，明确了数字化转型的方向。同时，围绕

“十四五”数字化转型战略，华润集团制定了“治理智能化、产业数字化、数据要素化、技术平台化、数字产业化”的转型目标。

华润集团通过建设华润云、数据平台等基础设施，为数字化转型提供了坚实支撑。2019年，华润云正式上线，成为集团数字化转型的重要基础。此外，华润还建立了人工智能、5G和工业互联网、区块链三大实验室，推动技术创新。

华润集团积极推动集团管控与业务运行数字化，通过信息化系统实现了业务流程和管理的标准化与规范化。在集团总管控方面，构建了覆盖门户、办公、财务、人力、风控等30余个基础性的管理信息化系统，推动流程和标准统一，显著提升了管理效率。在业务单元层面，以ERP系统为核心的信息化平台实现了主营业务全面覆盖，提升了业务运行效率。

华润集团高度重视数字化人才培养，明确了数字化人才培养的量化指标，通过搭建组织、建立体系、寻求合作、树立标杆、输出能力等多项措施，全面提升全员数字化能力。华润集团成立了数字化学习与创新中心，开发了大量数字化课程，培养了众多内外部讲师，将人才培养与实际应用结合，形成闭环，让培养的人才得以应用其技能创造更多价值。此外，还构建了数字化人才的“春笋模型”，明确了数字化人才的能力素质和行为倡议。

华润集团通过数字化技术赋能各业务领域，推动产业数字化与智能化，形成了多个典型智能化场景和案例。例如，华润万家通过门店智能化改造，提升了坪效、人效和用电效率；华润水泥通过智能制造

试点，实现了显著的降本增效；华润三九通过智能制造车间改造，提升了产能利用率和毛利率。通过数字化技术赋能传统业务，再造新的业务模式。

华润集团致力于构建数据生态、互联网生态、超级产业生态和平台生态，推动产业数字化和智能化发展，带动上下游 20 余万家企业共同进行数字化转型创新。

华润集团通过组织变革实现数字化转型的“管服分离”，将信息管理部更名为智能与信息化部，成立商业化服务公司华润数科，以市场化方式提供更优质的产品和服务。通过企业文化建设引领数字化转型，激发员工的创新精神和参与热情。

华润集团通过强化数据治理和应用，将数据转化为新动能，驱动业务创新。凭借数据标准化项目，斩获 DAMA 中国 2020 数据治理最佳实践奖。

华润集团的数字化转型分阶段推进，从信息化建设到数字化、智能化阶段逐步演进。在“十四五”期间，华润集团全面推进数字化转型和智能化发展，计划到 2025 年实现 60% 员工成为数字化人才，到 2028 年初步实现智能化，数据资产和平台资产价值充分发挥，创新能力大幅提升。

通过数字化转型，华润集团运营效率和人均效能显著提升，生产运营成本显著下降，近 10 年来人均效能提升了 73.7%，人均利润也实现了显著增长，年节约成本超过 15 亿元，年节约工时超过 3000 万个。各业务单元通过 ERP 系统等信息化工具，实现了生产、供应链、

运营、销售等核心环节全覆盖，显著提升了业务运行效率。华润水泥田阳基地通过智能制造试点，年节省煤炭约 7000 吨，年碳排放减少 1.2 万吨，年节省氨水 400 吨。东阿阿胶通过营销数字化转型，传播费用年节降约 1000 万元。

通过大数据和人工智能技术，华润集团优化了供应链管理，提升了采购、生产、销售等环节的效率。财务合并时间从 60 天缩短至 7 天，财务结账速度从 15 天缩短至 2 天。

通过数字化转型，推动了业务模式创新与营收增长。华润万家通过门店智能化改造，整体业务销售增加 50%。华润三九观澜工厂通过智能制造车间改造，乳膏剂车间产能利用率提升了 83%，毛利率提升 5%，人效提升 75%。2023 年，华润集团实现营业收入 8890 亿元，同比增长 8.6%；利润总额 880 亿元，同比增长 5.3%；数字化创新业务收入占集团营收的 11%，达 896 亿元。

华润集团通过线上销售渠道在疫情期间取得了显著增长，成功触及了更多消费者，提升了市场竞争力。通过数字化技术优化了客户体验，华润置地西安奥体中心利用 5G、AR/VR、AI 等技术，实现了完整的智慧场馆解决方案。

通过数据中台和数据银行的持续推广和深度应用，华润集团的数据治理能力显著提升，数据驱动决策比例显著提高。各业务单元通过数据驱动的决策模型，实现了精准运营和管理优化。

华润集团响应国家发展战略，抓住绿色低碳发展契机，加大在新能源、大健康等新兴领域的投资布局。华润集团的多元化业务布局使

其能够在不同经济周期中均衡收益，抵御行业风险。数字化转型进一步增强了这种优势，使其在多个业务领域实现了协同发展。

数字化转型为华润集团技术创新和产业发展赋能。华润微电子、华润三九、华润水泥等业务单元在智能制造、5G+工业互联网等领域取得显著进展。华润集团通过运营大湾区中央企业数字化协同创新联盟和中央企业数字化发展研究院，进行数字化协同创新生态建设，带动更多下属企业及外部公司参与创新活动。华润集团 2021 年整体研发经费投入同比增长 36.2%，创历年增速新高。通过数字化技术赋能上下游企业，推动产业链整体高质量发展。

数字化转型推动华润集团绿色可持续发展。通过供应链和生产流程优化，提高了资源利用率，减少了资源浪费。华润水泥通过智能制造试点，年节省煤炭约 7000 吨，年碳排放减少 1.2 万吨，降低了能源消耗。

华润集团旗下的多个子品牌在市场中享有较高的认知度，通过数字化转型，品牌影响力进一步增强，消费者的信任度和忠诚度持续提升。

上海城建的数字化转型分三步走，第一阶段用 3 年左右的时间完成数据治理和数据标准体系建设工作，第二阶段统筹开展数字化基础设施和集团统建系统建设工作，第三阶段持续开展专业系统开发建设工作，数字化工作向智能建造等更上层应用发展。下属企业隧道股份集团经过 10 余年的沉淀和打磨，逐步完成了覆盖数字化基础、数字管理、市场成效、经营价值链四维度的转型与升级，全面应用并融合

新技术、以数据为驱动力，在城市基础设施领域实现了产业变革与价值重构。

在数字化转型过程中，上海城建通过开展数据资产盘点，摸清了数据家底，形成了数据资源目录。通过统筹制定企业数据标准，实现了数据的一致性。通过组建数据治理组织，制定管理制度规范，建立了数据资产运营体系。通过全业务领域数据治理，充分释放数据资产价值，实现从流程驱动升级为数据驱动。

上海城建通过重构 IT 组织，适配数字化升级，成立“IT 共享服务中心”，从技术支撑定位，转向服务输出。通过集约化管理，为全集团各级单位高效提供数字化能力。通过集团内全业务链、全域数据的汇聚与打磨，形成了一套产业数字化创新模式，可面向生态伙伴提供挖掘业务价值的差异化转型服务。

上海城建将“业财融合”列为财务转型首要行动目标，通过业财一体逐步使财务会计、财务管理从人工向自动化转型。通过建设统一身份认证平台，对企业正式员工、非正式员工、供应商和客户实行统一身份管理，实现业权一体，将人员的业务职能与系统权限统一。通过构建场景化业务应用，面向企业“人”“财”“物”“产”关键对象的使用场景，实现数字技术与应用场景的高质量融合。

上海城建通过自主研发和合作开发，推动了多项自主可控技术的应用。由上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司与北京构力科技有限公司共同开发的“基于自主可控 BIMBase 平台的地铁车站结构三维设计软件”，实现了地铁车站结构设计的自动化和全流程打

通，填补了国内轨道交通行业三维正向设计的空白。上海隧道工程有限公司首创基于机理和数据融合驱动的盾构推力矢量人工智能控制系统，实现了盾构机的自主掘进和推拼同步功能，显著提升了施工效率和安全性。数字孪生技术被广泛应用于城市基础设施的全生命周期管理。上海勘察设计研究院（集团）股份有限公司开发的数字孪生平台，贯穿地下管网的探测、管理、运维全生命周期，显著提升了管理效率和运维安全性。上海城建信息科技有限公司在 G15 沈海高速公路嘉浏段建设的智慧高速一体化管养平台，通过数字孪生技术实现了高速公路的智能化运营管理，提升了通行效率。上海市建筑科学研究院有限公司开发的桥梁数字化全息模型和智能化管理系统，实现了桥梁全生命周期的智能化管理，提升了检测效率和准确性。上海建工四建集团有限公司在上海图书馆东馆项目中应用大模型和数字孪生技术，构建了智慧运维平台，实现了设备实时监控、故障预警和能耗管理。

上海城建不仅在自身项目中应用数字化技术，还积极参与行业标准制定和技术创新。在桥梁检测、盾构掘进等领域，集团获得了多项专利和软件著作权，并参与编制了相关规范导则。通过智慧高速、智慧运维等项目的实施，为行业树立了数字化转型的示范。通过整合城市地理空间、视频、物联网设备等数据资源，提升住建领域的协同管理水平。通过产学研合作，共同开展技术研发和创新应用。

通过数字化平台建设，提升了内部沟通效率和知识管理水平，减少了重复工作和沟通成本。通过引入 BIM（建筑信息模型）技术，上

海城建设集团在项目设计阶段实现了三维建模、有限元计算和二维图纸输出的全流程打通，设计效率大幅提升。在轨道交通高架车站改造项目中，利用数字孪生技术建立智慧工地平台，实现了施工过程的信息化管理，优化了施工流程，降低了人工和材料成本。构建了“1+6+N”智慧管养体系，通过大数据、云计算等技术，实现了城市基础设施的数字化管理和智能化运维。

通过自主研发和应用数字孪生、BIM 等技术，上海城建在行业内树立了技术领先的地位，提升了市场竞争力。数字化转型推动了集团从传统的工程建设向智慧城市、智慧交通等新兴领域拓展，如中标多个智慧高速、智慧社区等数字化项目。数字化转型推动了上海城建员工学习和掌握新技能，如 BIM、数字孪生等技术，提升了员工的技术能力和职业素养。

数字化转型不仅提升了上海城建的企业运营效率，还带来了显著的经济效益和社会效益。通过减少开挖施工、优化施工流程、降低能耗等方式，直接和间接经济效益显著。在地下管网项目中，通过数字化技术减少开挖施工，节约了工期和投资，直接和间接经济效益超过 6 亿元。2023 年数字化业务收入达到 3.17 亿元，2024 年上半年新签合同额 2.31 亿元，数字化业务成为新的经济增长点。通过智慧运维平台，提升了城市基础设施的安全性和可靠性，减少了管线事故和施工风险。在智慧高速项目中，通过数字孪生技术提升高速公路通行效率，改善市民出行体验，保障市民出行安全。

通过数字化转型，上海城建培养了一批掌握 BIM、数字孪生等新

技术的专业人才，提升了员工的技术能力和职业素养。通过数字化平台使用，提升了内部沟通效率和知识管理水平，增强了员工的归属感和凝聚力。

（三）主要启示

通过对华为公司、华润集团和上海城建的数字化转型实践进行对标分析，提高了对企业数字化转型的认识，进一步明确了集团数字化建设的思路 and 方向，更加坚定了通过开展数字化转型工作持续推动集团建设“现代化综合交通服务型世界一流企业”的决心和信心。

数字化转型是当今企业共同面临的机遇与挑战，是企业改革发展的一项重要任务，对企业转型创新具有巨大推动作用，成功的数字化转型会给企业带来切实的好处和利益，可以提高效率、降低成本、增加收入，提升市场影响力、核心竞争力，激发创新活力，因此数字化建设不是简单的成本投入，而是关乎企业长期发展的战略投资。

集团公司数字化建设，要有明确的愿景和发展战略，要开展顶层规划设计、提前做好布局，要做到高位引领和统筹建设，要强化技术支撑与合作、构建高水平数字化平台与生态，要加强数据治理、保障数据安全，要努力提升数据应用水平、积极推动数据驱动决策，要持续推动组织变革、业务融合、技术创新和人才培养。

集团公司数字化转型，要始终以业务需求和客户体验为中心，要能够明显提升集团管控与业务运行数字化水平，要能够显著提升运营效率、显著降低运营成本，要能够持续推动业务创新、大幅提升收入

增长，要能够赋能产业链高质量发展、推动产业数字化和智能化。

第二章 指导思想和建设原则

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“一个聚焦、两个转型、三个创新”为核心，聚焦数字化建设。以数实深度融合为核心抓手，通过技术创新、产业协同和绿色低碳转型，加速培育新质生产力，推动交通基建向智能化、绿色化和综合服务化升级，统筹发展和安全，充分发挥数据的基础资源和创新引擎作用，全面提升集团全域数字化转型的整体性、系统性、协同性。

服务主业，赋能高质量发展。以建成“现代化综合交通服务型世界一流企业”战略目标为指引，聚焦主责主业，围绕交通基建、矿产开发、能源资源、金融等核心主业构建数字化支撑体系。通过数字化手段强化“组织管控能力、投资融资能力、经营管理能力、风险控制能力、创新驱动能力、改革攻坚能力”六大核心竞争力，重点解决高速公路运营效率、工程质量管理、产业协同等业务痛点，实现提质增效。以解决实际业务问题为出发点，构建覆盖“投资决策-建设施工-运营养护-产业协同”的全生命周期数字化闭环，深度挖掘交通大数据价值，培育智慧交通、智能建造等新质生产力增长点。打造“交通+能源+矿产+金融”产业互联网，构建开放共享的数字化生态圈，通过数据贯通实现跨板块资源优化配置，提升产业链韧性，强化对上下游企业的带动和服务能力。

长期坚持，系统性推进转型。建立“集团统筹、分层实施”的推进机制，制定集团中长期数字化转型路线图，通过“试点突破-经验复制-全面推广”的实施路径逐步演进，持续推动集团数字化转型向纵深发展。按照“既要修好现实世界的蜀道，更要建好数字世界的蜀道”的战略思维，通过数字化建设实现传统产业升级与新兴动能培育的有机统一，为打造世界一流企业提供持久数字动能。

二、建设原则

集团数字化建设要以战略眼光谋划数字化布局，以业务实效检验建设成果，以前沿技术驱动转型升级，以安全可控筑牢发展根基，以全局统筹优化资源配置，以生态共赢释放乘数效应。

坚持战略前瞻与实用高效。强化顶层设计，立足长远发展需求，制定与业务战略高度协同的数字化规划与建设方案，确保具备前瞻性与扩展性，避免重复性、低水平建设。聚焦价值落地，以解决实际业务痛点为出发点，优先投入高效益场景，杜绝“为技术而技术”的无效投入，确保资源向能显著提质增效、提升核心竞争力的领域倾斜。创新与务实并重，在探索人工智能、物联网等前沿技术的同时，注重技术成熟度与适用性评估，建立试点验证机制，防范技术过度超前导致的资源浪费。

坚持业务主导与技术融合。深化业务驱动机制，以业务部门为需求发起、系统建设、标准制定和数据治理主体，建立业务与技术协同决策流程，确保数字化建设始终服务于运营优化、管理升级等核心目

标。推进业务、技术双向融合创新，通过技术赋能实现业务流程自动化、智能化，同步推动组织架构、管理模式的适应性变革，实现“技术应用”与“管理革新”双轨并行。构建敏捷响应能力，建立快速迭代的数字化交付体系，动态响应业务需求的持续演进。

坚持数据赋能与安全可控。释放数据核心价值，构建集团全域数据资源体系，打破信息孤岛与数据壁垒，深化数据在战略决策、业务洞察、风险预警等业务场景的深度应用，推动数据资源向业务价值转化。筑牢安全防护体系，贯彻数据安全管理制度，强化隐私保护与合规治理，优先采用自主可控技术，确保关键系统安全稳定运行。平衡开放与可控，在保障数据所有者权益的前提下，探索跨部门、跨生态的数据共享机制，提升数据资源利用效率。

坚持统筹规划与科学实施。强化全局协同管理，建立集团级数字化治理架构，统一技术标准与建设规范，统筹资源配置，避免各自为政与重复建设。实施分级分类推进，根据集团各部门、各企业数字化成熟度差异，制定差异化实施路径，存量系统优先改造升级，新建项目应严格遵循集约化原则审批建设。建立动态优化机制，通过定期评估、反馈闭环和版本迭代，持续完善系统功能，确保建设成果与业务发展同步进化。

坚持生态协调与价值共创。深化跨界协同合作，联合产业链上下游、科研机构及技术服务商，共建技术攻关联合体，加速创新成果转化与行业级解决方案孵化。构建开放共享生态，推动技术、数据、服务等资源在生态圈内有序流动，实现多方价值共生。培育数字化建设

示范效应标杆，重点打造可复制、具备推广价值的最佳实践，通过经验输出与能力赋能，带动全产业链数字化水平提升。

第三章 总体目标和发展战略

一、总体目标

集团公司数字化建设的总纲领：建立与世界一流企业相匹配的数字化能力，打造“**数字蜀道**”生态体系，持续推动集团各领域的智能化改造和数字化转型，助力集团实现高水平建成现代化综合交通服务型世界一流企业的发展愿景。

——构建集“云、网、数、智、安”为一体的统一数字基座，打造全集团共建共享共用并可对外提供服务的“**蜀道云**”，运用人工智能及大数据等新兴技术，打造集团综合交通、能源资源等主业的智慧产业生态，实现“智能运营、生态协同”。

——整合全集团人力资源、财务管理、经营管理、安全生产、路网运行、建设施工、物流贸易等各类数据，建成集团级超大规模**数据平台**，支撑“一图统管、一屏决策”。

——构建“一业一平台”“一企一平台”的系统矩阵，实现全集团信息化应用、数字化建设的“横向到边、纵向到底”。

——建立**数据分类分级保护**基础制度，健全网络安全监测预警和应急处置工作体系，筑牢可信可控的数字安全屏障，增强数据安全保障能力。

表 3-1 集团数字化建设主要指标

序号	分类	建设指标	2025 年-2026 年	2027 年-2028 年	考核方式
1	数字基础设施建设	数字基础设施建设进度	1、2025 年底前，完成乐山算力中心、通信网（一期工程）、网络安全体系等数字化基础设施建设、完成集团大数据平台（一期），力争完成通信网（二期工程）建设，同步按计划开展接入网建设。 2、完成基础设施数字化地图（一期）、基础设施物联网平台（一期）、通用人工智能平台（一期）建设，成都算力中心按需扩容。	全面完成通信网、蜀道云建设。	以建设进度、质量作为考核依据，开展数字基础设施建设考核
2	核心业务系统建设	关键领域业务平台建设使用情况	完成行政管理、人力资源、财务管理、合同管理（一期）、安全环保、应急管理、投资管理、经营管理（含资产）、公路建设、公路养护、公路运营、铁路建设、物流贸易、土地事务、金融管理（一期）等核心业务领域的业务平台建设。	1、完成风险管理、铁路运营、矿产资源、清洁能源等核心业务领域的业务平台建设。 2、完成合同管理、金融管理的完善升级。	以建设进度、质量和推广使用范围作为考核依据，开展核心业务系统建设工作考核
3		业务系统压减率	2026 年底前，减少集团各部门、	2028 年底前，全集团	以运行业务系统数量

			各企业业务系统运行、使用数量，全集团业务系统数量压减到2024年底业务系统数量（以实际调查结果为准）的70%。	业务系统数量压减到2024年底业务系统数量的50%。	作为考核依据，开展业务系统压减工作考核
4		企业平台建设进度	2026年底前，综合交通产业板块各二级企业完成自身企业平台建设，实现单点登录和应用集成。	2028年底前，能源资源投资开发、产融结合板块各二级企业完成自身企业平台建设，实现单点登录和应用集成。	以企业平台建设进度作为考核依据，开展企业平台建设工作考核
5	数据资源建设	数据治理工作进度	2025年底前，开展行政管理、人力资源、财务管理、合同管理（一期）、安全生产、应急管理、投资管理、经营管理、公路建设、公路养护、公路运营、物流贸易等业务平台的数据治理工作，按照集团统一制定的数据标准和管理规范，基本完成各业务系统的数据治理工作，力争使数据标准符合性提升至70%，质量达标率提升至90%。 2026年底前，持续开展上述系统的数据治理工作，使数据标准符	开展风险管理、铁路运输、矿产资源、清洁能源等业务平台的数据治理工作。	通过数据质量达标率、数据标准符合性检查评估等方式，开展数据治理工作考核

			合性提升至 80%，质量达标率提升至 95%。同步开展环保管理、铁路建设、金融管理等业务平台的数据治理工作。		
6		数据资源建设规模	2025 年底前，完成人力资源、财务管理、安全生产、应急管理、投资管理、经营管理、公路建设、公路养护、公路运营、建设施工、物流贸易 11 个业务领域的数据库资源建设。 2026 年底前，完成合同管理领域的数据库资源建设。	完成风险管理、环保管理、铁路建设、铁路运输、矿产资源、清洁能源、金融管理等业务领域的数据库资源建设。	通过数据资源建设情况检查评估等方式，开展数据资源建设工作考核
7	国产化替代	新建系统国产化	自总体规划实施之日起，所有新建数字基础设施、集团统建业务系统，原则上均应采用国产化软硬件开发建设。		以新建数字基础设施、集团统建业务系统国产化率为考核依据进行考核
8		既有系统国产化	办公电脑、服务器等既有设备，及已建业务系统应按照国资委下达计划逐步进行国产化替代。		以国资委下达计划的完成情况进行考核

二、发展战略

推进集团数字化建设，是战略驱动的重要决策。只有适应新经济时代下的新需求和新挑战，打造数字经济新优势，才能掌握发展主动权，推动集团在新一轮国企改革深化提升行动中实现高质量发展。

推进集团数字化建设，是提升实力的关键举措。要以建设现代化综合交通服务型世界一流企业为奋斗目标，抓住数字化建设这一关键驱动力，通过数字技术赋能，提升治理效能，实现精细化管理、科学化决策和智能化服务。

推进集团数字化建设，是持续发展的系统工程。当前，数据已成为驱动经济社会发展的关键生产要素，推动实体经济发展模式、生产方式发生深刻变革。要提升认识，破除思维定式，坚定转型决心。要坚持需求导向，推动协同创新，促进转型深化。要立足长远，谋划持续发展，确保转型稳步推进。

数字化转型不仅是技术革命，更是思维方式、管理理念与业务模式的深刻变革。集团上下要坚定信心，乘势而上，主动融入数字经济浪潮，抢抓未来产业发展机遇，通过构建“一个定位、两个统一、三项行动、四个转变、五项保障”数字化发展战略体系，加快推进集团数字化建设，确保数字化转型从规划蓝图转化为发展实效。

蜀道集团数字化发展战略



找准一个定位，锚定数字化转型战略方向。以打造“数字蜀道”为核心战略定位，锚定“现代化综合交通服务型世界一流企业”发展目标，构建“数字驱动、智慧引领、生态协同”的新型发展范式。通过数字化技术全面渗透行政管理、人力资源、财务管理、合同管理、风险管理、安全环保、应急管理、投资管理、经营管理、公路建设、公路养护、公路运营、铁路建设、物流贸易、金融管理等核心业务领域，形成覆盖集团全域生产经营的数字化能力体系，为行业树立数字化转型标杆。

落实两个统一，夯实数字底座与标准体系。统一建设数字基础设施，构建“云-边-端”协同的新型基础设施体系，建设集团级专有云平台，实现计算资源弹性调度与核心系统 100%上云。统一数据标准与业务规范，建立数据治理体系、业务操作规范、系统互联规范的“三位一体”标准体系，制定涵盖数据采集、存储、处理、共享、应用等环节的数据标准和技术规范，消除跨业务数据壁垒；编制各业务领域基于信息系统开展工作的业务管理规范，实现业务流程的在线化和标准化；建立接口标准，推动核心业务系统实现数据互通，构建端到端数字化业务链。

开展三项行动，建立数字化转型实施支柱。开展业务信息化建设攻坚行动，分领域突破重点场景。开展数据治理与价值挖掘行动，完成核心数据资源目录编制、建立数据质量红黄灯预警机制；开发经营风险预警、产业协同分析、人员画像等统计分析模型，提高数据驱动决策占比。打造产业协同指数、物流效率报告等数据产品，培育数据

服务新业态。开展数字化能力跃升行动，构建技术研发、组织进化、人才培养“三位一体”能力体系。

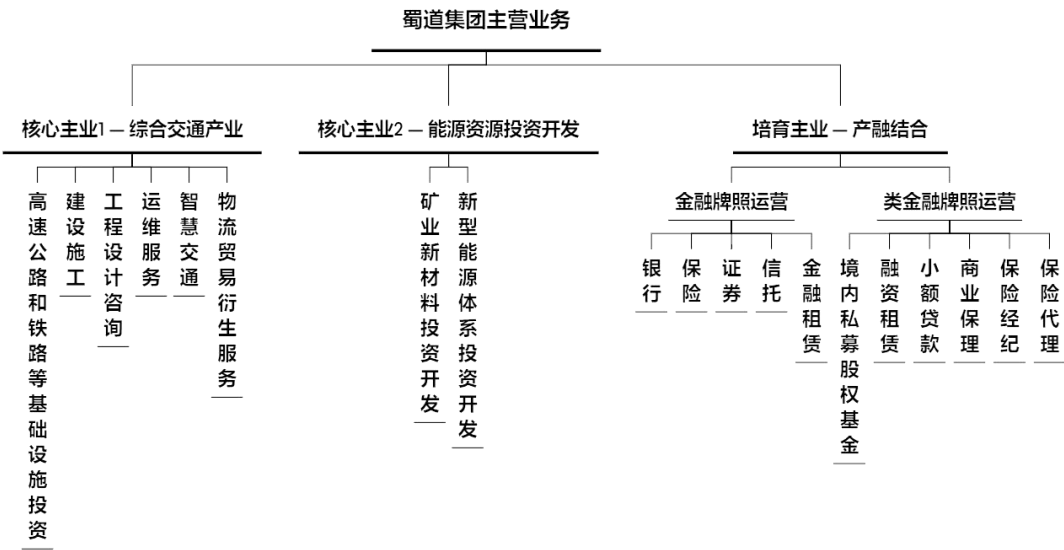
实现四个转变，重塑企业创新发展内核。实现生产方式智能化转型，构建“数字化设计-智能化施工-标准化交付”的交通基础设施新型施工建造链条，建立“智能感知-远程诊断-预防养护”的运营高速公路管养闭环体系。实现管理模式精益化变革，建设以数字化生产经营综合管控平台、财务共享平台、司库系统等为核心的数字化运营管理中心，实现集团总部-二级子集团-三级公司的经营管理可视化；开发动态风险预警系统，提升重大风险识别提前量和应急指挥效率，搭建业财一体化平台，实现项目成本实时监控，提高资金使用效率。实现发展模式生态化升级，使业务向“数字基建+智慧服务+数据运营”模式转型重构并实现价值延伸，拓展可持续发展空间。实现思想观念系统性革新，建立数字化战略长效机制，将数字化转型成效纳入绩效考核，树立数字化转型标杆团队，开展数字化文化月活动，培育“用数据说话、靠技术赋能”的组织文化。

提供五项保障，构筑战略落地支撑体系。政策制度保障，出台数字化转型相关政策，建立新技术应用“包容审慎”监管机制，对创新试点项目给予政策倾斜。体制机制保障，构建一个决策中枢（集团领导层）、三个支撑机构（归口部门、咨询单位、实施单位）、多个建设主体（集团各部门、各企业）的数字化转型治理架构。资金投入保障，将系统建设、运行保障所需资金优先在新投资建设项目建设费用中列支，为数字基建、业务平台建设、数据开发利用等系统建设运维

和管理模式创新提供资金支持。人才队伍保障，通过引进人工智能、大数据等领域顶尖专家组建顾问团队，建立有效的数字化人才培养和双通道晋升体系，落实人才队伍保障。组织文化保障，积极打造“数字蜀道”品牌工程，创办数字化转型内刊传播成功经验与创新案例，设立年度数字化转型奖项奖励有突出贡献的团队与个人，开展数字化体验活动让全员感知数字化建设成果，为集团数字化转型提供内生动力和文化保障。

第四章 数字化建设体系架构

建立与集团主责主业相配套的数字化建设体系架构，是集团数字化转型成败的关键。以“业务匹配、战略协同”为核心导向，紧密围绕“交通强省”主责与综合交通、能源资源、产融结合主业，构建集团数字化建设体系架构，支撑产业数字化与数字产业化双向赋能。



要科学构建集团数字化建设的体系架构，实现集团数字化建设的系统性、体系化，需要先对系统和数据进行分类分级，以实现信息系统和数据资源的规范化管理。分类分级体系应紧密承接集团“数字蜀道”战略目标，要建立对分类分级体系的定期评估机制，以适配业务变化与技术迭代。

一、系统和数据分类分级策略

（一）系统分类分级策略

以“统分结合、精准管控”为原则，建立系统分类分级体系，实现集团信息系统建设的集约化、规范化管理。通过分类分级管理，强化集团战略管控能力（统一标准、数据贯通），释放集团各部门、各企业创新活力（弹性扩展、快速迭代），形成“共性能力集约建设、个性需求分层承载”的治理格局，有效破解系统重复建设、数据孤岛林立等难题，为数字化转型提供体系化支撑。

系统分类分级管理体系共包括四个层级：L0 级为集团统建共用的数字底座，实现集团全域数字化资源的集约化供给；L1 级为集团统建共用的通用业务系统，保障基础性支撑业务的标准化运营；L2 级为集团统建共用的专用业务系统，支撑各产业板块的数字化管理；L3 级为集团各部门、各企业自建的应用系统，满足各单位个性化业务场景的敏捷化需求。

表 4-1 系统分类分级说明

系统等级	系统分类	分类说明
L0	数字基础设施	数字基础设施中的集团级云平台、通信网由集团 统一建设 、集中管理，集团全域共用，要求实施三级等保，关键节点容灾。数字基础设施中的边缘计算节点、现场终端设备由集团各部门、各企

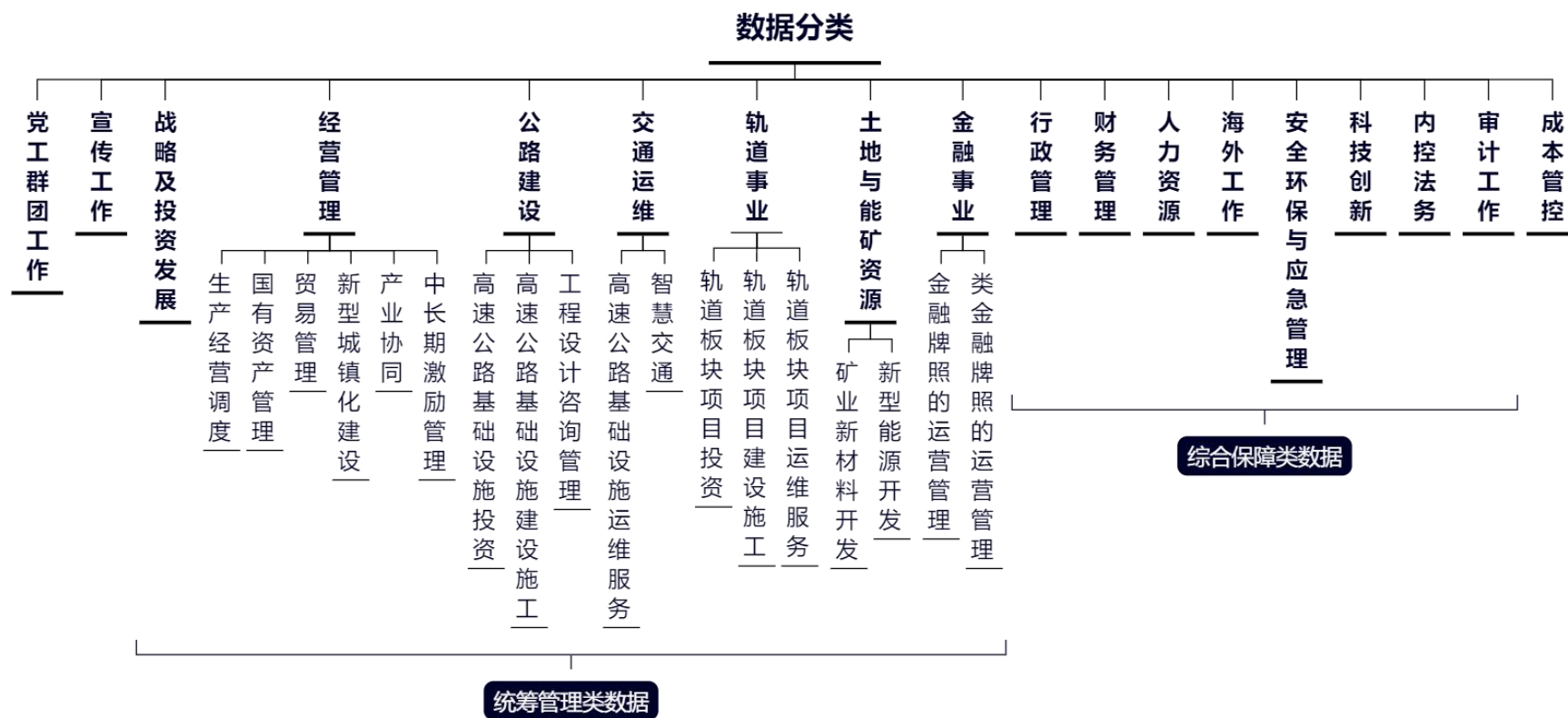
		业根据生产经营需要建设。
L1	通用业务系统	通用业务系统由集团 统一建设 、集中管理,集团全域共用,适用于集团各部门、各企业的共性通用业务,如协同办公系统(OA)、人力资源管理系统、财务管理系统、合同管理系统、风险管控系统等系统。 上市公司可在集团算力中心内独立部署系统 ,但需在遵从相关规定的前提下与集团大数据平台实现数据实时贯通。
L2	专用业务系统	专用业务系统由集团 统一建设 、集中管理,集团全域共用,适用于集团各部门、各企业的特定业务领域,如高速公路建设管理系统、高速公路数字化养护管理平台、运营高速数字化平台、智慧产业服务平台等系统,支持模块化配置,允许专业公司扩展开发。
L3	自建应用系统	自建应用系统由集团各部门、各企业 自主建设 ,各单位自用,满足个性化业务场景需求,如各企业管理自用系统、生产自用系统,以及区域特色服务系统、创新试点应用。 系统建设需各二级子集

		团审批并报集团公司备案，上线前需通过架构合规性审查，系统数据须接入集团大数据平台，定期开展安全审计。
--	--	--

（二）数据分类分级策略

数据分类分级策略是实现数据安全、合规治理和风险防范的核心手段，通过对数据的敏感性和重要性进行科学划分，可以制定差异化的保护措施。

根据集团总部部门设置及综合交通产业、能源资源投资开发产业和产融结合产业“两主一培”核心主业的业务领域划分，数据资源可分为 18 大类。



蜀道集团数据资源分类

数据分级管理是保障数据安全和集团利益的有效手段。参照 GB/T 43697 《数据安全技术 数据分类分级规则》国家标准，根据影响对象和影响程度，将集团数据资源分为 4 个等级，分别是企业核心数据、企业重要数据、企业敏感数据和企业一般数据。

表 4-2 数据分级规则

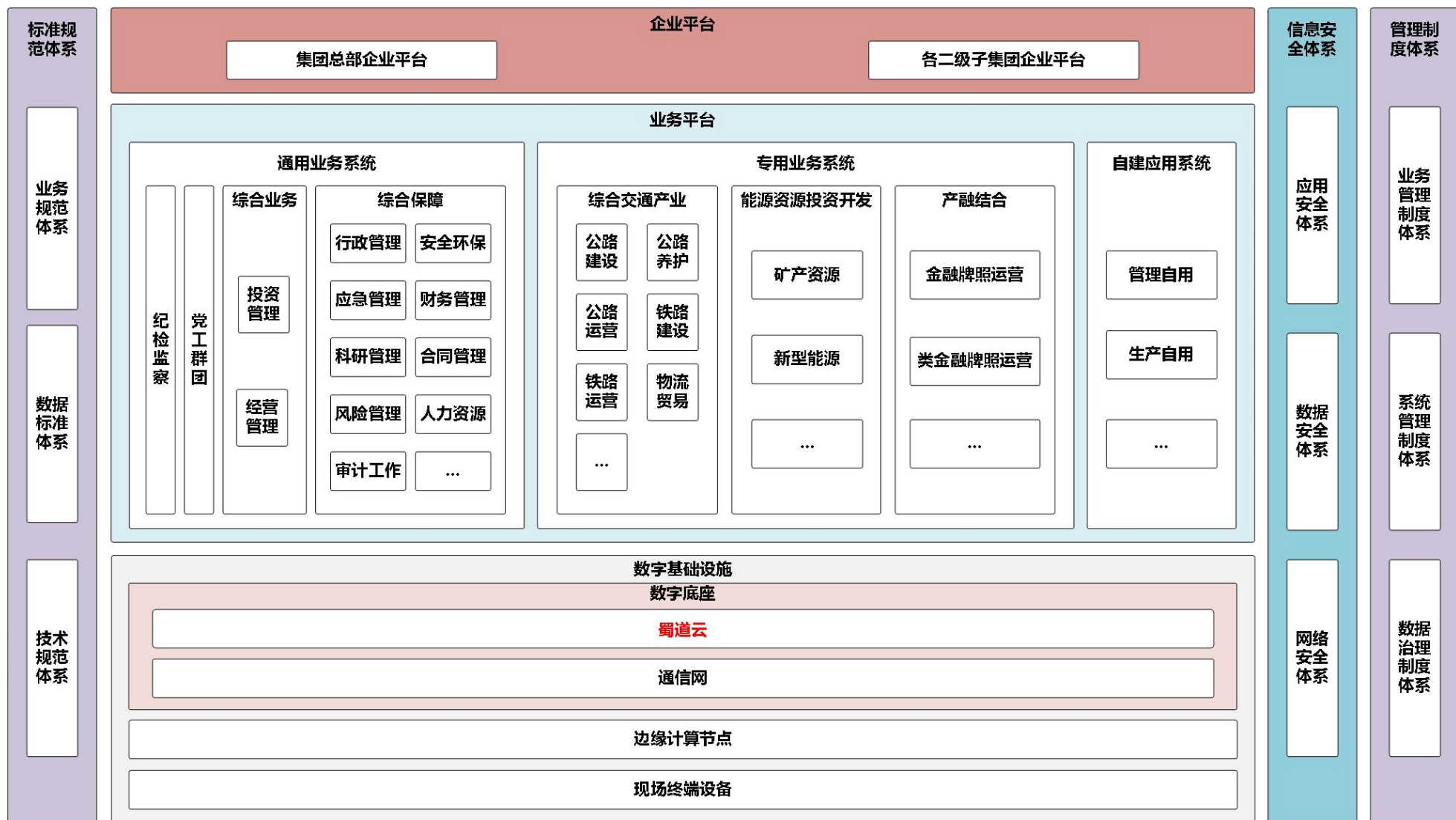
影响对象	影响程度			
	特别严重危害	严重危害	一般危害	无危害
经济运行	企业核心数据	企业核心数据	企业重要数据	企业一般数据
社会秩序	企业核心数据	企业核心数据	企业重要数据	企业一般数据
公共利益	企业核心数据	企业核心数据	企业重要数据	企业一般数据
组织权益	企业核心数据	企业重要数据	企业敏感数据	企业一般数据
个人权益	企业敏感数据	企业敏感数据	企业敏感数据	企业一般数据

说明：集团公司涉及国家安全、经济运行、社会秩序、公共利益的数据，可按照 GB/T 43697 进一步识别、分级。

二、集团数字化平台总体架构

集团公司作为中国西部地区重要的交通基础设施投资建设运营商，数字化平台架构设计需深度融合交通基建、智慧交通、能源资源和金融服务等多元业务场景，构建“云-边-端”协同、数据驱动、智能决策的数字化能力体系。

集团数字化平台是一个多层次、多模块的综合性架构体系，是集团“智改数转”的重要载体和核心工具，旨在通过技术赋能实现集团全业务链的数字化转型与智能化升级。



蜀道集团数字化平台总体架构

集团数字化平台自底向上由数字基础设施、业务平台、企业平台和配套体系四个部分组成，各组成部分相互协同，共同支撑集团公司各领域的生产经营和运营管理需求。

数字基础设施（L0）由集团级云平台——蜀道云、通信网、边缘计算节点、现场终端设备共同组成“云、网、边、端”体系，作为底层技术支撑，为集团各类业务系统提供标准化、模块化的计算存储资源和云计算、大数据、物联网、视频监控和人工智能等通用基础服务。

业务平台包括通用业务系统（L1）、专用业务系统（L2）和自建应用系统（L3）。通用业务系统涵盖投资管理、经营管理等综合业务领域，以及行政管理、财务管理、人力资源、合同管理、安全环保等综合保障领域。专用业务系统聚焦综合交通产业、能源资源投资开发产业和产融结合产业等领域。自建应用包括集团各部门、各企业的管理自用和生产自用系统。

企业平台分为集团总部企业平台和各二级子集团企业平台。集团总部企业平台负责全局战略规划、资源统筹与协同管理，通过数字化手段实现跨业务领域的数据互通与决策支持。各二级子集团企业平台针对不同业务领域（如交通、能源、金融等）构建垂直化平台，满足专业化运营需求，同时与集团总部平台实现数据联动。

贯穿整个数字化平台的信息安全体系，采用网络、数据、应用安全层层加固、分层防御策略，构建可信赖的数字化环境，保障数字化平台稳定运行。

三、配套的规范制度能力体系

为更好地支撑集团数字化平台的高效运行与持续优化，需构建完整的规范制度能力体系，涵盖**标准规范、信息安全、管理制度、服务能力**四大维度，确保集团数字化建设在合规性、安全性、协同性上全面落地。

（一）标准规范体系

标准规范体系主要由**业务规范体系、数据标准体系和技术规范体系**组成，是集团数字化平台建设运行的“基础规则”，通过统一标准可以实现业务、数据、技术的规范化管理，确保各层级业务、数据与技术的统一性与合规性。

业务规范体系通过定义业务流程的标准化模板，明确各环节责任人、审批节点与交付标准，通过制定业务表单规范，统一数据格式与录入规则，提升跨部门协作效率，通过建立业务指标评价机制，量化业务目标并支持动态监控。

数据标准体系通过统一数据定义，消除数据歧义，通过设定数据质量标准，确保数据可信度，通过制定跨系统数据接口规范，支撑集团总部与各二级子集团数据互通。

技术规范体系通过规定技术架构选型原则、数据库设计标准、明确开发规范、系统运维标准等内容，确保系统设计、开发、建设和运维的科学性和规范性。

（二）信息安全体系

信息安全体系是保障集团数字化平台稳定运行的“防护网”，覆盖网络安全、数据安全、应用安全三大领域。

网络安全通过边界防护和等级保护等措施，防止网络攻击带来的安全隐患。数据安全通过分类分级、加密与脱敏、权限管控等措施和手段，为数据提供差异化保护策略和措施，防止数据被篡改或非法使用。应用安全通过账号管理、认证鉴权、安全审计等措施，保护业务系统不被非法访问、免受恶意攻击和防止数据泄露。

（三）管理制度体系

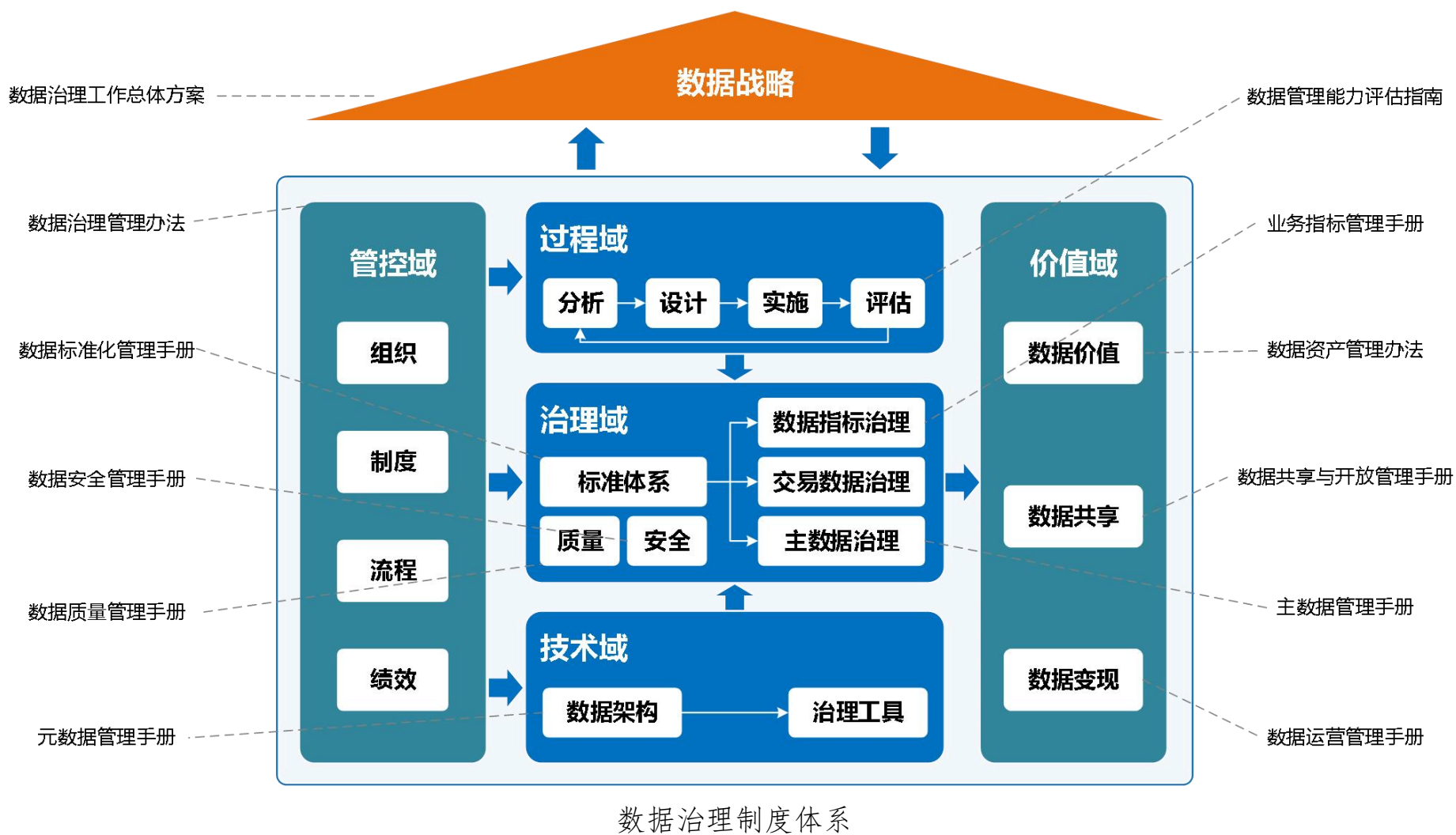
管理制度体系是规范组织与人员行为的“操作指南”，确保业务、系统、数据治理的合规性与可持续性。

业务管理制度体系负责明确业务部门和技术部门的权责划分，定义业务岗位和技术岗位的任职资格与考核标准，细化各层级职责，以避免多头管理导致的决策滞后，提升跨部门协作效率。

系统管理制度体系用于规范系统的建设管理、运行管理和终止管理。通过规范立项评审流程、供应商准入标准，制定巡检计划、变更管理流程、明确系统下线标准、数据迁移与归档规则等措施，确保系统建设、运行有序、可控。

数据治理制度体系以数据为核心资产，构建数据的全生命周期管理体系。通过明确数据归属与责任划分，明确数据归属部门，避免多头管理，通过制定数据共享审批流程，确保跨部门数据使用合规，通

过建立数据治理流程，实施数据质量与血缘管理，通过明确数据合规与安全要求，规避数据安全风险与法律风险，提升数据资产价值。



（四）服务能力体系

数字化服务能力体系建设是企业实现服务转型、提升竞争力的核心路径，需围绕技术、流程、数据、组织等多维度系统性构建，包括服务流程重构、组织能力进化、用户体验革命、生态协同网络、风险控制体系和持续进化机制等内容。

数字化服务能力体系建设，也是集团数字化平台持续优化的“动力引擎”，覆盖集团数字化平台的全生命周期管理与技术支持。通过系统化的能力建设，集团可逐步实现从“信息化”到“数字化”再到“智能化”的跃迁，最终形成“两主一培”产业的持续价值创造体系。

第五章 重点任务与关键举措

围绕集团数字化转型目标，兼顾集团所属交通基础设施数字化转型要求，聚焦**数字化基础设施升级、核心业务数字化赋能、数据治理与安全体系、数字化生态协同创新**等重点领域，通过组织实施数字化建设重点任务与关键举措，落实集团数字化发展战略，构建“基础设施集约化、核心业务智能化、数据资产价值化、生态协同开放化”的数字化发展格局。

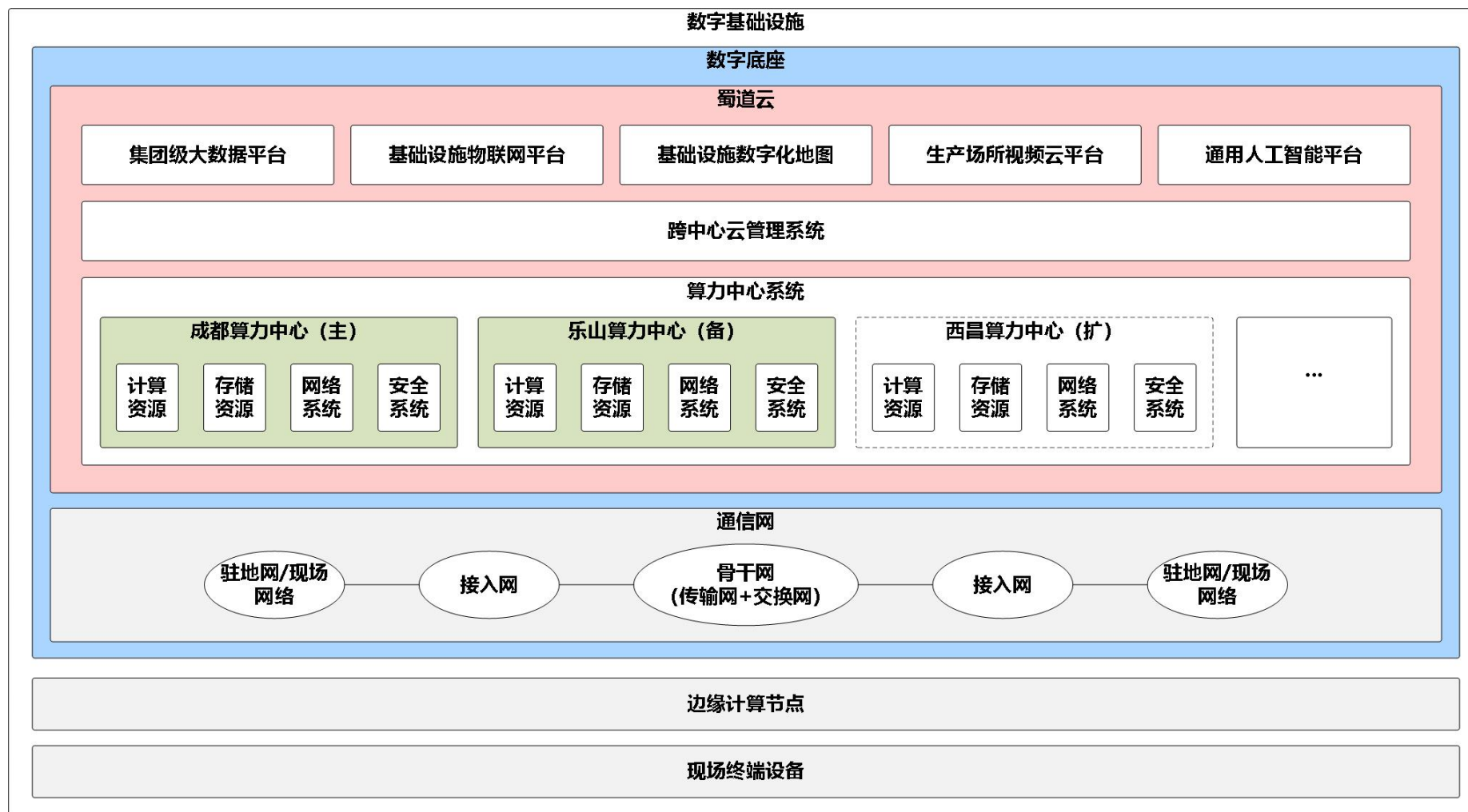
一、优化升级数字基础设施

建设云网融合、智能敏捷、安全可控的智能化、综合性数字基础设施。利用高速公路沿线通信网络基础设施，构建低时延、高可靠的通信网，支撑跨区域业务的协同性和连续性。强化成都、乐山主备中心算力资源弹性调度能力，构建“云、网、数、智、安”融合的集团级云平台——**蜀道云**，完善计算资源、存储资源、网络系统与安全系统的标准化配置和规范化管理，同步提升边缘计算节点与现场终端的实时响应速度，形成“云-边-端”一体化协同体系。打通大数据平台、物联网平台、视频云平台与人工智能平台的数据链路，依托数字化地图实现全域基础设施资源可视化管理，提升业务智能化、数字化水平。建立跨中心资源冗余备份机制，提升主备算力中心的数据同步与快速切换能力，融合主动防御技术与智能安全管控，筑牢数字基础设施安全屏障。

专栏 5-1 数字基础设施优化升级工程

1、**通信网建设**。利用集团所属高速公路通信管道，打通线路断点、扩容业务带宽，建设泛在、安全、高速的通信网络，为集团内外部业务提供大带宽、低延迟的数据传送服务，提升信息传输效率，降低业务通信成本。

2、**蜀道云建设**。按照 GB 50174-2017《数据中心设计规范》**B 级数据中心**要求，开展**成都算力中心、乐山算力中心**机房环境及配套工程升级改造，构建集团级主备算力中心。根据业务需求同步开展两个算力中心计算存储资源扩容和机房网络环境升级改造，按照等保三级要求进行机房网络安全加固。开展跨中心云管理系统建设，实现跨算力中心的多云管理和资源调度，支持核心业务系统云内多活部署，保证关键业务系统 7*24 小时在线，确保关键业务不中断。开展集团级大数据平台、基础设施物联网平台、基础设施数字化地图(一张图)、生产场所视频云平台、通用人工智能平台(AGI)建设，为上层业务系统提供基础支撑服务。通过通用人工智能平台(AGI)建设，打造集算法仓库、工具链和 API 市场于一体的企业级 AI 智能体平台，系统性规划“能力整合-服务锻造-场景落地-生态推广”的全周期管理体系，实现核心能力标准化封装与跨场景复用，支持复杂场景的模拟推演与动态优化，提升复杂业务场景的动态推演能力。同步建立敏捷试错机制推动场景适配，构建价值评估模型筛选优质项目进行规模化复制。



蜀道集团数字基础设施

二、开展系统迁移治理

依托蜀道云弹性算力与统一运维能力，制定分类分级迁移策略，逐步将分散在公有云、各单位小机房等异构环境的信息系统迁移到成都、乐山算力中心，实现资源池化调度与全栈统一管控，降低信息系统的管理复杂度与运维成本。

建立“整合-重构-淘汰”三级治理机制。通过业务场景映射与系统能力评估，推进功能重叠系统的模块化融合，对技术架构陈旧的系统实施重构，对低效无效系统制定下线计划并释放算力资源，同步构建系统效能动态评价模型，实现资源投入与业务价值的精准匹配。

建立总拥有成本（TCO）精细化核算模型，量化迁移过程中资源节约、运维降本等显性收益，同步挖掘数据资产复用、业务协同创新等隐性价值，系统性提升集团数字化建设的投资回报率（ROI）。

专栏 5-2 系统迁移治理工程

1、系统台账梳理。集团各部门、各企业梳理本企业现有系统台账及当前部署位置，尤其是部署分散在公有云、各单位小机房的系统，作为系统迁移部署和综合治理的前置任务。

2、系统迁移部署。集团科技创新部组织集团各部门、各企业开展分散系统迁移工作，将分散在公有云、各单位小机房等不同位置的信息系统逐步迁移到集团算力中心进行集中部署和统一运维。智慧交通集团提供技术支持和保障服务。

3、系统综合治理。集团科技创新部组织集团各部门、各企业

开展系统综合治理工作，通过同类系统整合、重构统一业务平台、避免重复建设，通过下线低效无效系统等措施释放算力资源。

三、深化业务信息化建设

深化业务系统整合与优化升级，全面提升业务支撑能力。围绕“整合存量、规范增量、数据贯通、平台赋能”原则，聚焦业务系统整合重构与集团管控能力升级，以战略管控与专业赋能为核心，通过系统集成改造、新建专项平台等方式，打造“领域聚焦、标准统一、能力复用”的业务平台集群，推进“一业一平台”体系建设，同步建立“总部主建+分级应用”协作机制，形成“一次录入、多级穿透”的数据供应链，支撑从项目现场到集团总部的全链条协同管理和精准决策。

集团统建业务平台应按照三级管控要求进行开发建设，以统一技术底座为基础，支持集团多层级差异化应用：**集团总部**统筹战略与全局管控，通过数据穿透分析制定规则并监控二级子集团；**二级子集团**承上启下，细化业务流程并垂直管理三级公司，实现数据整合与上下协同；**三级公司及下属单位**专注业务执行与数据生产，实时上报信息并落实上级指令。通过纵向贯通（指令下达与数据上报）、横向协同（跨单位资源协作）、动态扩展能力，兼顾集团集约化管控与各企业灵活运营，降低系统建设成本，强化全局决策效率，同时满足集团各部门、各企业差异化需求。

专栏 5-3 业务系统整合与优化升级

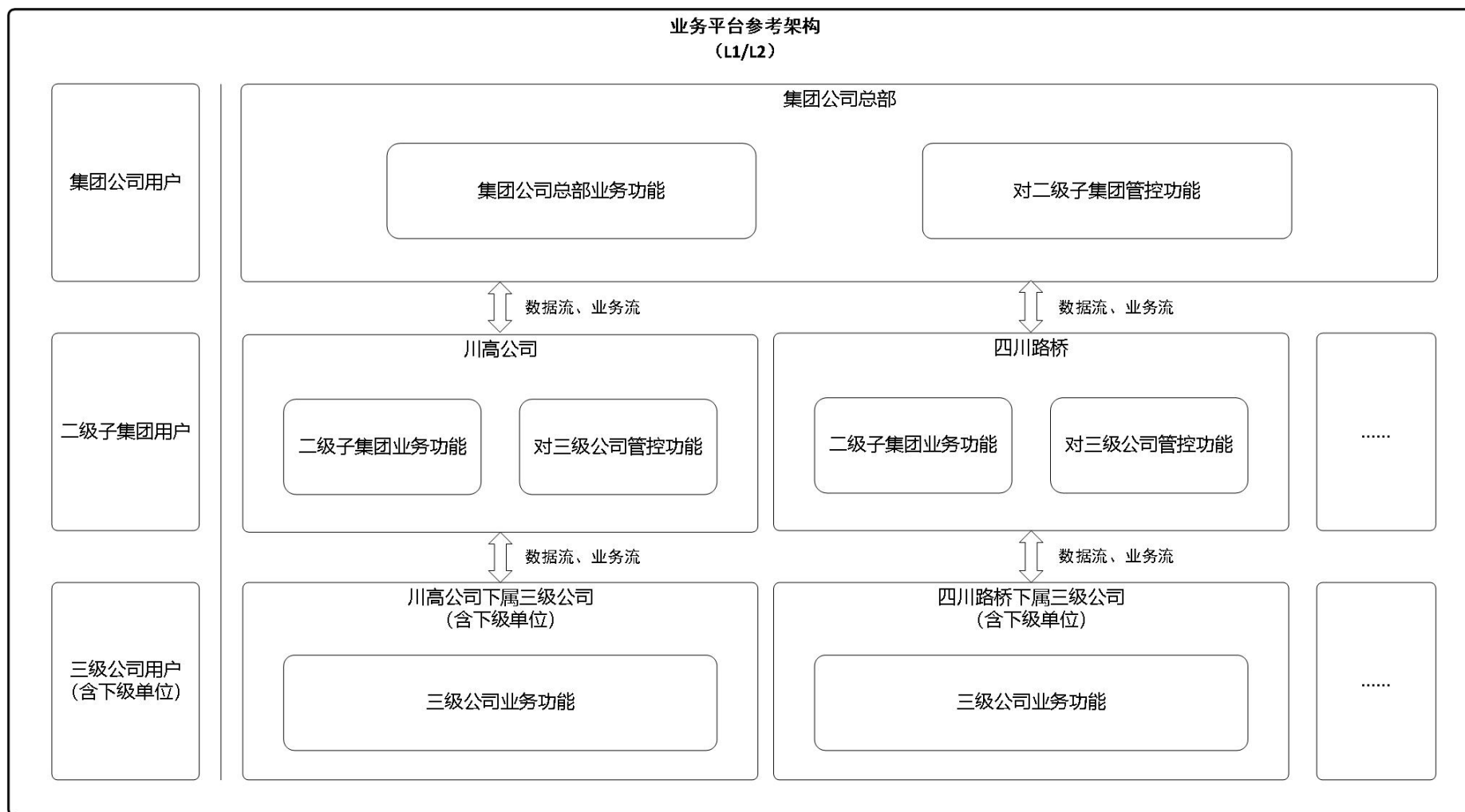
1、核心业务流程梳理。集团各部门牵头梳理各自领域的核心

流程（如投资审批、财务共享、合同管理、安全环保），形成集团标准化业务流程规范。各二级子集团按规范调整内部流程，确保与集团总部管理逻辑保持一致。

2、通用业务系统建设。聚焦行政管理、人力资源、财务管理等通用领域，由集团各部门牵头完成需求调研、产品选型、开发建设及系统部署等工作，集团各部门、各企业按规范接入系统，逐步关停原有自建异构系统。对于上市公司或有特殊监管要求的企业，可以单独建设，但选型要与集团公司保持一致，原则上应在集团算力中心部署，在遵守相关规定的基础上，将系统数据接入集团大数据平台。

3、专用业务系统建设。围绕公路建设、交通运维、轨道运营、矿产资源、新型能源、金融等领域，按同类业务领域合并原则，原则上由集团各归口事业部门（如公路建设事业部、交通运维事业部、轨道事业部）主导系统规划建设，采用模块化设计，整合现有系统同类功能，支持业务扩展。各二级子集团、三级公司（含下级企业）按需接入专用系统，实现业务数据直报集团总部。

4、统建业务系统迭代开发。集团统建业务平台责任单位应注意收集、汇总集团各部门、各企业的个性化需求，统筹组织统建业务平台的迭代开发，以保证在满足个性化需求的同时，维持系统版本的一致性。



业务平台参考架构

表 5-1 集团统建业务系统

等级 名称	等级 代码	业务 领域	系统分类	涉及系统	建设状态	涉及部门 (排在首位为牵头单位)
通用 业务 系统	L1	行政 管理	L1-001 行政管理 业务信息系统	协 同 办 公 系 统 (OA)、审批监管 系统等	1、全集团现有多套协同 办公系统(OA)，待统 一成一套全集团共用的 协同办公系统。 2、审批监管系统尚未建 成。 3、行政管理统一业务平 台尚未形成。	总经理办公室
		人力 资源	L1-002 人力资源 管理业务信息系 统	组 织 人 事 管 理 系 统、在线招聘系 统、职称评定系 统、绩效考核系统 等	1、全集团统一的人力资 源管理系统正在建设。 2、人力资源管理统一业 务平台尚未形成。	人力资源部、人力资源共 享中心、党委组织部(总 部党委)、内控法务部及 外派董事、高管管理办公 室

		财务管理	L1-003 财务管理业务信息系统	司库系统、财务共享平台、税务管理系统、财务风控系统等	1、司库系统、税务管理系统正在建设，财务风控系统尚在筹划。 2、财务共享平台已经建成。 3、财务管理统一业务平台尚未形成。	财务管理部、资金中心、财务共享中心
		合同管理	L1-004 合同管理业务信息系统	合同管理系统	合同管理系统正在建设。	内控法务部
		风险管理	L1-005 风险管理业务信息系统	风险管理系统	风险管理系统正在筹划。	内控法务部
		安全管理	L1-006 安全管理业务信息系统	安全生产管理平台	1、全集团统一的安全生产管理平台已经建成。 2、部分二级子集团仍有自建的安全生产管理类	安全环保与应急管理部、安全环保督察中心

					系统。 3、安全生产管理统一业务平台尚未形成。	
		环保管理	L1-007 环保管理业务信息系统	环保管理系统	待建。	安全环保与应急管理部、安全环保督察中心
		应急管理	L1-008 应急管理业务信息系统	应急指挥调度系统	1、全集团统一的应急指挥调度系统已经建成。 2、部分二级子集团仍有自建的应急指挥调度类系统。 3、应急指挥调度统一业务平台尚未形成。	安全环保与应急管理部、应急调度指挥中心（总值班室）
		投资管理	L1-009 投资管理业务信息系统	投资管理平台	全集团统一的投资管理平台已经建成。	战略及投资发展部
		经营	L1-010 经营管理	经营管理平台	1、经营管理平台旧版已	经营管理部

		管理	业务信息系统		经停止使用。 2、经营管理平台新版正在筹划。	
		党建管理	L1-011 党建管理业务信息系统	党建管理平台	1、集团统一的蜀道 e 党建系统已经建成。 2、部分二级子集团仍有自建的党建管理类系统。 3、党建管理统一业务平台尚未形成	党委组织部、党委（董事会）办公室、党委宣传部、党委巡察办
		...	...			...
专用业务系统	L2	公路建设	L2-001 公路建设业务信息系统	高速公路建设管理系统	1、全集团统一的高速公路建设管理系统已经建成。 2、部分二级子集团仍有	公路建设事业部

					自建的高速公路建设管理类系统。 3、高速公路建设管理统一业务平台尚未形成。	
		公路 养护	L2-002 公路养护业务信息系统	高速公路数字化养护管理平台	1、全集团统一的高速公路数字化养护管理平台已经建成。 2、部分二级子集团仍有自建的高速公路养护管理类系统。 3、高速公路养护管理统一业务平台尚未形成。	交通运维事业部
		公路 运营	L2-003 公路运营业务信息系统	运营高速数字化平台	1、全集团统一的运营高速数字化平台已经建成。	交通运维事业部

					2、部分二级子集团仍有自建的高速公路运营管理类系统。 3、高速公路运营管理统一业务平台尚未形成。	
		轨道建设	L2-004 轨道建设业务信息系统	轨道建设管理系统	在建。	轨道事业部
		轨道运营	L2-005 轨道运营业务信息系统	轨道运营管理系统	待建。	轨道事业部
		物流贸易	L2-006 物流贸易业务信息系统	智慧产业服务平台、大宗贸易管理系统等	1、智慧产业服务平台、集采平台已经建成，大宗贸易管理系统正在筹划。 2、部分二级子集团仍有自建的物流贸易类系	经营管理部

					统。 3、物流贸易统一业务平台尚未形成。	
		房地 产开 发	L2-007 房地产开 发业务信息系统	房地 产 开 发 管 理 系统	待建。	经营管理部
		矿产 资源	L2-008 矿产资源 业务信息系统	矿 产 资 源 管 理 系 统	1、土地与矿产资源业务 管理系统已经建成。 2、部分二级子集团仍有 自建的矿产资源管理类 系统。 3、矿产资源管理统一业 务平台尚未形成。	土地与能矿资源事业部
		新型 能源	L2-009 新型能源 业务信息系统	新 型 能 源 管 理 系 统	待建。	土地与能矿资源事业部

		金融管理	L2-010 金融管理业务信息系统	金融管理系统	待建。	金融事业部
		成本管控	L2-011 成本管控业务信息系统	材价系统、造价系统、成本系统等	待建。	成本管控中心
		...	...			...

开展部门级数据治理，强化业务源头数据质量主体责任。以“谁产生数据、谁治理数据”为原则，建立“标准牵引、部门主责、动态评估”的治理机制，推动数据质量管控内化为业务管理基础能力，形成“业务主动控质量、流程深度融标准、管理自觉强根基”的数据治理新常态。强化业务侧数据治理能力建设，要求集团各部门设立专职或兼职数据管理岗，组建“业务专家+数据专员”的联合治理团队，围绕高频数据质量问题开展业务规则与数据标准的协同优化。

专栏 5-4 部门级数据治理
1、集团科技创新部统筹编制数据治理操作指南，组织数据建模、质量分析等专项培训，提升一线业务人员的数据素养。 2、压实各部门数据治理第一责任，集团各部门应基于集团统一发布的数据资源标准，制定本领域数据采集规范，建立“数据生成即治理”的工作流程，在业务系统设计阶段嵌入数据质量校验规则，实现数据从源头采集到存储应用的全程标准化管控。 3、建立部门级数据质量自检体系，集团各部门需定期开展历史数据清洗、业务流程合规性审查及数据完整性核查，构建“日常巡检+专项整改”的长效机制，并通过交叉核验、抽样审计等方式验证治理成效，确保数据上传前完成质量闭环管理。 4、实施数据质量“穿透式考核”，将数据规范性、完整性等指标纳入集团各部门年度目标责任书，建立“质量达标率与预算分配挂钩、问题整改效率与绩效评优联动”的激励机制，对未达标部门实行整改清单动态管理，要求提交整改方案并限期整改。

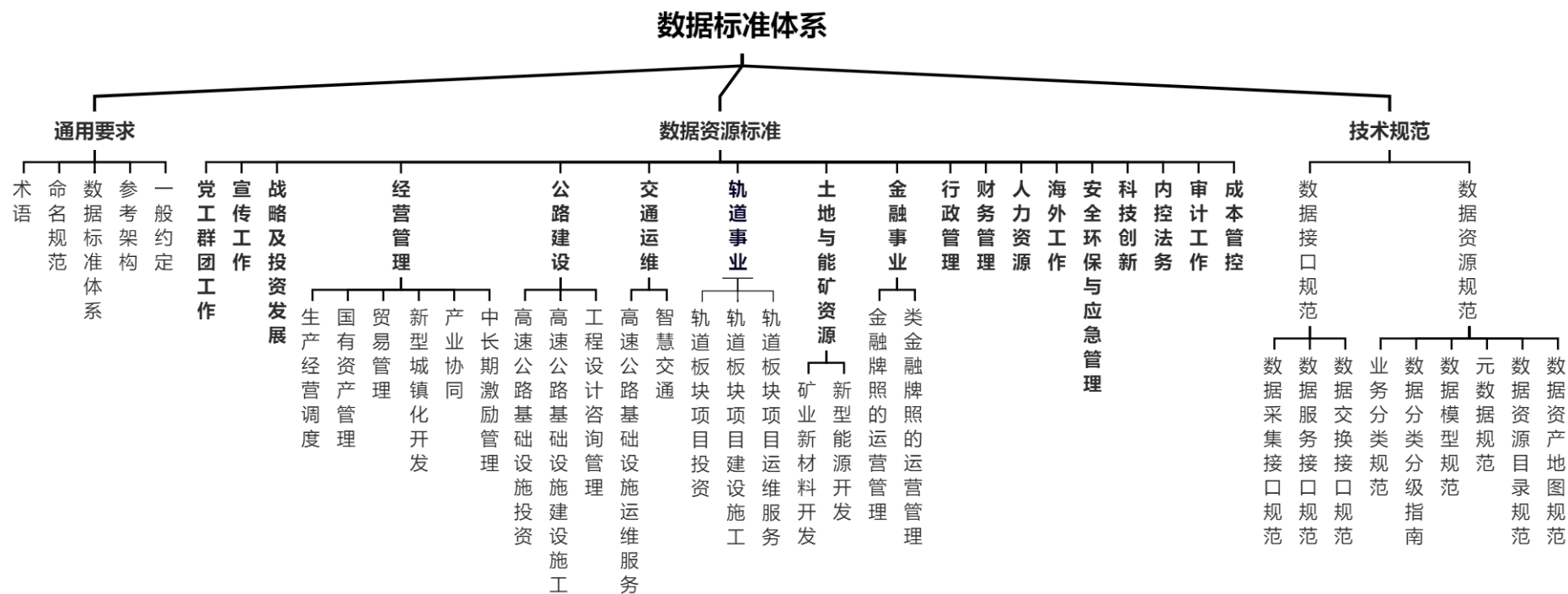
四、加快数据资源建设

建立全域协同的数据管理生态，提升数据管理水平。构建数据标准体系，以“统一标准、高效共享、闭环管理”为导向，全面提升数据资源的规范性、一致性和可用性。聚焦行政管理、人力资源、财务管理、合同管理、风险管理、安全环保、应急管理、投资管理、经营管理、公路建设、公路养护、公路运营、铁路建设、铁路运营、物流贸易、矿产资源、新型能源、金融管理等核心业务领域，建立跨部门数据对齐机制，明确关键业务指标的定义口径与更新规则，通过联合评审、动态校准等方式，消除数据多头填报、标准不一等问题，确保跨系统数据“同源同标、互认互通”。构建全集团统一的分层分类数据资源目录体系，依据业务管理颗粒度，细化数据资源层级，明确集团级核心数据、部门级专业数据的分级管理要求，建立数据资源动态更新与版本追溯机制，支撑集团战略管控与精益管理的双重需求。

专栏 5-5 数据标准体系建设

1、数据标准体系建设。由集团科技创新部牵头开展全集团范围内统一的数据标准制定和数据标准体系建设，首批覆盖协同办公（OA）、人力资源、财务管理、合同管理、风险管理、安全环保、应急管理、投资管理、经营管理、公路建设、公路养护、公路运营、建设施工、物流贸易等核心业务领域数据标准编制，用于指导和规范数据资源建设，解决数据定义模糊、质量参差、共享壁垒等问题。集团各部门、各企业应根据自身需求开展所需数据标准制定。

2、构建分层分类的数据资源目录体系。依据集团战略管控需求，集团科技创新部牵头制定数据资源分类标准、数据资源目录模板和填报规范。集团各部门、各企业负责建立、维护各自业务领域和对应层级的数据资源目录，集团科技创新部审核、汇总后形成全集团的数据资源总目录并定期更新、发布，建立“纵向穿透管理链条、横向联通业务场景”的立体数据资源目录体系。



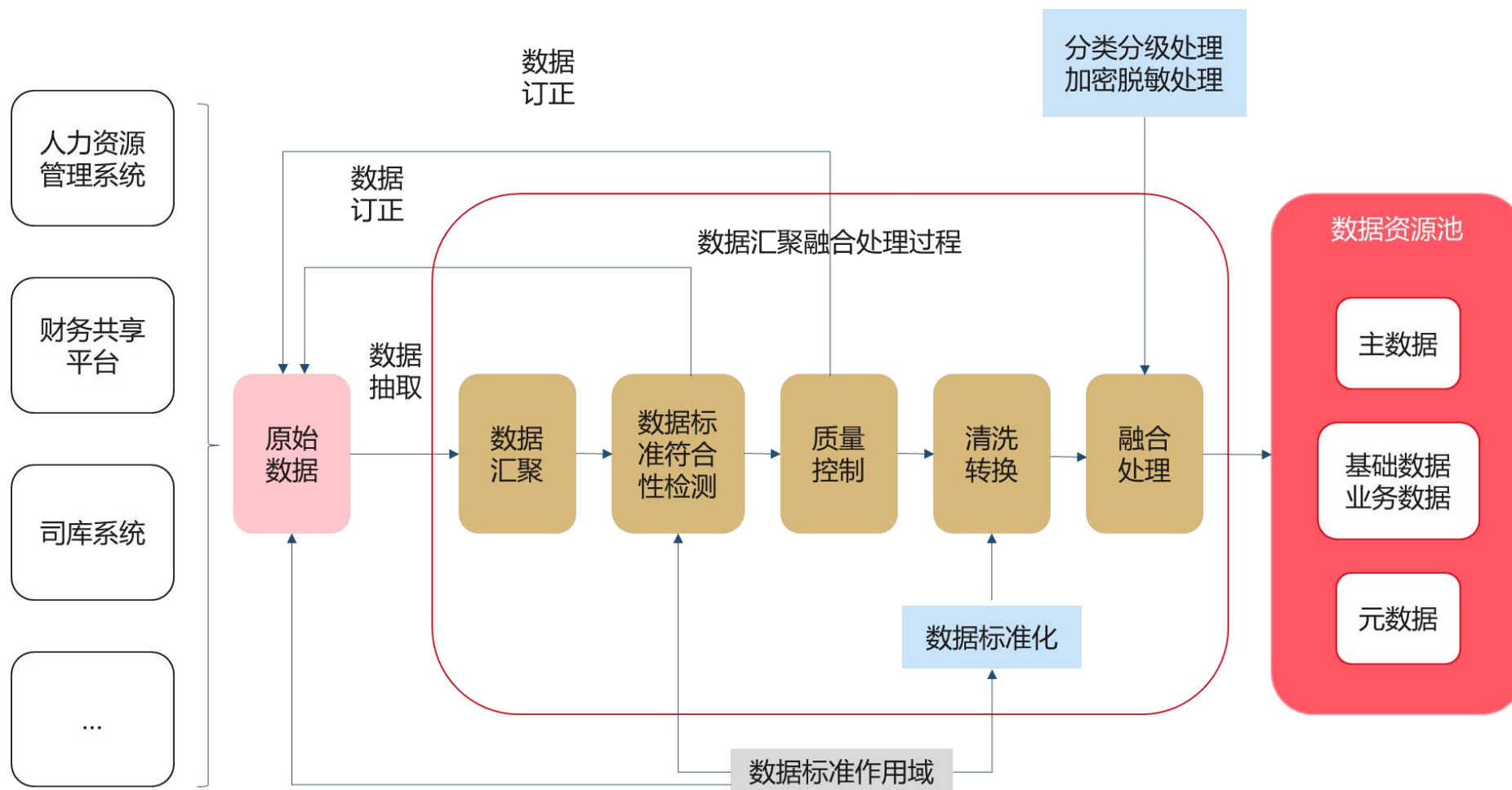
数据标准体系

开展数据资源建设，强化高质量数据要素供给。聚焦多源异构数据的汇聚、融合、标注、清洗、脱敏、脱密、处理、分析等环节，提升数据综合处理能力。开展跨业务、跨层级、跨系统的数据归集与综合治理，打通数据从分散管理到全局共享的关键路径，沉淀核心业务领域的高价值数据资源。同步建立以业务为导向的服务支撑体系，基于业务场景灵活配置数据资源的供给模式，强化数据与战略决策、业务协同的精准适配能力，全面增强数据要素的供给质量与价值转化效能，提升全域数据服务水平。建立数据资源建设长效评价机制，将数据资源完整度、共享响应时效等指标纳入集团各部门、各企业绩效考核，对数据资源更新滞后、共享配合度低的单位实施专项督导。

专栏 5-6 数据资源建设

1、集团级数据资源池建设。由集团科技创新部牵头组织、智慧交通集团具体实施，利用集团大数据平台提供的工具和能力，开展数据资源建设，加快构建可供全集团共享共用的数据资源池，为各系统提供数据共享，支持各单位开展数据的利用。

2、完善数据资源共享责任链条。基于业务协作需求，集团各部门、各企业应制定数据资源开放清单与调用规范，集团科技创新部负责技术标准对齐、共享流程优化、共享争议仲裁，确保数据资源高效合规流通。集团科技创新部牵头建立“需求发起-权限审批-资源交付-效果评估”的全流程协作机制，重点保障产业协同的项目实施、资金拨付、风险管控等高频协作场景的数据实时共享，提升跨部门业务协同效率。



数据资源建设的主要过程

五、开展企业级应用集成

开展企业级应用集成，打造高效企业平台。按照“一企一平台”原则，以集团总部、各二级子集团为主体，利用集团统一建设的数字基础设施、核心业务系统与集团级数据资源池，通过集成、改造、替代和新建等方式充分利用现有系统的资源和能力，开展各自企业平台建设，构建“纵向穿透、横向协同”的全集团企业级数字化平台体系。三级公司（含下级企业）作为用户接入所属二级子集团的企业平台，不再独立建设企业平台。通过企业级应用集成，整合分散系统，实现跨部门、跨层级的应用互联与单点登录，打通“集团总部-二级子集团-三级公司”的业务流与数据流，实现全集团范围内的数据共享与业务协同，支撑全集团各部门、各企业的高效协作。

专栏 5-7 企业平台建设

1、集团企业平台建设。由集团科技创新部牵头梳理集团总部现有系统清单，识别核心业务痛点，汇总业务共性需求，形成系统功能清单，建设集团总部企业平台，集成集团统建业务系统（L1/L2）及自建应用系统（L3），为集团总部全员提供单一登录入口，便捷系统使用。要求提供桌面客户端（WEB）和移动客户端（APP），支持移动办公。

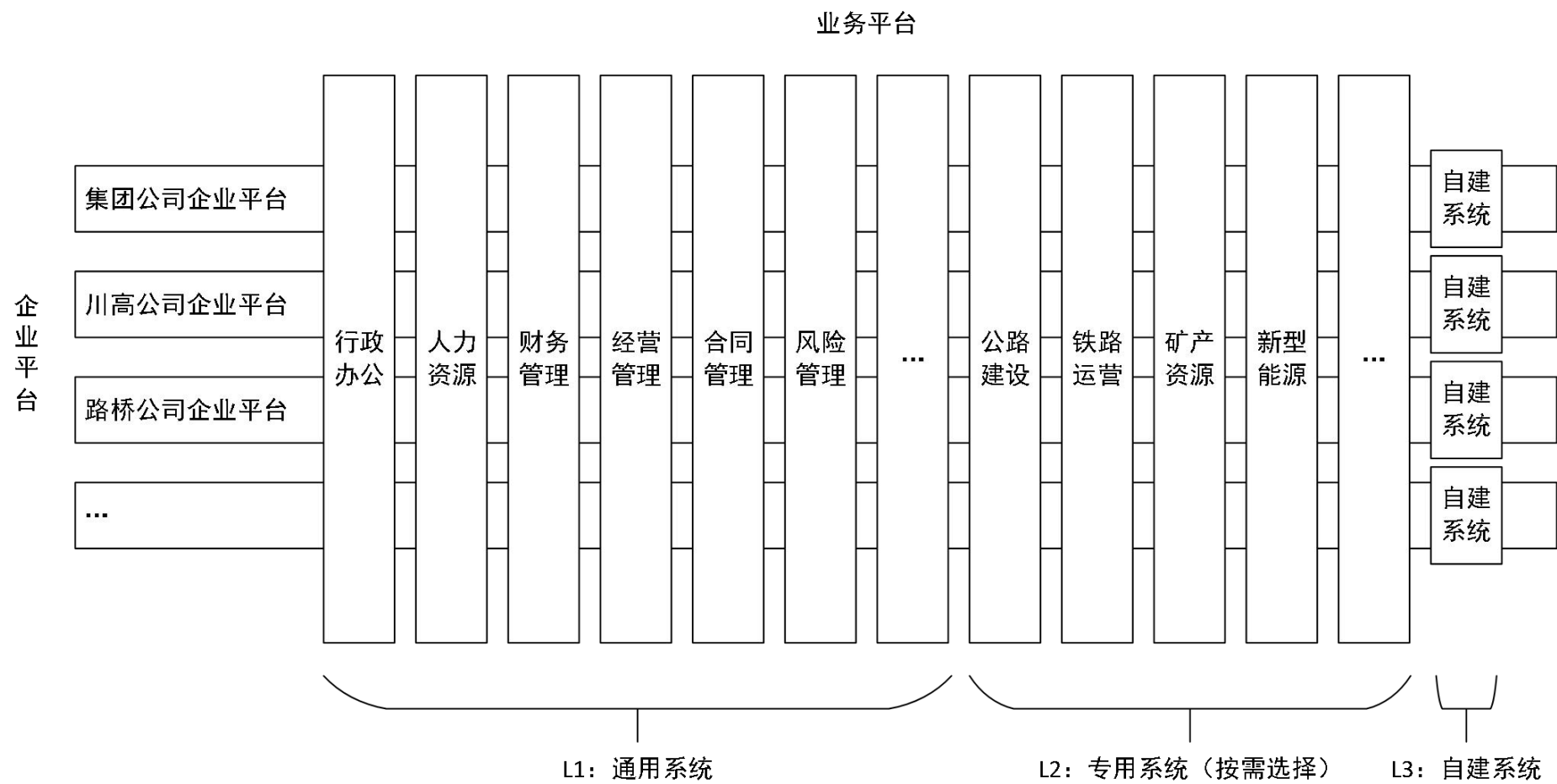
2、各二级子集团企业平台建设。各二级子集团负责调研本企业需求，梳理本企业现有系统清单，结合集团统建业务系统，制定各自企业平台建设方案，明确需对接的集团统建业务系统和自建应

用系统，依托集团数字基础设施，完成系统集成、数据迁移，建设本企业的企业平台。**集团科技创新部**负责审核各二级子集团企业平台建设方案，确保符合集团统一架构和技术要求。**三级公司（含下级企业）**接入并按权限使用所属二级子集团企业平台。



企业平台参考架构

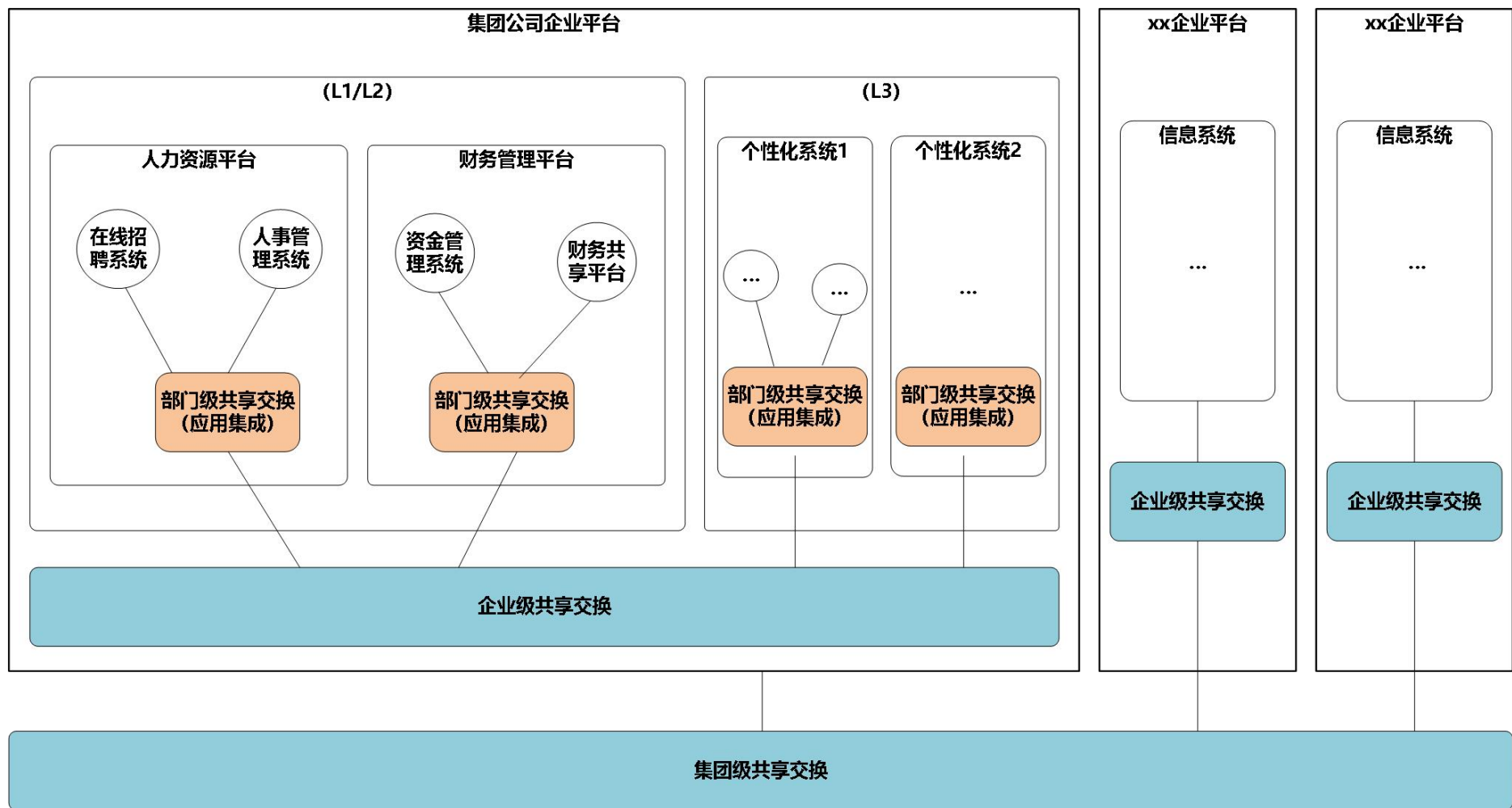
业务平台和企业平台共同构成信息系统矩阵，能够在有效解决分散建设、无序建设和重复建设问题的同时，提高信息系统的业务承载力，实现全集团数字化建设“纵向到底、横向到边”的目标。



信息系统矩阵

构建共享交换体系，消除信息孤岛与数据壁垒。依托集团级大数据平台，建立“部门内集成、部门间互通、企业间共享”的三级数据共享交换体系，打通部门内、跨部门、跨企业的数据壁垒，实现全集团数据便捷流通共享，支撑跨企业业务协同、集团级财务分析等业务场景快速响应，并通过统一的数据标准与完善的数据治理机制，确保数据的一致性、准确性、安全性，构建“数据驱动、全域协同”的数字化生态。

专栏 5-8 共享交换体系建设
1、由集团科技创新部负责统筹制定数据标准与共享规范，牵头制定主数据管理规范 and 接口设计指南，明确“合同编号”“工程项目编号”等核心字段编码规则。智慧交通集团依托集团大数据平台构建全集团共享共用的三级数据共享交换体系，实现集团各部门、各企业核心业务系统数据的互联互通。 2、集团各部门、各企业负责本单位的业务系统集成，建立本单位数据共享目录，按规范录入数据，确保数据按标准接入集团级数据资源池。



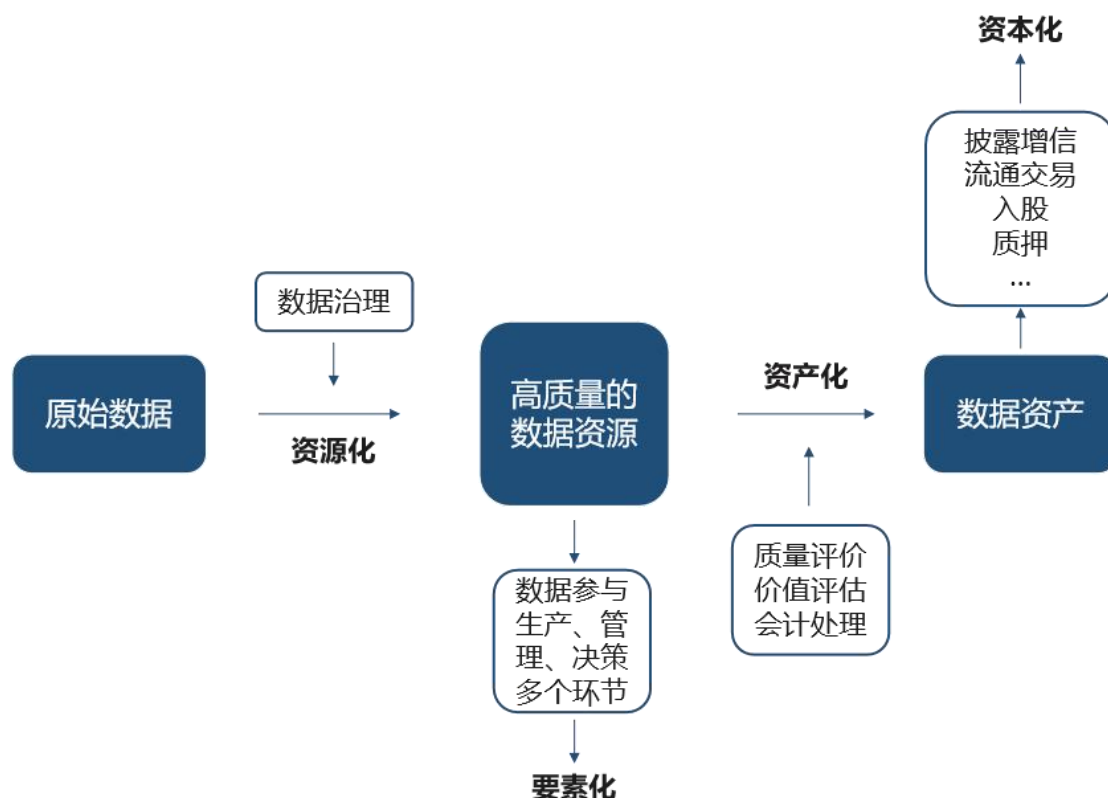
三级数据共享交换体系架构

三级数据共享交换体系示例

层级	范围	技术实现	典型场景
一级：部门内共享	同一部门内多个系统间数据交互	接口网关、服务总线、微服务	人力资源部门内绩效系统与考勤系统集成
二级：部门间共享	同一企业内不同部门间数据交互	集团大数据平台数据服务接口	财务管理部门与工程项目部门合同履约状态联动
三级：企业间共享	不同二级子集团间数据交互	集团级大数据平台主题数据湖	川高公司与四川路桥共享高速公路养护数据

六、强化数据开发利用

以“数据赋能业务、驱动创新发展”为核心目标，围绕综合交通、能源资源、产融结合“交通+”大产业格局，以数据为纽带，推动业务融合创新，深化产业生态协同。构建全生态、全链条数据开发利用体系，推动数据决策升级，实现全域运营状态实时感知与智能分析。通过数据深度开发与高效运营，实现数据深度参与业务，充分发挥要素价值。构建数据驱动的战略管控体系，推动全集团由经验决策向数据决策转变，实现从“数据资源持有者”向“数据价值创造者”转变。



推动集团全域核心业务数据资产化，探索数据流通、入股等价值变现模式，使数据资源向资产化、服务化、价值化转型，完成从“数据资源”到“数据资产”的跨越，实现数据资产增值。

专栏 5-9 数据开发利用工程

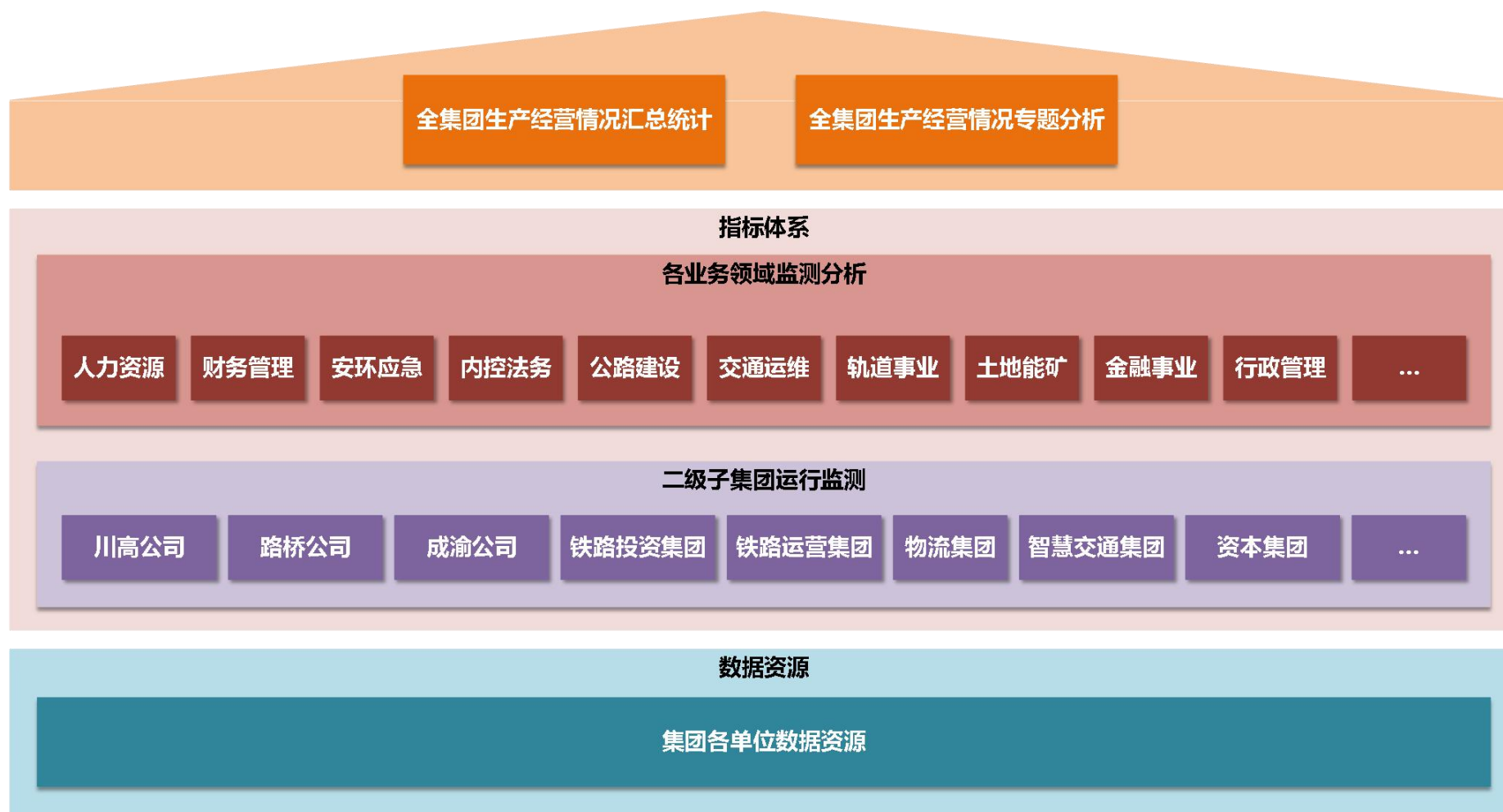
1、指标体系建设。由集团科技创新部牵头，协同集团各部门，通过融合全集团生产经营数据，共同定义集团生产经营指标，构建“战略-管理-业务”三级指标体系，即时、精准反映集团生产经营真实情况。

2、数字化应用生态建设。利用集团级数据资源池中的数据和三级指标体系，集团总部开发建设数据驱动的决策平台——**数字化生产经营综合管理平台**，为战略层、管理层、业务层提供管理驾驶舱，实现全集团生产经营状态的实时感知与智能分析，提升战略决

策响应速度，降低资源错配率。各二级子集团应参照集团数字化生产经营综合管理平台的建设模式，开发建设本企业数据驱动的决策平台。同时，围绕集团主营业务相关的产业链，打造和完善数字化应用生态，提高数字化应用水平，扩大生态圈。

3、数据资产入表。依据财政部印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，集团科技创新部、经营管理部、财务管理部牵头制定数据质量评价标准、价值评估模型和会计处理规范，共同组织开展集团数据资产入表工作。其中，经营管理部主要负责资产价值评估工作，科技创新部主要负责数据质量评价工作，财务管理部主要负责数据资产会计处理工作，其他各部门配合。各二级子集团负责开展自身数据资源的质量评价、价值评估、会计入账，完成数据资产确权入表、编制数据资产目录。

4、数据资产运营。按照“谁拥有、谁运营、谁受益”原则，集团各部门、各企业通过数据产品开发、数据流通交易等方式，开展数据资产运营，探索数据质押、入股、资源置换等价值变现途径。



生产经营指标体系

七、开展人工智能应用研究

围绕集团主责主业和产业生态，以“业务赋能、效率提升、模式创新”为核心目标，开展人工智能技术深度应用研究。依托集团大数据平台与高质量、标准化的数据资源，构建人工智能模型训练与迭代闭环，在合规检查、智能建造、风险预测等关键领域的典型场景中落地，形成“AI+财务”“AI+交通”“AI+安全”“AI+金融”“AI+风控”融合创新模式，系统性推进人工智能技术的研究与应用，打造行业标杆案例。

专栏 5-10 人工智能应用研究

1、由集团科技创新部牵头开展集团人工智能技术应用的通用能力建设，包括蜀道云的通用人工智能平台建设和人工智能通用模型研究等工作。

2、财务管理领域，在集团通用人工智能平台能力支持下，充分应用于财务稽核、账务处理、资金管理、税务管理和财务风险控制工作，实现财务管理智能化。（实施单位：集团财务管理部）

3、合规内控领域，利用 DeepSeek 等自然语言处理大模型，开展智能化的合同评审和合规审查，通过自动抽取合同条款，识别“付款条件”“违约责任”等关键信息，进行风险智能评分，提升合同审查效率，降低风险漏检率。（实施单位：集团内控法务部）

4、建设施工领域，针对地质风险预警、智能施工与质检及特种设备管控等核心场景，将 AI 大模型与知识图谱技术融合，建立

工程建造垂直应用大模型。建立企业级技术方案库与智能审查系统，通过 AI 技术自动生成路桥隧专项施工方案，有效规范施工工艺流程，提升施工方案编制技术水平，保障工程质量与结构安全；以智能化拌合站数据管理平台和试验检测系统为载体，建立混凝土生产参数大模型，动态优化配合比参数，评估原材料质量和生产成本，挖掘数据价值。（实施单位：四川路桥）

5、公路建设领域，全面构建 AI 赋能的工程数字孪生体系，深度融合计算机视觉、多模态大模型与知识图谱技术，打造覆盖施工质检、计量审核、变更管理、投资进度监控、工程结构拆分、工程档案管理、设计变更追溯、质量溯源分析等业务场景的全链条智能解决方案。（实施单位：集团公路建设事业部、智慧交通集团）

6、公路运营领域，基于视频、雷达、ETC 门架等多源数据，强化数据资源清洗和融合应用，对交通特征和交通运行状态进行分析，实现交通流实时监测及态势研判，自动生成优化管控策略并联动下发，实现区域路网内的动态交通组织、协调管控和分流诱导，提高道路通行效率。利用路网资源数据，强化智能语音、智能客服的应用。（实施单位：蜀道智慧交通集团）

7、物流贸易领域，探索使用图神经网络等技术，整合货物周转率、应收账款等数据，构建供需双方的信用画像，挖掘供需双方关联风险，输出动态信用评分，提升融资审批效率，降低坏账率。（实施单位：集团经营管理部、蜀道物流集团）

8、工程咨询设计领域，推动大模型知识库建设与应用，开展

人工智能技术在路线智能设计、结构智能设计与优化、智能校审与咨询等场景辅助设计应用研究。（责任单位：省公路院、省交通院、路桥院、工程技术中心（设计咨询研究院））

9、安全生产领域，基于现有技术框架构建多层级安全知识图谱与推理模型，在员工安全知识检索、安全培训教育、风险预警等场景开展 AI 大模型技术探索与验证，在施工现场的安全监控、风险预测、人员管理等方面，开展施工风险分析、通过人员行为与作业安全监控、施工现场环境动态监控，提供隐患提示，实现安全生产被动防护转向主动预防，降低施工事故率并提升安全管理效率。

（实施单位：集团安全环保与应急管理部、四川路桥、智慧交通集团）

10、数据治理领域，构建智能化的数据治理体系，涵盖数据采集、数据建模、元数据管理、主数据管理、数据标准、数据质量及数据安全等领域，提升数据治理的自动化和智能化水平，降低数据治理的复杂度和工作量。（实施单位：集团科技创新部、智慧交通集团）

八、加强信息安全防护

以《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法规为指引，建立多层次防御体系，降低网络攻击、数据泄露、内部威胁等风险。按照“分类管控、纵深防御、动态防护”原则，建立与数字基础设施、核心业务系统和数据资源相匹配的信息安全防

护框架，确保核心系统与核心数据的机密性、完整性、可用性。通过技术加固、管理升级与意识提升，建立“主动防御、全员参与”的信息安全生态，为集团数字化建设提供坚实保障。

专栏 5-11 信息安全防护体系建设

- 1、集团科技创新部牵头组织信息安全防护体系建设。通过通信网络安全加固、算力中心安全防护等措施，保障网络安全。使用终端安全防护、数据加密脱敏等技术，确保数据在存储、传输和使用过程中的机密性与完整性，保障数据安全。加强系统账号管理，实施多因素认证和动态鉴权机制，确保系统访问控制的有效性，保障应用安全。
- 2、集团科技创新部牵头组织建立健全集团的信息安全管理体系，制定信息安全管理办法，发布信息安全操作手册，明确员工日常操作规范。定期开展集团各部门、各企业信息安全审计评估，识别潜在风险并持续优化防护措施。制定详细的应急响应预案，定期组织安全应急演练，提升应急处置能力。定期组织信息安全的专题讲座、宣传活动、案例研究、教育培训、攻防演练和知识考核，提高员工的信息安全防护意识。

九、推动集团转型创新发展

以服务国家“交通强国”战略、落实四川“交通强省”建设为核心使命，综合交通、能源矿产资源、金融三大主业协同发力，系统性推进数实融合与科技创新。

以数实深度融合为抓手，加快发展新质生产力。数实融合与发展新质生产力是当前中国经济转型升级的核心方向。以数字技术创新与扩散为支点，以数据要素供给与使用为核心，通过数字技术与实体产业的深度融合，推动基础设施智能化升级，构建覆盖路网感知、车路协同、能源调度的全要素数字孪生体系，实现建设、运营、服务全链条的数字化重构。以云计算、物联网、人工智能等技术为底座，打通数据壁垒，赋能管理决策精准化和资源调配集约化，形成“云-边-端”协同联动的智能运维能力。

专栏 5-12 发展新质生产力

- 1、综合交通领域。培育发展数字化设计、智能建造、工业互联网、智慧云仓、智慧公路等标杆项目，形成综合交通领域新质生产力载体。
- 2、能源资源领域。加快危险繁重岗位作业机器人替代、强化矿山开采作业智能化、提升灾害智能防控水平、提高应急救援保障能力，广泛构建应用生态，推动“人工智能+矿山”融合发展。持续提升配电自动化有效覆盖率，加快设备状态智能监测分析、电网灾害智能感知等技术应用，加强配电网层面源网荷储协同调控，挖掘电力数据价值，打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型能源体系。
- 3、产融结合领域。深化科技赋能，构建产融结合的数字化风控模型，支撑实体产业升级，形成“科技-产业-金融”良性循环。

通过数字化建设为集团高质量发展注入新动能。聚焦业务流程优

化与管理模式创新，通过数据驱动重构决策体系与管理模式，构建全价值链数字化运营体系，推动业务流程与组织架构的深度变革。以全域数据治理为基础，打通业务链、管理链与价值链的信息壁垒，实现资源调配精准化、风险预警实时化与运营决策科学化。通过数字技术、智能化工具链整合跨领域多源异构数据，优化跨部门协作机制，推动流程标准化再造与组织柔性化适配，强化战略执行与资源配置效能，全面释放集团在复杂环境下的创新势能与抗周期韧性。

专栏 5-13 流程优化与模式创新

- 1、**业务流程优化。**在协同办公（OA）、人力资源、财务管理、合同管理、风险管理、安全环保、应急管理、投资管理、经营管理、综合交通、能源资源、金融等领域，集团各部门、各企业应持续开展自身业务流程优化，依托数字技术重构端到端智能流程体系，实现流程标准化和智能化改造，推动自身业务提质增效。
- 2、**管理模式创新。**集团各部门、各企业应充分利用数据要素和数字技术，积极探索模式创新，将数据洞察嵌入战略规划、投资决策及运营管控等环节，建立数字化条件下的新型生产方式和管理方式，持续推动数据驱动的决策。

大力推进科技创新，加速释放集团数字化潜能。以科技创新为核心驱动力，推动生产要素数字化重构与产业体系智能化升级，深度释放数字化潜能，构建智慧绿色交通新生态。以智能感知、算法模型与云边协同能力重塑传统生产要素配置方式，实现资源调度精准化与流程执行高效化。依托数字技术构建产业互联网，促进综合交通、能源

资源、金融板块的协同联动，构建现代化综合交通产业体系，显著降低产业链全链路成本。深化绿色低碳转型，依托清洁能源替代、运输结构升级与能碳精准管控构建可持续发展闭环，推动产业生态向集约化、智能化方向演进，最终通过技术创新与模式革新实现生产力跃升与经济增长质量的双重突破。

专栏 5-14 推动产业升级
1、打造综合交通领域的产业互联网平台，连接上下游供应商及其他合作伙伴，深度整合产业链资源，打通上下游供应商与合作伙伴的数字化协作网络，实现供需精准匹配与资源动态配置，提升产业协同效率，降低全链条履约成本。 2、强化技术标准输出与生态协同机制建设，通过与生态伙伴的能力互补与资源共享，形成从单点突破到系统赋能的生态化发展格局。通过标准引领与生态聚合，推动综合交通产业向数字化、集约化、高价值方向升级。

十、加快推进国产化替代

基于成熟可用、自主可控的国产化技术和产品，加快国产化替代步伐，以有效应对国际技术封锁、技术博弈加剧的潜在风险。制定信息化领域的国产化替代方案，建设自主可控的技术生态体系，推进核心业务系统与底层技术栈的国产化迁移，分阶段开展技术底座、应用生态、终端设备的全链条替代，实现“自主可控、平滑过渡、风险可控”，保障全集团信息化领域的供应链安全。

专栏 5-15 推进国产化替代

1、集团科技创新部牵头组织调研集团各单位可国产化替代的领域、设备和系统，按照业务扰动最小化原则，在国产化技术和产品成熟可用的条件下，开展集团公司信息化领域国产化替代实施方案研究，指导全集团相关工作开展。协同集团各部门，逐步实现现有数字基础设施、统建业务系统（L1/L2）的国产化。集团各部门、各企业新建系统，除非必要，均应按全国产化方案进行建设。对各二级子集团的国产化替代工作进行督导，应将国产化替代进度、供应链风险、系统稳定性等因素纳入二级子集团考核目标。

2、各二级子集团应按照集团国产化替代战略，逐步推进自建系统（L3）的国产化替代，采用系统代码自主率、国产化技术和产品成熟度、供应链风险等级等指标，开展自建系统国产化替代可行性的论证、评估，制定“一系统一方案”，有序开展本单位的国产化替代工作。

第六章 机制建设和能力提升

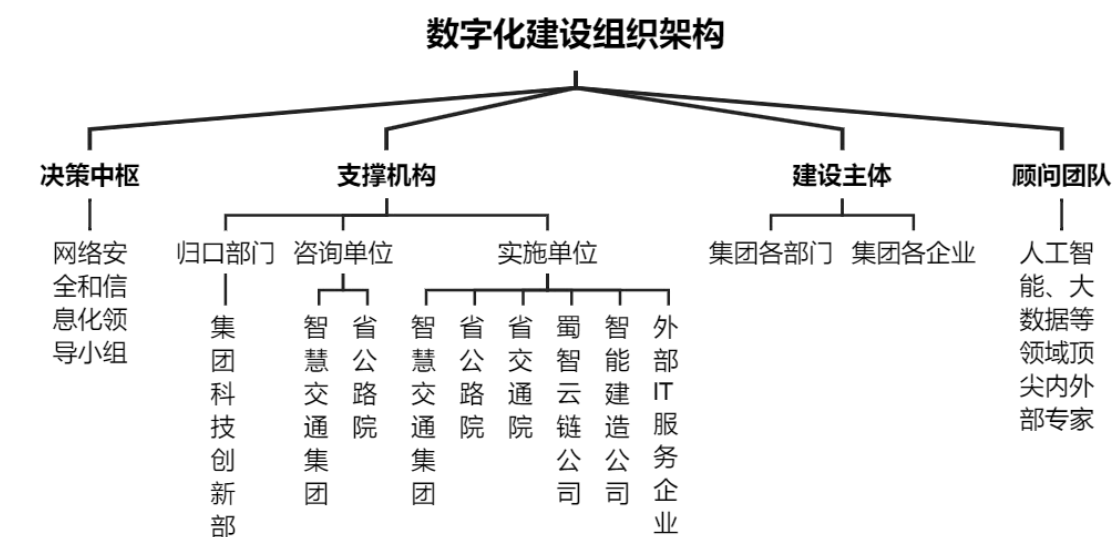
围绕数字化建设，构建专业化组织体系与规范化工作机制，以标准化能力输出与复合型人才培养为核心路径，系统性提升业务融合能力与技术研发能力，构建“组织协同、机制健全、能力领先”的数字化建设生态，赋能上下游产业链，为集团战略转型提供坚实支撑。

一、数字化工作机制建设

通过构建“决策-支撑-执行”三级协同体系，完善数字化建设组织架构，确保战略执行的专业性与一致性。建立分级审批、动态预算配置及双向评价机制，优化工作机制以提升敏捷响应、资源适配和协作效能，强化成本管控与绩效导向。

（一）完善数字化建设组织体系。紧贴业务实际，构建由决策中枢、支撑机构、建设主体和顾问团队组成的数字化建设复合型、专业化组织，负责落实集团数字化建设任务，推动跨部门、跨企业资源整合与职责穿透式落实。

集团数字化建设工作的组织架构如下。



集团数字化建设工作的职责分工如下。

机构设置		职责分工
决策中枢		负责统筹规划数字化战略，协调跨产业领域、跨单位资源，主导集团数字化转型各项工作。
支撑机构	管理机构	具体承担集团数字化建设的顶层设计和项目管理，开展项目立项、验收上线、系统退役等数字化建设的审批监管。牵头组织集团数字化基础设施建设和数据治理工作，负责全集团范围内统一的数据标准体系建设工作，对内外部供应商的数字化服务进行跟踪协调和质量监督。

	咨询单位	智慧交通集团、公路院	具体承担集团数字化建设的顶层设计和专项方案研究。在数字基础设施、核心业务系统等项目的前期工作、立项审批、服务监督等过程中为管理机构 and 建设单位提供专业的咨询设计服务和人员技术保障。
	实施单位	智慧交通集团、公路院、交通院、智能建造公司、蜀智云链公司等专业化公司以及外部IT服务企业	按照任务要求或合同约定，开展数字基础设施、核心业务系统等项目的研发与实施。提供信息系统运行保障、系统维护和技术支持等服务。
建设主体		集团各部门、各企业	梳理本单位、本领域的业务流程和工作要求，主导本单位、本领域的业务规范和数据标准制定。作为用户方，主导自身数字化建设的落地和应用，为系统建设提供准确的业务需求，组织系统验收测试，同步开展业务流程再造和管理流程变革，评估技术方案与业务的匹配度，确保数字化工具与业务深度融合。
顾问团队		人工智能、大数据	为集团领导、管理机构 and 建设主体

	等领域顶尖内外 部专家	提供数字化建设的意见建议和咨询服务。
--	----------------	--------------------

针对重大专项，集团科技创新部负责协调组建多领域联合的工作专班，深化专班攻坚模式，建立动态任务清单与跟踪督办机制，确保技术研发与业务需求的精准对接。

在集团网络安全和信息化领导小组、领导小组办公室原有职责的基础上，增加数据标准和业务规范的管理职能，并设立专项工作专班归口管理。

（二）理顺数字化建设管理机制。理顺数字化项目立项审批、过程监管、绩效评估等管理流程，建立系统建设与财务预算的协同联动机制，实施“目标定预算、进度控支付、绩效管资金”的动态适配策略，提升资源配置精准度与资金使用效益。建立以内部专业技术团队为核心、外部生态合作伙伴参与的技术服务体系，重点强化系统建设、数据治理、应急处置与系统运维保障能力。建立对专业技术团队的考核评价机制，通过多维评价促进良性竞争，确保数字化建设的规范性和实效性。建立制度动态优化机制，持续改进数字化建设管理机制，以适应集团“智改数转”发展要求。

机制		要求
审批 监管 机制	数字化项目立 项审批	建立数字化项目立项分级审批制度，对数字基础设施（L0）、核心业务系统（L1/L2）、自建应用系统（L3）等数字化建设项目开展立项审批，审批通过后，方可开展项目建设。

	数字化项目实施监管	采用专项检查、随机抽查等方式进行数字化项目全过程监管，及时发现问题、排除风险，并督促整改。
	信息系统退役审批	建立系统退役审批机制。审批通过后，系统责任单位方可终止系统运行，按要求备份或销毁系统数据，释放系统占用资源，并同步建立系统退役档案，以有效保护投资、防止资源浪费、数据丢失或泄露。
预算机制	数字化项目预算审批	系统建设的规划、咨询、设计等前期工作费及建设费用优先考虑在建设项目中列支，其余部分纳入各单位年度预算，集团科技创新部、财务管理部负责全集团数字化项目预算审核。
	预算执行监管	建立数字化项目预算执行情况的监管机制，确保预算执行合规、有效。
建设管理机制	供应商选择	按照市场化原则，建立建设主体与专业技术团队的双向选择机制。各建设主体可根据业务需求、产品质量、服务水平、报价等多种因素，进行供应商选择。符合产业协同条件的，按相关规定执行。
	供应商管理	建立本单位的供应商库，并依据服务评价和考核结果对供应商进行动态管理。

运行保障机制	体系建设	集团内部专业技术团队需开展自身运行保障服务体系建设，应具备数字基础设施、关键业务系统的专业服务能力，发挥支撑保障作用。
	经费保障	根据建设主体及服务模式，落实数字基础设施（L0）运行保障经费。数字化系统运行保障经费优先考虑在建设项目中列支。其余部分：集团统建业务系统（L1/L2）的运行保障经费纳入集团总部或指定单位年度预算，自建应用系统（L3）的运行保障经费纳入建设单位年度预算。
费用支付机制	服务评价	基于系统稳定性、功能完整性与用户满意度等关键维度形成多维评价模型和数字化建设项目的服务质量分级标准（SLA），建立服务评价机制，对系统和服务进行用户满意度评价，为绩效考核提供依据。
	费用支付	构建服务质量与费用支付联动的阶梯式动态付费体系。各建设主体依据对供应商的服务评价结果（A——优秀、B——良好、C——合格、D——不合格），按比例支付数字化建设项目和系统运维服务的有关费用（A——100%、B——90%、C——80%、

		D——不付款），实现优质优价，强化绩效导向。
考核 机制	建设水平考核	建立对各二级子集团数字化建设成效和数字化应用水平的考评机制，将系统应用覆盖率、数据质量达标率等核心指标纳入考核体系，建立“季度监测、年度评估、专项审计”的多维度评价制度，根据所建系统提质增效情况、投资回报情况等指标，对各二级子集团数字化建设进行考核评价，并与组织绩效挂钩。
	服务水平考核	定期对集团内部专业技术团队的服务专业性、用户满意度等服务水平进行考核，并将考核结果纳入组织绩效，形成“优奖劣汰”的良性竞争生态。

二、数字化服务能力提升

面对集团所处行业数字化转型加速、业务场景复杂度持续升级的新形势，需要构建与战略目标深度适配的数字化能力体系。以“自主可控、敏捷响应、价值闭环”为导向，通过强化“核心系统自主化建设、系统运维集约化服务、业务与技术深度融合”三大路径，系统性提升全集团数字化应用和服务能力，形成“平台集约建设、能力内生增长、服务全域贯通”的数字化能力新格局，解决当前系统开发分散

化、技术能力碎片化、业务协同低效化等痛点问题，为集团“数字蜀道”战略落地提供坚实支撑。

（一）项目管控体系化升级。建立覆盖计划制定、进度控制、资源调配、质量监督的项目管理体系，可采用关键路径法（CPM）、挣值分析（EVM）等项目管理方法，结合项目管理、版本控制、协同开发等数字化协作工具，以及需求建模技术、系统架构设计方法、持续集成/持续交付（CI/CD）工具、自动化测试框架等技术手段，进行需求分析、系统设计、开发实施及运维优化的全过程管控，通过系统化方法协调资源、控制进程，从而提升复杂项目的全局掌控力。

在项目策划阶段，需明确项目的需求、范围、时间、预算及资源分配，设定可衡量的目标与里程碑。同步建立需求管理与变更控制机制确保需求的一致性和可追溯性，运用风险管理方法识别潜在威胁并制定应对预案。

在项目实施阶段，需构建质量、资源、时间与成本的四维管控体系，动态优化人力、技术、资金配置。通过标准化流程确保交付物符合质量要求，依托进度与成本控制保障项目稳步有序推进。需建立跨团队、跨层级的透明化信息传递和沟通协调机制，确保项目团队成员与用户等利益相关方的有效沟通，化解协作矛盾，提升协作效率。需强化变更管理与配置管理，系统性评估变更对项目的影响并进行相应调整，加强版本控制确保项目文档和代码的一致性和完整性。需通过集成管理和合同管理协调多系统、多团队合作。

在项目收尾阶段，需完成验收评估、成果交付、系统上线、运维

切换并沉淀经验，最终形成管理闭环。

专栏 6-1 项目管理能力提升

1、集团科技创新部组织建立项目管控体系框架，统筹、跟踪、指导、协调全集团的数字化建设工作。通过制定、完善项目管理标准化流程，开展数字基础设施（L0）、集团统建系统（L1/L2）建设项目审批和各二级子集团自建系统（L3）备案，监督资源配置合理性，协调跨系统、跨团队资源冲突，落实项目风险管控，实现项目闭环管理，提升项目管理能力。在系统建设方案中，应充分论证系统的应用场景、业务价值和经济性，包含配套的数据标准和技术规范编制内容，提供系统数据清单及与其他系统的业务关系和数据关系。在项目审批时，应重点审查系统建设方案的合理性、可行性及上述内容。

2、集团内部专业技术团队应加强需求管理、进度管理、变更管理、配置管理、成本控制和质量管控等项目管控能力，通过开展结构化需求分析与需求跟踪矩阵维护，实施敏捷看板管理，执行变更控制与影响分析，维护配置管理数据库，进行成本绩效分析，构建自动化测试流水线，开展代码审查与持续集成，实现对项目的全流程技术管控与交付保障。

3、在专业技术团队支持下，集团各部门、各企业需强化需求定义、双向协同、成果验收和价值验证能力，应负责发起项目需求，梳理核心业务场景，定义系统功能边界与非功能需求，提供业务规则文档与领域知识输入，参与需求变更的业务影响评估，主导系统

的验收测试，验证功能与业务流程匹配度，进行业务验收确认，明确系统上线运行标准，开展项目后评价，监控系统上线后的关键业务指标达成情况，评估项目成果对业务的实际影响，反馈系统使用中的痛点与改进需求，提出用户体验优化建议，实现业务价值交付与效益闭环管理。

（二）技术能力系统性演进。在服务能力层面，各专业技术团队要着力构建复合型人才矩阵，纵向深耕架构设计、集成开发与系统测试等关键技术，横向拓展业务理解、用户体验设计等跨域能力，既保障技术服务专业性与资源投入精准性，又强化技术能力与业务场景的适配度。定期评估新兴技术成熟度，构建技术选型决策树，确保技术栈持续领先。通过技术能力迭代升级与服务模式持续创新，实现技术自主可控、交付效率提升与业务价值转化三重目标，为集团数字化建设提供可持续的技术支撑与组织保障。在应用能力层面，集团各部门、各企业应强化需求专业化表达、业务流程数字化改造、智能工具深度应用与数据价值挖掘能力，拓展跨系统协同运营与场景化应用方案策划能力。

（三）运维服务智能化优化。以保障信息系统稳定性与业务连续性为核心目标，涵盖基础设施全生命周期管理、系统风险防控及服务效能优化三大维度，构建高水平的智能化运维服务体系。基础设施管理层面，需构建硬件设备的“采购-部署-维护-升级”闭环管理机制，同步强化软件环境的标准化安装、版本迭代与安全补丁更新，并通过机房环境监控系统实时采集温湿度、电力等关键参数，实现异常预警

与自动化调节。在此基础上，依托监控工具对系统性能、网络流量及应用程序健康度进行实时监测，结合阈值报警与日志聚合分析，形成“监测-预警-诊断”一体化防控体系。当故障发生时，通过应用性能管理工具快速定位瓶颈节点，启动应急预案确保业务分钟级恢复，基于 ITIL 问题管理流程开展根因分析，输出改进措施以防止重复故障。数据安全方面，需制定分级备份策略并定期验证恢复演练，同时设计跨地域容灾架构与灾难恢复计划，确保极端场景下核心业务系统可持续运行。针对系统性能，结合历史负载数据预测资源需求，通过容量规划实现资源利用率提升。安全管理需遵循 ISO 27001 标准，构建覆盖网络准入、数据加密、漏洞修复的全链条防护体系，定期开展等保合规审查与员工安全意识培训，降低人为风险。需建立多渠道响应机制提供用户支持，通过周期性培训与满意度调研持续优化服务体验，最终形成“预防-响应-改进”的运维能力闭环，为集团数字化转型提供高可用、高安全、高效率的技术支撑。

运行保障体系	
分类	内容
资源	服务人员 - 资质要求：ITIL 4 Foundation 认证覆盖率≥80%，ISO 20000 内审员资质； - 角色分工：事件经理（处理升级事件）、问题经理（根因分析）、服务台一线支持； - 培训机制：年度 ITIL 服务生命周期培训、ISO 20000

	合规培训。
	合作伙伴及供应商 - 准入标准：ISO 20000 认证、SLA 承诺响应时效≤30 分钟； - 分级管理：战略级（全生命周期合作）、战术级（按需采购）； - 绩效评估：季度考核（交付时效、故障修复率）。
	管理机构 - 治理架构：IT 服务管理委员会（审批 SLA/预算）、运维执行组（日常运营）； - 职责要求：ISO 20000 体系维护、ITIL 流程审计（年度两次）。
服务设施 或工具	服务台 - 功能集成：ITIL 事件管理模块（自动分类/优先级）、ISO 20000 工单追溯（全链路日志）； - 工具联动：与 CMDB 自动关联配置项信息。
	知识库 - 内容规范：ITIL 已知错误库（KE）、ISO 20000 服务报告模板； - 更新机制：问题关闭后自动生成解决方案，版本控制。
	配置库（CMDB） - 管理标准：ITIL 配置项（CI）全生命周期管理（识别

过程	/关联/审计)； - 数据质量：ISO 20000 要求配置项准确率$\geq 98\%$。
	备件库 - 库存策略：ITIL 可用性管理驱动（关键设备备件库存$\geq$故障率 200%）； - 智能补货：与监控系统联动（阈值触发采购）。
	服务目录 - 服务定义：ISO 20000 标准服务包（基础运维/应用支持/增值服务）； - 发布管理：ITIL 服务设计流程（需求评审/版本控制）。
	服务等级（SLA） - 分级协议：核心系统可用性$\geq 99.9\%$（ISO 20000）、非核心系统$\geq 99\%$； - 监控机制：ITIL 服务级别管理。
	服务流程 - 核心流程：事件管理（ITIL 4 分类树）、变更管理（ISO 20000 CAB 评审）、问题管理（根因分析）； - 辅助流程：ITIL 持续改进（CSI）、ISO 20000 服务报告。
	服务评价 - 评价指标：首次解决率$\geq 85\%$（ISO 20000）、用户满意度 NPS≥ 80；

	- 改进闭环：月度 PDCA 分析（ITIL CSI 驱动）。
	绩效考核（KPI） - 团队 KPI：MTTR（平均修复时间）≤2 小时、变更成功率≥95%； - 合规指标：ISO 20000 年审通过率、ITIL 流程覆盖率≥90%。
持续改进	优化机制 - 改进计划：基于服务评价制定年度优化项（如流程自动化率提升 20%）； - 执行跟踪：ITIL 改进登记簿（记录措施/责任人/完成时间）。

（四）数据资源体系化管理。数据管理能力提升是集团通过系统性规划与技术手段实现数据资产价值最大化的核心路径，需覆盖战略层、治理层、技术层与运营层的全维度建设。首先，以数据战略规划为顶层指引，明确数据驱动业务的长远目标，确保数据管理与业务发展深度协同。其次，建立涵盖组织架构、政策标准、流程规范的数据治理框架，通过主数据管理统一关键业务实体的定义与分发，结合元数据管理完善数据血缘追溯与语义解释能力，从源头保障数据的一致性、可解释性与合规性。在技术实施层面，需构建分层数据架构，依托数据湖仓一体化技术整合多源异构数据，实现跨系统数据集成与互操作性，并通过数据质量控制提升数据准确性。同时，强化数据安全防护体系，采用动态脱敏、字段级加密、细粒度访问控制等技术，满

足数据安全法、个人信息保护法等法规要求，防范数据泄露风险。建立数据监控体系与常态化改进机制保障业务连续性，实施数据生命周期管理确保创建、存储、使用到销毁全流程合规性。在数据价值释放环节，通过商业智能工具、机器学习算法等手段洞察业务状态，结合实时仪表盘、交互式分析等数据可视化手段赋能决策效率。最终，通过数据管理人才培养、跨部门协作流程优化及数据文化宣导，形成“战略引领-治理护航-技术支撑-运营闭环”的可持续能力体系，推动集团从数据资源积累向数据智能应用跃迁，实现提质增效、风险可控与创新驱动的综合目标。

专栏 6-2 数据资源体系化管理

1、集团科技创新部组织制定《数据治理工作总体方案》，明确数据战略规划和数据治理工作路径，组织制定《数据治理管理办法》《数据资产管理办法》《数据管理能力评估指南》《数据质量管理手册》等制度性文件，明确数据治理和数据资源建设的工作要求，协同集团各部门优化跨部门协作流程，组织编制业务规范、数据标准和技术规范，构建体系化的数据治理框架。

2、集团科技创新部牵头组织、集团各部门协同，智慧交通集团具体实施，依托集团级大数据平台，汇聚、融合各领域的多源异构数据，构建集团级数据资源池、数据安全防护体系，实现集团全域的数据共享和开发利用。

3、集团经营管理部组织各部门共同构建业务指标体系，利用数字化生产经营综合管控平台，开展数据分析与业务监测，实现数

据驱动的决策，释放数据价值。

（五）人才梯队立体化培养。以战略引领、体系支撑与文化驱动为核心，构建覆盖高层决策人员、中层管理人员与基层业务人员的立体化培养机制。针对高层管理人员，强化数字化战略规划与数据治理能力。针对中层管理人员，培养业务场景与技术融合能力。针对基层业务人员，则注重实操技能培训，确保梯队能力匹配业务需求。在培养体系设计上，需整合前沿技术课程与软技能培训，通过校企共建、产教融合实现理论与实践一体化，培育兼具技术深度与行业广度的复合型人才。激励机制方面，需建立“晋升-薪酬-荣誉”三位一体驱动模型，结合内部知识库，打造持续学习生态。在组织支撑层面，通过数据素养提升计划构建数据文化。最终，通过战略协同、体系创新与文化渗透，形成“人才能力升级-数据价值释放-业务效能跃迁”的正向循环，为集团技术升级与业务创新提供智力引擎。

（六）组织文化生态化建设。通过重塑全员数字化思维、重构协作模式、激活创新文化、融合开放生态及量化文化效能，系统性构建适配数字化转型的组织文化内核。通过数字化领导力建设与全员数字素养提升，将数据驱动等数字化理念深度植入组织行为。组织结构层面，打破部门壁垒，组建业务与技术深度融合的敏捷团队，推行矩阵式管理，提升需求响应效率。文化塑造上，构建数字化贡献度评价模型，将数字化能力纳入晋升核心指标。最终，实现从“层级管控”到“生态共创”的组织进化，为数字化转型注入可持续的文化动能。

第七章 实施计划

以“业务贯通、数据驱动、生态协同”为核心，分阶段推进集团数字化建设工作，实现全集团的管理效率提升、资源集约共享、产业价值升级，打造综合交通领域数字化转型国家级标杆。

第一阶段（2025-2026 年）：筑基赋能，重点突破

1、构建全集团统一数字底座

整合通信网络、算力中心资源及安全防护体系，建设集团级“蜀道云”平台，对接边缘计算节点、现场终端设备，形成全集团共建共享“云-网-边-端”架构的数字基础设施，支撑全集团跨层级资源协同与业务敏捷响应。同步将分散在公有云、各单位小机房等异构环境的信息系统迁移到成都、乐山算力中心并开展系统综合治理，实现全集团分散系统的集中部署、统一上云和全生命周期管理。

2、推进核心业务信息化覆盖

聚焦行政管理、人力资源、财务管理、合同管理、风险管理、安全环保、应急管理、投资管理、经营管理、公路建设、公路养护、公路运营、铁路建设、物流贸易、金融管理等核心业务领域，完成关键业务系统的统一建设和全集团共建共享共用，形成“一业一平台”局面，实现全集团主要业务流程的标准化、在线化。

3、夯实数据资源基础

启动人力资源、财务管理、合同管理、风险管理、安全环保、应急管理、投资管理、经营管理、公路建设、公路养护、公路运营、建

设施工、物流贸易等重点业务领域的归集与综合治理，建立数据共享交换机制，构建涵盖二级子集团运行监测指标、核心管理域监测分析指标、核心业务域监测分析指标、全集团生产经营情况汇总统计指标和全集团生产经营情况专题分析指标的业务指标体系，建成数据驱动的决策支持系统——数字化生产经营综合管理平台，打造生产经营管理驾驶舱，实现集团各项业务由经验决策向数据决策转变，支撑集团各部门、各企业的战略决策与业务协同。

4、试点企业级平台建设

充分利用全集团统一数字底座（L0）的资源能力，依托集团统一建设的通用业务系统（L1）和专用业务系统（L2），结合各单位的自建应用系统（L3），兼顾共性与个性，以集团总部和各二级子集团为主体，在具备条件的单位开展企业平台试点建设，实现各单位多个系统的应用集成、数据共享和单点登录，打通跨系统数据壁垒和跨业务流程断点，实现工程进度管理、项目成本核算等高频业务场景的数据互通与流程联动。

5、构建数据共享交换体系

利用集团级大数据平台提供的数据资源和共享交换能力，结合一业务一平台、一企一平台建设，构建跨系统、跨部门、跨企业三级共享交换体系，实现集团各部门、各企业之间的数据流通。

6、试点人工智能技术应用

在数字化设计、智能建造、工业互联网、智慧云仓和智慧公路等领域，以及财务稽核、资金管理、合同审查、风险预测、合规检查、

安全监控等典型业务场景，开展通用人工智能技术（AGI）试点应用，力争形成一批具备推广价值、符合新质生产力特征的项目案例和技术成果。

7、完善数字化治理机制

强化业务与技术融合能力，推动数据在生产、经营、管理、决策等环节的业务渗透和广泛应用，充分发挥数据的要素价值，逐步完善数字化治理机制，为集团全域的规模化转型创新提供制度保障。

第二阶段（2027-2028 年）：全面深化，价值跃升

1、实现全域业务在线化

延伸信息化覆盖范围至所有业务领域和各级单位，推动集团全域的“组织在线、业务在线、协同在线”，全面消除业务断点和信息孤岛。

2、建成企业级平台生态

全面完成各二级子集团的企业平台建设，形成“一企一平台”格局，实现跨企业、跨层级、跨领域的业务协同与资源统筹。

3、构建智慧化运营体系

深化数字化与生产经营融合，推进数据要素和人工智能技术在核心业务领域典型场景的规模化应用，形成“数据驱动业务优化、智慧赋能管理升级”的智慧化运营体系和新型数字化治理模式，重塑集团的管理模式和发展方式。

4、释放数据资产价值

持续开展全集团各领域数据治理和数据资源建设，不断拓展数据

应用领域，建立数据资产运营机制，推动数据从资源向资本转化。

5、打造自主化数字能力

完善数字化服务标准与复合型人才培养体系，逐步实现集团**数字化能力由引进到自主到输出的转变，孵化培育新型数字业务**，赋能产业链上下游和行业生态伙伴，不断提升集团的核心竞争力。

第八章 保障措施

一、强化政策引导与资源统筹

积极对接国家及地方数字化政策，建立“外引内驱”双轮机制，系统梳理国家新基建、数字经济等政策红利，形成申报指导手册与操作指引，争取专项资金与政策支持，降低转型成本。同步制定集团内部激励政策，明确集团各部门、各企业数字化建设责任目标，通过考核挂钩、标杆评选等机制，引导综合交通、能源资源、金融等业务，以及人力资源、财务管理、经营管理等领域主动融入数字化转型，形成“政策牵引业务、业务驱动转型”的良性循环。

专栏 8-1 政策保障措施
1、由集团科技创新部牵头对接国家、省内有关部门，并通过多渠道及时了解、掌握新基建、数字经济、新质生产力、数字化转型等有关政策、资金支持情况和动向，开展政策研究，定期编制政策索引、申报指南等文件，组织集团各部门、各企业跟踪申报。各二级子集团应积极对接所在行业数字化转型方面的有关政策，争取资金支持，并定期向集团公司报告。 2、由集团人力资源部、科技创新部牵头制定集团内部数字化转型激励政策和集团各部门、各企业数字化建设责任目标，纳入绩效考核、评优评先。

二、优化组织架构与协同机制

完善“战略统筹+专业实施”的数字化管理体系，由集团主要领导挂帅统筹跨部门协作，建立“业务需求-技术实现”双向穿透的工作机制，在重点业务板块设立专职或兼职数字化业务专员岗位，确保业务场景与技术方案深度耦合。针对产业协同的项目实施、资金拨付、风险管控等高频协作场景，优化业务流程与数据共享规则，确保业务需求与技术方案高效衔接，破除“部门墙”与“数据孤岛”。

专栏 8-2 体制机制保障措施

1、集团网络安全和信息化领导小组、领导小组办公室增加数字化转型有关职能，全面领导、统筹集团智能化改造和数字化转型工作，指导、组织、协调、监督集团跨部门、跨企业、跨层级的数字化建设工作。

2、集团各部门、各企业应建立与专业技术团队的沟通协调机制，按需设立专职或兼职数字化业务专员岗位，实现与专业技术团队的双向对接，确保技术实现符合业务需求。

3、集团科技创新部协同集团各部门建立数据共享机制，推动集团跨部门、跨企业、跨层级的数据共享交换。

三、健全资金保障与动态适配

将数字化建设项目纳入集团全面预算管理，建立“业务需求定预算、项目进度控支出、绩效评估调资源”的动态预算调节机制，优先保障主营业务系统迭代、优先支持提质增效项目、优先投入创新商业

模式配套项目。

基于系统稳定性、功能完整性与用户满意度等关键维度形成多维评价模型，建立数字化建设项目的服务质量分级标准，构建服务质量与费用支付联动的阶梯式动态付费体系，形成“质量定义价值、效能决定收益”的闭环管理，实现投资效益与建设质量的双向提升。

专栏 8-3 资金保障措施
1、集团各部门、各企业应在财年期末将下一年度数字化建设项目所需资金纳入本单位年度预算进行统筹安排。集团科技创新部和财务管理部负责全集团数字化建设项目的立项和预算归口管理，按审批权限对集团各企业数字化建设项目进行统筹、监管。 2、集团科技创新部牵头建立数字化建设项目的服务质量分级标准及评价体系，构建服务质量与费用支付联动的阶梯式动态付费体系。项目建设主体依据服务质量评价标准和动态付费体系进行服务评价和费用支付。

四、培育复合型数字人才梯队

实施“业务骨干+技术专家”双向赋能计划，开展数据思维、系统应用等实战培训，培养既懂业务又通技术的复合型人才。建立专业化人才晋升通道，将业务创新成果纳入绩效考核，激发一线团队参与数字化转型的主动性。

专栏 8-4 人才队伍保障措施
1、集团各部门、各企业应积极组织开展业务骨干的数字化技

能专项培训，不断提升业务人员的数字素养和专业水平，培养一批既懂业务又懂技术应用的复合型人才，助力集团的数字化转型和高质量发展。集团内各专业技术团队应鼓励专业技术人员深入理解集团业务及需求，为集团数字化建设打造熟悉业务、技术过硬的专业化队伍。

2、集团各部门、各企业应在职称评定、薪酬设计、绩效考核等方面给予支持或提供便利，建立专业化人才晋升通道，营造数字人才成长成才良好环境。

五、塑造数字文化与创新生态

以“技术成果可体验、业务价值可感知”为核心，通过标杆案例宣贯、最佳实践分享等方式，推动数字化理念融入生产经营、客户服务等业务全链条。建立“试错容错”机制，鼓励集团各部门、各企业探索智慧交通、智能建造、智慧矿山、智慧能源等创新场景，通过领导层示范应用、数字化先锋评选等方式，将数字化思维融入采购、施工、运维等核心业务环节，形成“用数据说话、靠协同增效”的文化共识，为持续转型提供深层动力。

专栏 8-5 文化保障措施

1、集团科技创新部定期牵头组织标杆案例深度解析、跨领域最佳实践研讨、数字技能擂台赛等特色活动，营造集团数字文化氛围，全面激发集团各部门、各企业创新活力，持续培育全员数字化思维。

2、集团各部门、各企业应积极倡导跨部门、跨企业、跨层级的数据融合利用，鼓励基于数据要素和人工智能技术的新商业模式和创新应用，充分发挥数据在业务、决策、创新等方面的作用和价值，树立全员对数字化建设的信心和决心。

展望

当前，以通用人工智能技术（AGI）为代表的新一轮技术革命正加速演进，数字技术、人工智能技术在各个领域遍地开花，正在以快到难以想象的速度赋能和重塑千行百业。以 DeepSeek 等国产大模型技术的突破为标志，人工智能应用门槛显著降低，技术商业化进程全面提速，数据驱动的人工智能技术已进入产业化爆发期，正以前所未有的速度重构产业生态。集团综合交通、能源资源、产融结合三大主业与数字技术、人工智能技术具有广泛的交织点和耦合点，为集团转型升级提供了战略机遇。

全集团要以时不我待、舍我其谁的开拓创新精神，加快推进数字化转型进程，构建起支撑“现代化综合交通服务型世界一流企业”的数字化能力及管理体系，借助科技创新驱动集团体制机制革新，全面提升集团的综合实力，助力新质生产力蓬勃发展，力争成为交通行业和省属企业推动智能化、数字化转型升级的“排头兵”，为交通强国建设交出“蜀道答卷”。

附件

一、建设任务清单

（一）集团各部门建设任务清单

集团各部门的数字化建设任务和具体要求如下。

序号	任务	具体要求
1	业务平台建设	集团各部门牵头开展本业务领域业务系统规划及方案架构研究，明确主要内容，按计划开展建设。梳理、汇总各自领域集团各级单位的业务需求，对齐各自领域各级单位的业务流和数据流，统筹建设各自领域全集团统建共用的统一业务平台（一业一平台），推动全集团各级单位使用并逐步提高各自领域业务在线化率，持续开展各自领域的业务流程优化和管理模式创新。
2	数据治理	在统一业务平台及业务线上化的基础上，依据集团标准制定本领域数据采集规范，开展本业务领域数据资源建设、维护、授权管理等工作。在业务系统设计实现阶段嵌入质量校验规则，定期开展历史数据清洗、业务流程合规性审查及数据完整性核查。针对未达标数据实施专项

		整改，动态跟踪问题清单并限期落实，确保治理实效层层穿透。
3	指标体系建设	根据各自领域的管理、业务需要，构建各自领域的“战略-管理-业务”三级指标体系，利用各自业务领域的的数据资源和数字化生产经营管理平台，实现对各自业务领域的动态监测。集团经营管理部负责汇总各领域的指标，形成集团全域监管的指标体系。
4	建立数据资源目录、开放清单与调用规范	基于各自领域的业务平台和集团级大数据平台，按照集团统一的数据资源目录模板要求，构建各自领域的的数据资源目录、开放清单与调用规范并面向全集团各级单位定期更新、发布。集团科创部负责汇总各领域的的数据资源目录、开发清单与调用规范，形成集团完整的数据资源目录、开发清单与调用规范。
5	数据资产入表	集团经营管理部、财务管理部、科技创新部牵头组织开展集团数据资产入表工作。经营管理部主要负责资产价值评估工作，科技创新部主要负责数据质量评价工作，财务管理部主要负责数据资产会计处理工作，其他各部门配合。

集团科技创新部作为集团数字化建设归口部门，除需要完成上述任务外，还需要开展如下工作。

序号	任务	具体要求
1	数字化建设归口管理	开展集团数字化建设的顶层设计研究、总体规划编制等工作，负责数字化建设的机制建设、考核督查、预算管理、系统建设审批等工作。
2	数字基础设施优化升级	负责集团通信网、蜀道云建设，为集团数字化建设提供统一的数字底座。
3	统筹业务系统迁移治理	统筹、指导全集团各部门、各企业将分散部署在公有云或自建小机房的信息系统迁移至集团算力中心，实现集团部署和统一运维。统筹开展业务系统的综合治理工作，通过同类系统整合、重构，下线低效无效系统等措施，统一业务系统，减少重复建设。
4	统筹集团数据资源建设	统筹集团各部门、各领域的数据资源建设，利用集团级大数据平台，构建全集团共享的数据资源池。
5	统筹信息安全防护体系建设	从网络安全、数据安全、应用安全不同层次，重点关注数字基础设施、业务信息系统和数据资源的安全，统筹全集团的信息安全防护体系建设，同步完善信息安全管理体系，实现“技防+人防”升级加固，筑牢集团数字化转型的安全底线。
6	统筹数据治理	编制数据治理制度，统筹制定集团各领域数据

	体系和数据标准体系建设	标准，形成全集团统一的管理制度体系和数据标准体系。
7	统筹人工智能应用研究	组织、收集、汇总各领域、各单位人工智能技术的研究方向和业务场景，统筹安排全集团人工智能技术的应用研究。
8	推动国产化替代	组织开展集团公司国产化替代总体方案研究。抓住集团数字化建设的契机，按照业务扰动最小化原则，在国产化技术和产品成熟可用的条件下，在服务器、办公电脑等领域积极、有序推动全集团信息化领域的国产化替代，全面完成上级下达的目标任务。
9	数字化生产经营综合管控平台建设	负责开展集团数字化生产经营综合管控平台建设，并基于该平台完成集团总部企业平台建设。
10	统筹集团数字化人才体系建设	制定数字化人才发展规划，建立数字化人才培养体系；推动数字化岗位任职资格标准建设，完善数字化人才激励机制，吸引和保留复合型人才。
11	统筹集团数字化系统运维保障机制建设	牵头制定集团统一的数字化系统运维与服务标准；构建协同运维体系，定期开展应急演练。

（二）二级子集团建设任务清单

各二级子集团的数字化建设任务和具体要求如下。

序号	建设任务	建设要求
1	业务系统迁移治理	对各自建设业务系统进行全面清理,对无效系统按规定关闭。将自身分散部署在公有云或自建小机房的信息系统迁移至集团算力中心,整合、重构本单位及下属企业的自建同类系统(L3),统一自建业务系统,下线低效无效系统,减少重复建设,释放占用资源。
2	业务信息化建设及数据治理	1、将自身业务接入集团统建的业务系统(L1/L2),根据自身业务需求开展管理自用、生产自用业务系统建设(L3),提升自身业务在线化水平。 2、在自身信息化建设及业务线上化的基础上,定期开展本单位所用系统涉及自身的历史数据清洗、业务流程合规性审查及数据完整性核查等数据治理工作,针对未达标数据实施专项整改,动态跟踪问题清单并限期落实。
3	数据资源建设	1、基于集团统建业务系统(L1/L2)和自建业务系统(L3)中的原始数据,开展自身数据资源建设。其中,基于集团统建业务系统(L1/L2)

		中原始数据建设的数据资源统一存储在集团大数据平台。 2、建立本企业的数据资源目录、开放清单与调用规范，并定期上报集团科技创新部。
4	企业平台建设	1、利用集团统建业务系统（L1/L2）和自建业务系统（L3），开展自身企业平台建设，实现单点登录和应用集成。 2、下级单位作为用户统一使用企业平台，将自身业务接入企业平台实现业务在线化。 3、建议在企业平台中增加数据分析和决策支持功能，实现数据驱动的业务和决策。
5	数据资产入表	开展自身数据资产入表工作，探索数据质押、入股、资源置换等价值变现途径。
6	探索人工智能应用	结合自身业务需求和典型场景，探索人工智能技术的应用方向和价值，推动自身的业务智能化和生产自动化。

智慧交通集团作为集团数字化建设的专业化公司，还需承担集团数字化基础设施建设和运行保障工作，系统迁移治理实施，共享交换体系建设，并加强自身数字化服务能力建设。省公路院作为专业化的设计咨询单位，需为集团数字化建设提供技术支撑。同时，智慧交通集团和省公路院共同负责将集团数字化建设经验和实践成果固化成产品和解决方案，对外推广实现技术输出。

二、数据资源类目

（一）主数据和参考数据类目

（随业务变化动态调整）

1、全域主数据类目

序号	一级类目	二级类目
1	组织	内部企业
2		外部组织
3	机构	内设机构
4		分支机构
5		临时机构
6	岗位	行政岗位
7		安全岗位
8	人员	内部员工
9		外部人员
10		现场人员
11		薪酬
12		安全生产岗位人员
13	会计科目	—
14	凭证	单据
15		发票

16	税率	—
17	资金账户	境内账户
18		境外账户
19	汇率	—
20	工程项目	公路工程项目
21	产品	—
22	服务	—
23	客户	—
24	供应商	—
25	资产	固定资产
26		经营性资产
27	合同	员工合同
28		销售合同
29		采购合同
30		融资合同
31		借款合同
32		租赁合同
33		业主合同
34		分包合同
35		加工合同
36		维修合同
37		运输合同

38	风险	经营风险
39		安全风险
40		安全隐患
41		财务风险
42	物资材料	—
43	施工机械	—
44	货运车辆	—
45	周转材料	—
46	基础设施	道路基础设施
47		服务设施
48		机电设施

2、通用参考数据类目

序号	类目
1	产业板块划分
2	业务分类
3	内设机构类型
4	岗位类型
5	民族
6	国籍
7	学历
8	学位

9	专业技术人员资格
10	国家职业资格
11	行政区划
12	币种
13	计量单位
14	结算方式
15	合同分类
16	国民经济行业分类
17	天气状况

（二）各业务域数据资源类目

（随业务变化动态调整）

序号	一级类目	二级类目	三级类目	四级类目
1	党工群团 工作	党务	基础数据	党员
2				干部
3			业务数据	党纪作风建设
4				思想政治工作
5				组织队伍建设
6				反腐败工作
7		工会	基础数据	工会会员
8				职工代表
9				工会组织
10			业务数据	维护职工合法权益
11				企业工会组织建设
12				劳动保护监督
13				职工群众服务
14		群团	基础数据	青年员工
15				女职工委员会
16				共青团员
17				基层团支部
18			业务数据	基层团支部建设
19				女职工委员会建设
20				群团服务
21		统战	基础数据	党外知识分子
22				民主党派成员
23				少数民族职工
24				宗教界人士
25				港澳台侨人士
26			业务数据	民族宗教工作
27				利益协调
28				民主协商
29		档案管理		
30	宣传工作	理论宣传	基础数据	意识形态

31				思想政治工作
32				精神文明建设
33		企业文化	基础数据	理念体系
34				行为体系
35				视觉识别体系
36		新闻宣传	基础数据	新闻栏目
37			业务数据	自有平台运营
38				外部媒体合作
39		舆情管理	基础数据	舆情关键词
40			业务数据	舆情监测
41				危机处置
42		品牌宣传	基础数据	品牌
43			业务数据	品牌宣传
44	战略及投资发展	战略规划管理	基础数据	战略规划
45			业务数据	战略规划制定
46				战略规划中期调整
47				战略规划年度评估
48		投资计划管理	基础数据	投资计划
49			业务数据	年度投资计划制定
50				投资计划中期调整
51				投资进度管理
52				投资进度年度考核
53				投资计划管理
54		投资项目 管理	基础数据	投资项目
55				投资储备项目
56			业务数据	立项管理
57				投资决策管理
58				投中监管
59				投后评价
60	经营管理	国有资产 管理	基础数据	企业
61				低效无效企业
62				固定资产
63				低效无效资产
64			业务数据	股权关系管理
65				管理关系管理

66				资产交易
67				资产评估
68				固定资产管理
69		营收管理	基础数据	营收管理企业
70				战新企业
71		业务数据		收入计划
72				营收完成情况
73				战新营收管理
74		任务管理	基础数据	重点工作
75				特色工作
76				历史遗留问题
77		业务数据		重点工作管理
78				特色工作管理
79				历史遗留问题管理
80		贸易管理	基础数据	贸易企业
81				项目
82				货物
83				合同
84				供应商
85				客户
86				物流园区
87				仓库
88				物流车辆
89				跨境贸易
90				招标代理机构
91				招标人
92				投标人
93		业务数据		采购管理
94				集采招投标服务
95				销售管理
96				合同管理
97				结算管理
98				工程配供管理
99				货物运输管理
100				仓储管理

101				跨境贸易管理
102		新型城镇化建设	基础数据	新型城镇化企业
103				土地资产
104				新型城镇化项目
105			业务数据	建设管理
106				销售管理
107				物业管理
108				运营管理
109				土地资产管理
110		产业协同	基础数据	产业协同企业
111				采购计划
112				业务能力
113				商业地产
114			业务数据	业务能力管理
115				产业协同管理
116				商业地产管理
117		中长期激励管理	基础数据	试点企业
118				激励工具
119			业务数据	中长期激励落地情况
120	公路建设	高速公路基础设施投资	基础数据	投资计划
121				投资人
122				特许经营权协议
123		高速公路基础设施建设管理	基础数据	项目
124				合同
125			业务数据	项目管理
126				设计变更
127				质量管理
128				计量管理
129		高速公路基础设施建设施工	基础数据	业主
130				工程项目
131				业主合同
132				分包标段
133				供应商
134				收支合同
135				物资

136				周转材料
137				设备和操作手
138				产业工人
139				招标代理机构
140				投标人
141			业务数据	业主合同管理
142				工程管理
143				物资管理
144				进度控制
145				设备管理
146				分包管理
147				收支合同管理
148				供应商管理
149				招标管理
150				环水保管理
151				产业工人管理
152				工地物资收发
153	交通运维	高速公路 联网收费	基础数据	收费设施
154				通行车辆
155			业务数据	通行收费
156				清分结算
157				ETC 发行
158				12122 客服
159		高速公路 基础设施 运维服务	基础数据	道路设施
160				交通安全设施
161				服务设施
162				管理设施
163				绿化设施
164				机电设备
165				病害库
166				养护项目
167				养护合同
168				物资
169				备品备件库
170				知识库

171				图档
172				车籍
173				票证卡券
174				招标代理机构
175				投标人
176			业务数据	路网监测
177				收费管理
178				运营监控
179				机电运维
180				路产管护
181				服务区管理
182				养护管理
183				稽核分析
184		交通服务	基础数据	供应商
185				油库
186				加油站
187				便利店
188				商品库
189				会员
190				优惠券
191				活动
192				活动商品
193			业务数据	油品业务管理
194				非油业务管理
195	轨道事业	轨道基础设施投资	基础数据	投资人
196				轨道项目
197				项目组织机构
198				现场人员
199				合同
200			业务数据	合同管理
201				验工计价
202				质量管控
203				征地拆迁
204				安全生产管理
205				项目资料管理

206		轨道基础设施 建设 施工	基础数据	工程项目
207				业主合同
208				分包标段
209				收支合同
210				大临工程
211				项目组织机构与人员
212				构筑物
213				工区
214				工点
215				物资
216				设备和操作手
217				产业工人
218				招标代理机构
219				投标人
220			业务数据	业主合同管理
221				工程管理
222				物资管理
223				进度控制
224				设备管理
225				分包管理
226				收支合同管理
227				供应商管理
228				招标管理
229				环水保管理
230				产业工人管理
231				工地物资收发
232		轨道项目 设计咨询 管理	基础数据	工程咨询项目
233				工程设计项目
234				咨询报告
235				设计文件
236			业务数据	工程咨询项目管理
237				工程设计项目管理
238		轨道基础 设施运维 服务	基础数据	线路
239				通信信号设备
240				机车

241			业务数据	货车
242				行车货运管理
243				机车、车辆管理
244				工务、电务、供电管理
245	土地与能 矿资源	矿业新材 料开发	基础数据	矿产资源
246				新材料
247			业务数据	矿产资源勘查与开发 管理
248				矿产资源冶炼管理
249				磷化工生产与产业链 延伸管理
250				锂电新材料研发与制 造及回收管理
251		新型能源 开发	基础数据	水电项目
252				风电项目
253				光伏项目
254				新型储能项目
255			业务数据	清洁能源发电与多能 互补管理
256				制氢装备与技术管理
257				储运与加注设施管理
258				多元化应用场景落地 管理
259	金融板块	治理管理	基础数据	金融子企业
260				公司章程
261				董监高人员
262				股东权利与义务清单
263				股权结构
264			业务数据	三会议案管理
265		发展管理	业务数据	发展规划管理
266				预算目标管理
267				投资计划管理
268				改革机制管理
269				行业情况
270				经营情况

271				项目管理
272		风险管理	基础数据	三道防线
273			业务数据	风险资产情况
274				风险监测指标
275				风险偏好管理
276				重要领域风险管控
277				重大风险管理
278				金融科技平台管控
279		内控合规	基础数据	各类制度
280			业务数据	管控机制管理
281		协同协作	基础数据	协同机制
282			业务数据	产融协同管理
283				融融协同管理
284	行政管理	公文管理	基础数据	公文库
285			业务数据	收文管理
286				发文管理
287		议题管理	基础数据	会议室
288				会议
289				议题库
290				三重一大事项
291			业务数据	议题申报
292				议题审批
293				会议方案管理
294				会议通知
295				会议室管理
296				会议资料管理
297				投票表决
298				会议纪要
299				会议记录
300				董事会决议
301				会议转督办
302				三重一大上报
303		督办管理	基础数据	督办事项
304			业务数据	督办立项
305				任务分解

306				反馈审核
307				督办台账及通报
308		集团外董 履职管理	基础数据	外部董事
309				外部董事专题会
310				外部董事专题会议题
311			业务数据	外部董事专题会议题 申报
312				外部董事专题会会后 落实情况
313				资料交换管理
314				外董调研、参会等相关 资料报送
315		决策监督 运行	基础数据	决策库
316				下级单位上报议题
317				运行清单
318			业务数据	决策监督运行会议信 息管理
319				决策监督运行议题填 报
320				决策监督运行议题管 理
321				决策监督运行管理
322		审批管理	基础数据	审批事项
323			业务数据	审批管理
324		项目管理	基础数据	行政项目
325			业务数据	行政项目管理
326		差旅管理	基础数据	差旅事项
327			业务数据	差旅管理
328		招采管理	基础数据	招采项目
329			业务数据	招采管理
330	财务管理	预算管理	基础数据	预算
331			业务数据	预算编制
332				预算分析
333		资金管理	基础数据	金融机构
334				银行账户

335			业务数据	资金计划
336				银行账户管理
337				资金集中管理
338				资金预算
339				头寸管理
340				资金计划管理
341				资金结算
342				存款管理
343				应收应付款项管理
344		债务融资	基础数据	融资机构
345				融资产品
346				票据
347			业务数据	发债管理
348				还款管理
349				押品管理
350				担保管理
351				借款管理
352				利息管理
353				授信管理
354				票据管理
355		供应链金融	基础数据	产业链融资
356				内外部供应商融资
357				内部无现金结算
358			业务数据	应收应付融资管理
359				库存金融管理
360				交易数据金融管理
361				场景金融管理
362		会计核算	基础数据	核算
363			业务数据	应收管理
364				应付管理
365				费用核算
366				资产管理
367				财务报账
368				出纳管理
369		税务管理	基础数据	税种税率

370			业务数据	发票
371				纳税管理
372				税务风险管理
373	人力资源	组织人事 管理	基础数据	机构
374				岗位
375				人员
376				合同
377			业务数据	组织管理
378				编制管理
379				员工管理
380				干部管理
381				合同管理
382		招聘管理	基础数据	招聘计划
383				简历库
384			业务数据	招聘计划管理
385				社会招聘
386				校园招聘
387				内部招聘
388		假勤管理	基础数据	假勤
389			业务数据	排班管理
390				调班管理
391				假期管理
392				请假管理
393				加班管理
394				出差管理
395				考勤管理
396		绩效考核	基础数据	考核指标
397				绩效方案
398				校准方案
399				选人方案
400			业务数据	绩效管理
401		薪酬福利 管理	基础数据	薪酬
402				福利
403				个税
404			业务数据	薪酬管理

405				福利管理
406				个税管理
407		教育培训 管理	基础数据	培训资源
408			业务数据	培训管理
409		职称评定	基础数据	职称
410			业务数据	职称管理
411		人才管理	基础数据	人才库
412			业务数据	人才库管理
413		人事档案 管理	基础数据	人事档案
414			业务数据	人事档案管理
415	海外工作	海外业务 管理	基础数据	海外项目
416			业务数据	海外项目管理
417		外事工作 管理	基础数据	外事工作
418			业务数据	外事工作管理
419	安全环保 与应急管理	安全生产	基础数据	安全生产管理机构和 人员
420				安全管理制度
421			业务数据	安全举报与内部报告
422		环境保护	基础数据	生态环境保护管理制 度
423				生态环境保护管理机 构和人员
424		职业健康	业务数据	职业卫生档案
425				劳动者健康监护档案
426		应急管理	基础数据	内部应急资源台账
427				外部应急资源台账
428				应急预案
429				突发事件
430			业务数据	应急预案管理
431				值班值守管理
432				应急响应管理
433				应急演练管理
434	科技创新	科研项目 管理	基础数据	科研项目
435			业务数据	科研项目管理
436		信息化项	基础数据	信息化项目

437		目管理	业务数据	信息化项目管理
438		数字化建设管理	基础数据	数据资源
439				数据资产
440			业务数据	数据资源建设
441				数据资产运营
442		信息安全 管理	基础数据	信息安全事件
443			业务数据	安全事件处置
444		科研机构 管理	基础数据	科研机构
445			业务数据	科研机构管理
446	内控法务	合规内控 管理	基础数据	内部管理制度
447				外部法律法规
448			业务数据	执行合规管理
449				合规内控自我评价
450		法律事务 处理	基础数据	法律事务
451				法律顾问
452			业务数据	法律合规审查
453				权益保护
454				法律顾问管理
455		风险管理	基础数据	风险
456				风险管理三道防线
457				风险评估计划
458			业务数据	风险评估计划管理
459				风险识别
460				风险分析
461				风险评价
462				风险应对
463				风险跟踪
464				风险预警
465		合同管理	基础数据	合同审批事项
466				合同
467				合作方
468			业务数据	合同审批管理
469				合同签订管理
470				合同履行监管
471				合作方管理

472				合同收款管理
473				合同付款管理
474				合同结算管理
475				合同变更管理
476				合同纠纷诉讼管理
477	审计工作	内部审计 监督	基础数据	内部审计项目
478			业务数据	财务收支审计
479				经营绩效审计
480				经济责任审计
481				专项审计
482				过程控制审计
483				竣工决算审计
484		外部审计 协同	基础数据	外部审计项目
485			业务数据	外部审计协同
486		违规经营 投资责任 追究	基础数据	违规经营投资问题线索
487				被追究对象
488				涉及经营投资事项
489				证据材料
490				处理决定
491			业务数据	责任追究线索受理
492				调查取证过程记录
493				责任认定与分级
494				证据材料管理
495				违规责任处理
496				整改跟踪与闭环管理
497		审计培训 管理	基础数据	审计培训资源
498				培训计划
499				培训活动
500				培训档案
501				审计人才胜任能力模型
502			业务数据	培训需求调研与分析
503				培训计划制定与发布
504				培训活动实施记录

505				培训效果评估
506				培训档案管理
507				审计人才胜任能力评估
508	造价成本 管控	工程造价 管理	基础数据	造价文件（软件版）
509			业务数据	造价目标管理
510				造价执行管理
511		项目成本 管控	基础数据	工程量清单
512			业务数据	投资成本管控
513				施工成本管控

三、管理制度清单

序号	文件名称	备注
一	信息化建设	
1	信息化建设管理办法	已发布
2	信息系统与用户管理办法	
3	网络安全管理办法	已发布
4	网络安全事件应急预案	已发布
二	数据治理	
(一)	工作方案	
5	数据治理工作总体方案	
(二)	管理制度	
6	数据治理管理办法	
7	数据资产管理办法	
(三)	评估指南	
8	数据管理能力评估指南	
(四)	管理手册	
9	主数据管理手册	
10	元数据管理手册	
11	数据标准化管理手册	
12	数据质量管理手册	
13	数据安全手册	

14	数据共享与开放管理手册	
15	业务指标管理手册	
16	数据运营管理手册	

四、成本收益测算

（一）总拥有成本分析

一般情况下，业务系统建设、运行的总拥有成本（TCO）计算公式如下：

$$TCO = \text{系统建设费用 (CAP EX)} + \text{长期运营成本 (OPE X)}$$

当前集团各部门、各企业业务系统建设、运行方式包括租赁公有云、各二级单位自建小机房、部署在集团绕西算力中心三种方式，三种方式总拥有成本构成分析如下：

成本构成	租用公有云模式	集团私有云模式	各单位自建小机房
建设费用 (CAPEX)	• 软件购置费 • 系统开发费	• 设备购置费 • 软件购置费 • 系统开发费	• 设备购置费(分散采购费用高) • 软件购置费 • 系统开发费
运营成本 (OPEX)	• 系统运维费 • 带宽租赁费 • 云资源租赁费 (含公有云厂商设备折旧+运维+利润等费用)	• 系统运维费 • 带宽租赁费 • 设备运维费	• 系统运维费 • 带宽租赁费 • 设备运维费 • 高额电费(分散机房能效低) • 安全加固成本

成本对比关键维度：

1、租赁公有云与私有云部署对比

$$\text{成本节省量} = \text{公有云OPEX中的厂商利润部分} + \text{集中化运维效率增益}$$

- **利润穿透效应：**一般公有云定价包含 20-35% 厂商毛利（IDC 数据），绕西自建可消除该部分成本。

- **资源复用优势：**集中化平台可复用存储/网络资源，降低单位算力摊销成本约 40%（规模效应）。
- **管控协同价值：**统一安全策略降低合规成本，标准化运维减少重复人力投入。

2、私有云部署与自建小机房对比

$$TCO\text{差值} = \text{分散采购溢价} + \text{低能效损耗} + \text{集中化建设管理收益}$$

- **采购成本：**集团级集采设备价格比集团各部门、各企业分散采购低 15-25%。
- **能源效率：**大型机房 PUE（数据中心能源效率指标）可达 1.3 甚至更低，小型机房普遍超过 1.8（电力成本差异达 30%）。
- **安全成本：**集中安全防护体系较分散部署节约 50% 以上的安全设备采购及运维成本。

绕西集团算力中心定价策略：

基于成本传导与市场竞争力平衡原则，绕西资源租赁费初期（1-2 年）不超过公有云均价的 1.1 倍，第三年起不高于市场价，平衡建设期成本与成熟期竞争力。分阶段定价策略及逻辑依据如下：

阶段	定价策略	逻辑依据
建设期 (第 1-2 年)	租赁费 $\leq$ 公有云均价 $\times 1.1$	• 覆盖初期设备折旧峰值（CAPEX 摊销占比超 60%） • 预留管理优化试错成本空间
成熟期 (第 3 年起)	租赁费 $\geq$ 公有云均价 $\times 0.9$	• 规模效应释放（设备利用率提升至 70%+） • 运维自动化降低人力成本 30%+

通过上述分析可知，将业务系统集中迁移至绕西集团算力中心进行集团部署，通过消除外部利润、规模效应和统一管理等因素，可以显著降低集团数字化建设 TCO。

（二）投资回报率分析

在信息化投资中，投资收益可能包括成本节约、效率提升、风险降低等间接回报。业务系统迁移治理的收益主要是通过迁移到绕西算力中心及合并、关停系统带来的总拥有成本（TCO）的节省，因此需要计算迁移、合并、关停系统后的成本节约与迁移所需的初始投资之间的比率。

$$ROI = \frac{\text{总收益 (TCO 节省)} - \text{初始投资差额}}{\text{初始投资差额}} \times 100\%$$

总收益：业务系统迁移至绕西算力中心后，相比租赁公有云和自建小机房的 TCO 节省。

初始投资差额：绕西算力中心建设费用（CAPEX）与租赁公有云、自建小机房的 CAPEX 差值。

通过 ROI 分析可验证，将业务系统迁移至绕西算力中心，短期内（3 到 5 年）即可覆盖初始投资并实现净收益，成熟期定价策略和规模效应将持续释放降本空间，叠加安全与管理隐性收益，整体投资回报率高于租赁公有云或自建小机房模式，投资回报显著。

五、有关政策汇编

序号	政策名称	主要内容	发布机构
1	关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见（2020 年）	将数据纳入生产要素，推动要素市场化配置改革	中共中央、国务院
2	数字中国整体建设布局规划	统筹数字中国建设，明确整体布局框架	中共中央、国务院
3	“十四五”数字经济发展规划（国发〔2021〕29 号）	推动数字经济全面发展，明确“十四五”期间重点任务	国务院
4	制造业数字化转型行动方案（2024 年 5 月国务院常务会议审议通过）	全面推进制造业数字化转型，提升产业链竞争力	国务院
5	国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见（国办发〔2024〕21 号）	优化招标投标市场机制，推动公平竞争，推进数字化智能化转型升级	国务院办公厅
6	国务院办公厅关于印发《统筹融资信用服务平台建设提升中小微企业融资便利水平实施方案》的通知（国办发〔2024〕15 号）	构建融资信用平台，提升中小企业融资便利性	国务院办公厅
7	国家发展改革委 中央网信办印发《关于推进“上云用数赋智”行动 培育新经济发展实施方案》的通知（发改高技〔2020〕552	推动企业上云用数赋智，培育新经济业态	国家发展改革委、中央网信办

	号)		
8	国家发展改革委 国家能源局关于新形势下配电网高质量发展的指导意见 (发改能源〔2024〕187号)	推动配电网智能化、绿色化升级	国家发展改革委、国家能源局
9	关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见 (发改高技〔2020〕1409号)	扩大战略性新兴产业投资, 培育新增长点	国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部
10	关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知 (2020年)	全面部署国有企业数字化转型路径与任务	国务院国资委
11	关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知 (财建〔2024〕96号)	推动交通基础设施数字化升级, 提升智能化水平	财政部、交通运输部
12	关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告 (财政部 税务总局 科技部公告 2022年第16号)	提高科技型中小企业研发费用加计扣除比例至 100%	财政部、税务总局、科技部
13	国家金融监督管理总局关于银行业保险业做好金融“五篇大文章”的指导意见 (金发〔2024〕11号)	引导金融资源支持科技创新、绿色发展等领域	国家金融监督管理总局
14	信息化标准建设行动计划 (2024—2027年)	完善信息化标准体系, 推动技术应用规范化	中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部
15	关于印发《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》的通知	推进矿山智能化技术应用, 提升安全生产水平	国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委

			委、工业和信息化部、科技部、财政部、教育部
16	人力资源社会保障部 中共中央组织部 中央网信办 国家发展改革委 教育部 科技部 工业和信息化部 财政部 国家数据局关于印发《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024—2026 年）》的通知（人社部发〔2024〕37 号）	加强数字人才培养，支撑数字经济发展	人力资源社会保障部、中共中央组织部、中央网信办、国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、财政部、国家数据局
17	工业和信息化部等十二部门关于印发《工业互联网标识解析体系“贯通”行动计划（2024-2026 年）》的通知（工信部联信管〔2023〕271 号）	完善工业互联网标识解析体系，深化行业应用	工业和信息化部、教育部、科学技术部、人力资源和社会保障部、自然资源部、住房和城乡建设部、国家卫生健康委员会、应急管理部、中国人民银行、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、中国证券监督管理委员会
18	工业和信息化部关于印发《工业领域数据安全	强化工业数据安全管理与防护能力	工业和信息化部

	全能力提升实施方案（2024-2026 年）》的通知 （ 工信部网安〔2024〕34 号）		
19	工业和信息化部等九部门关于印发《原材料工业数字化转型工作方案（2024—2026 年）》的通知 （工信部联原〔2023〕270 号）	推动原材料工业全流程数字化转型	工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、自然资源部、生态环境部、国务院国有资产监督管理委员会、国家市场监督管理总局、中国科学院、中国工程院
20	自然资源部关于印发《自然资源数字化治理能力提升总体方案》的通知 （自然资发〔2024〕33 号）	提升自然资源管理数字化、智能化水平	自然资源部
21	文化和旅游部办公厅 中央网信办秘书局 国家发展改革委办公厅 工业和信息化部办公厅 国家数据局综合司关于印发《智慧旅游创新发展行动计划》的通知 （办资源发〔2024〕82 号）	推进智慧旅游建设，深化“互联网+旅游”融合	文化和旅游部办公厅、中央网信办秘书局、国家发展改革委办公厅、工业和信息化部办公厅、国家数据局综合司
22	工业和信息化部办公厅 交通运输部办公厅 商务部办公厅	提升制造业供应链数字化协同能力	工业和信息化部办公厅、交通运输部办公厅、

	关于印发《制造业企业供应链管理水平提升指南(试行)》的通知 (工信厅联运行〔2024〕25号)		商务部办公厅
23	工业和信息化部等七部门关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知 (工信部联规〔2024〕53号)	推动工业设备智能化、绿色化更新	工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局
24	关于印发《关于加强数据资产管理的指导意见》的通知 (财资〔2023〕141号)	规范数据资产管理, 促进数据要素流通	财政部
25	工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见 (工信部联科〔2024〕12号)	全面布局未来制造、信息、材料、能源、空间、健康六大方向	工业和信息化部、教育部、科学技术部、交通运输部、文化和旅游部、国务院国资委、中国科学院
26	交通运输部关于做好平安百年品质工程创建示范 推动交通运输基础设施建设高质量发展的指导意见 (交安监发〔2024〕6号)	通过创建平安百年品质工程示范项目, 全面提升交通运输基础设施建设质量和管理水平, 推动行业高质量发展	交通运输部
27	国家发展改革委 国家能源局关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见	通过应用 5G、云计算、大数据、人工智能等先进数字技术构建智能化	国家发展改革委、国家能源局

	见	调度体系，实现源网荷储协同互动，提升电网动态感知、精准控制和跨区域协调调度能力，促进新能源高效消纳与电力系统安全运行。	
28	工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见（工信部联节〔2024〕26号）	推动数字化与绿色化深度融合，利用数字孪生、区块链、大数据、工业互联网、人工智能等技术优化生产流程和资源管理	工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、中国人民银行、国务院国资委、市场监管总局
29	关于印发《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》的通知（国市监标技发〔2024〕30号）	加快人工智能、大数据、区块链等新兴技术领域标准制定，推动智能制造、智慧城市、数字政务等场景的标准化应用，并强化数据安全和信息基础设施标准建设，以数字化赋能产业升级和社会治理	市场监管总局、中央网信办、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、公安部、民政部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委、应急管理部、中国人民银行、国务院国资委、全国工商联
30	财政部 工业和信息化部关于开展制造业新	提出通过支持智能工厂建设、产业	财政部、工业和信息化

	型技术改造城市试点工作的通知（财建〔2024〕16号）	链供应链数字化协同改造、应用5G/人工智能等新一代信息技术、更新老旧设备及共享行业解决方案，推动制造业数字化智能化转型升级，提升高端化、智能化、绿色化发展水平	部
31	工业和信息化部 财政部 中国人民银行 金融监管总局关于发布《中小企业数字化赋能专项行动方案(2025—2027年)》的通知（工信部联企业〔2024〕239号）	聚焦通过数字化技术应用和智能化升级推动中小企业转型，强化金融支持与资源整合，助力企业提升创新能力和市场竞争力	工业和信息化部、财政部、中国人民银行、金融监管总局
32	工业和信息化部 国务院国有资产监督管理委员会 中华全国工商业联合会 关于印发《制造业企业数字化转型实施指南》的通知（工信部联信发〔2024〕241号）	提出通过数字化、智能化技术推动制造业企业转型升级，重点围绕智能制造、工业互联网、数据赋能等领域制定实施路径，以提升企业生产效率和竞争力	工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国工商业联合会
33	四川省促进人工智能产业链发展若干政策（2025年发布）	3年投入12亿元支持人工智能产业链发展	四川省政府
34	四川省人民政府办公厅关于印发《四川省加快制造业智能化改造数字化转型行动计划（2024—2027年）》的通知（川办发〔2024〕43号）	实施制造业智能化改造和数字化转型“十大行动”	四川省政府

35	四川省人民政府关于加快数字经济高质量发展的实施意见（川府发〔2024〕21号）	建设数字经济强省，培育千亿级产业集群	四川省政府
36	四川省“十四五”数字经济发展规划	明确“十四五”期间四川数字经济发展路径	四川省政府
37	四川省2024年“数据要素×”重点工作方案	推动数据要素在重点领域融合应用	四川省发改委
38	四川省市场监督管理局 四川省经济和信息化厅关于印发《四川省制造业质量管理数字化实施指南》的通知	推动制造业质量管理体系数字化升级	四川省市场监督管理局、四川省经济和信息化厅
39	关于印发《四川省加快制造业智能化改造数字化转型行动计划（2024—2027年）》的通知（川办发〔2024〕43号）	要求到2027年实现全省规模以上工业企业智能化改造和数字化转型全覆盖，通过打造标杆项目、培育智能工厂和人工智能场景、完善数字基础设施及安全体系，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，力争进入全国数字化转型第一梯队	四川省人民政府办公厅
40	四川省政府国有资产监督管理委员会关于印发《四川省国资国企在线监管平台建设指引》的通知（川国资科创〔2020〕2号）	要求构建覆盖全省的国资国企在线监管平台，统一数据标准与网络架构，实现省、市（州）国资委及企业的数据共享和动态监管，重点建设业务应用与安全防护体系，形成	四川省国资委

		上下联动的信息化监管格局。	
41	四川省政府国有资产监督管理委员会关于推进省属国有企业数字化转型的指导意见（川国资发〔2022〕4号）	要求省属国有企业加快推进数字化转型，重点建设数字基础设施、数据治理体系，推进各产业领域数字化创新，并加强组织、资金、人才和安全保障，到2025年实现集团管控数字化、行业标杆示范及标准体系构建。	四川省国资委
42	成都市支持中小企业数字化转型城市试点若干政策措施（成经信规〔2024〕2号）	通过资金补贴、服务支持推动中小企业数字化转型	成都市经信局